

7元

电力拖动历年题及复习资料

教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学 号 :

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: 电力拖动自动控制系统

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

总分		题号	一	二	三	四	五
核分人		题分					
负责人		得分					

一、简答

- 1、和 V—M 系统相比 PWM 系统有哪些优越性
- (1) 主电路线路简单, 需用的功率器件少。
 - (2) 开关频率高, 电流容易连续, 谐波少, 电机损耗及发热都较小。
 - (3) 低速性能好, 稳速精度高, 调速范围宽, 可达 1: 10000 左右。
 - (4) 若与快速响应的电动机配合, 则系统频带宽, 动态响应快, 动态抗扰能力强。
 - (5) 功率开关器件工作在开关状态, 导通损耗小, 当开关频率适当时, 开关损耗也不大, 因而装置效率较高。
 - (6) 直流电源采用不控整流时, 电网功率因数比相控整流器高。

2、 双闭环直流调速系统转速和电流调节器作用

- 1、 是系统的主导调节器使转速跟随给定电压, 稳态时减小转速误差。

- 2、 对负载变化起抗扰作用。

输出限幅值决定电动机允许最大电流

电流调节器的作用

- 1、 作为内环调节器作用是使电流紧紧跟随给定即外环调节器的输出量

- 2、 电网电压波动及时调节

- 3、 转速动态过程中保证电机获得允许的最大电流加快动态过程
- 4、 电机过载或堵转时 限制电枢电流最大值起自动保护作用, 故障消失系统自动恢复运行。

3、 说明位置随动系统的组成

- 1、 位置检测环节
- 2、 电压比较、放大
- 3、 可逆功率放大器 (电力电子变换器)
- 4、 执行机构

- 4、 从评价交流调速系统效率出发, 异步电动机调速系统分为几类。变压变频调速、转子串电阻调速、绕线转子电动机串级调速属于哪类调速

- 1) 转差功率消耗型调速系统:

- 2) 转差功率馈送型调速系统:

- 3) 转差功率不变型调速系统:

转差功率不变型, 转差功率消耗型, 转差功率馈送型调速系统

写出异步电动机在两相任意旋转坐标系下数学模型。

磁链方程

电压方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{sd} = L_s i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{sq} = L_s i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{rd} = L_m i_{sd} + L_r i_{rd} \\ \psi_{rq} = L_m i_{sq} + L_r i_{rq} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} u_{sd} = R_s i_{sd} + p \psi_{sd} - \omega_{dq} \psi_{sq} \\ u_{sq} = R_s i_{sq} + p \psi_{sq} + \omega_{dq} \psi_{sd} \\ 0 = R_r i_{rd} + p \psi_{rd} - \omega_{dq} \psi_{rq} \\ 0 = R_r i_{rq} + p \psi_{rq} + \omega_{dq} \psi_{rd} \end{array} \right\}$$

转矩方程 $T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq})$

运动方程 $T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt}$

- 6、 转差频率控制的规律是什么。

答案 1、 $\omega_{sm} < \omega_{smax} = \frac{R_r}{L_r}$, 就可以基本保持 T_e 与 s 的正比关系, 条件是气隙磁通保持不变。

教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学 号 :

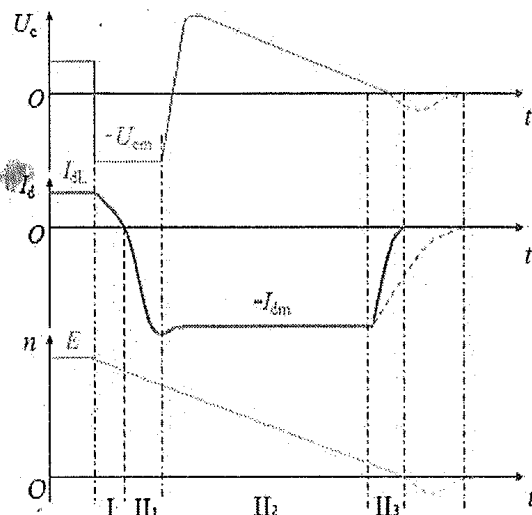
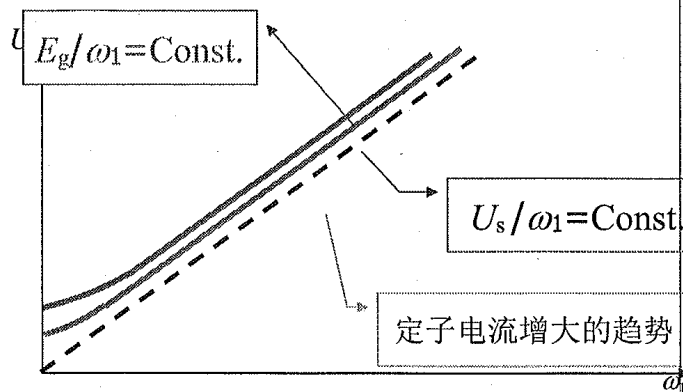
2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: 电力拖动自动控制系统

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

2、不同的定子电流值时按下图的函数关系控制定子电流和频率关系就能保持气隙磁通恒定。

二、绘制 $\alpha = \beta$ 配合控制有环流可逆直流调速系统正向制动过渡过程控制电压、转速、电枢电流波形



三、已知 H 型双极式可逆 PWM 变换器 $u_s = 200V$, 当 $T_{on} = \frac{T}{4}$ 时计算占空比和输出平均电压。

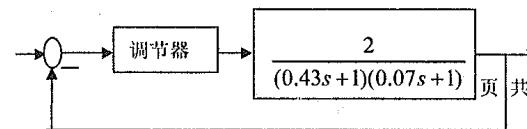
$$u_s \left(\frac{T_{on} - T_{off}}{T} \right) = u_d = -100V, T_{on} + T_{off} = T$$

$$\rho u_s = u_d \quad \rho = -0.5$$

四、已知系统如图设计相应调节器利用工程设计法把系统校正成典型 I 型, 要求超调小于 5%。

选择 PI 调节器可以满足要求, $\frac{k_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$ 为调节器传函, $\tau_i = 0.43, K\tau_i = 0.5$

$K = 2k_i / \tau_i, k_i = 1.54$ 超调=4.3%满足要求。



教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学号: _____

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: _____ 电力拖动自动控制系统 _____

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

.....
.....
.....
装 订
线.....
.....
.....
.....

教学中心：
专业：
层次：
姓名：
学号：

吉林大学远程教育
教育考试专用
试卷

装订线
.....
.....
.....

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称： 电力拖动自动控制系统

总分		题号	一	二	三	四	五
核分人		题分					$i_{st} = \frac{L_m}{n_p L_r} \psi_r^*$
负责人		得分					

一、简答

1、以电流正反馈的电压负反馈直流调速系统为例，说明全部补偿的条件，如果采用全部补偿，会有什么后果。(10分)

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} + \frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e (1+K)} - \frac{(R_{pe} + R_s) I_d}{C_e (1+K)} - \frac{R_a I_d}{C_e}$$

$$K = \gamma K_p K_s$$

电流正反馈作用的 $\frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e (1+K)}$ 项能够补偿两项稳态速降，当然就可以减小静差了

$$\text{如果 } \frac{K_p K_s \beta}{1+K} - \frac{R_{pe} + R_s}{1+K} - R_a = 0 \text{ 就做到了无静差}$$

无静差的条件： $\beta = \frac{R + K R_a}{K_p K_s} = \beta_{cr}$ β_{cr} 临界电流反馈系数

R: 电枢回路总电阻， $R = R_{pe} + R_s + R_a$ 采用补偿控制的方法使静差为零，叫做“全补偿”

如果取消电压负反馈，单纯采用电流正反馈的补偿控制，则静特性方程式变成：

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e} + \frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e} \quad \omega_s^* = \frac{L_m}{T_r \psi_r} i_{st}^*$$

全补偿的条件： $\beta = \frac{R}{K_p K_s}$ ，会导致系统不稳定。

(2) 如何实现没有直流环流，如何限制脉动环流。(8分)
可以采用 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha > \beta$ 工作制，或采用逻辑控制无环流。
串入环流电抗器限制环流。

3、异步电动机的动态数学模型特点是什么。(9分)

异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统

(4) 说明转子磁链开环转差型矢量控制系统的特点。(12分)

1) 转速调节器 ASR 的输出正比于转矩给定信号，实际上是由矢量控制方程式可求出定子电流转矩分量
给定信号 i^*_{st} 和转差频率给定信号 w_s^* ，其关系为

二式中都应除以转子磁链 ψ_r ，因此两个通道中各设置一个除法环节。

2) 定子电流励磁分量给定信号 i^*_{sm} 和转子磁链给定信号 ψ_s^* 之间的关系是靠式 $i_{sm} = \frac{T_r p + 1}{L_m} \psi_r$

建立的，其中的比例微分环节 $T_r p + 1$ 使 i_{sm} 在动态中获得强迫励磁效应，从而克服实际磁通的滞后。

3) i^*_{sm} 和 i^*_{st} 经直角坐标/极坐标变换器 K/P 合成后，产生定子电流幅值给定信号 i^*_s 和相角给定信号 θ_s^* 。前者经电流调节器 ACR 控制定子电流的大小，后者则控制逆变器换相的时

教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学 号 :

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: 电力拖动自动控制系统

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

装 订 线
.....
.....
.....
.....
.....

刻, 从而决定定子电流的相位。定子电流相位能否得到及时的控制对于动态转矩的发生极为重要。极端来看, 如果电流幅值很大, 但相位落后 90° , 所产生的转矩仍只能是零。

4) 转差频率给定信号 w_s^* 。按矢量控制方程式算出, 实现转差频率控制功能由以上特点可以看出, 磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和转矩给定信号确定, 靠矢量控制方程保证, 并没有实际计算转子磁链及其相位, 所以属于间接矢量控制。

5. 基于定子电压和电流的定子磁链模型和基于 α, β 坐标系下定子电流和转速的定子

磁链模型各有什么特点。(8分)

基于定子电压和电流的定子磁链模型简单, 只用到定子电阻, 有时为简化可以不计该电阻该方法适用于 30% 额定转速以上, 因为低速时定子电压的压降不能忽略, 另一方面低速时定子电阻随温度变化而变化。

基于 α, β 坐标系下定子电流和转速的定子磁链模型结构复杂用到定子、转子互感电阻等参数, 这些参数随转速和温度变化, 低速时还可以, 适用于 30% 额定转速以下, 但对转速测量精度要求高。

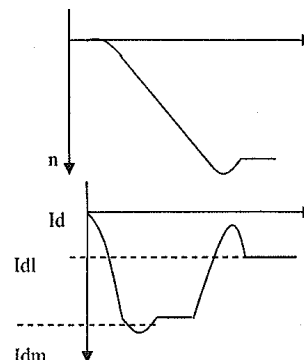
6. 比较无静差转速电流双闭环直流调速系统和带电流截止的单闭环系统的静特性。(10分)

双闭环系统在 I_d 小于 I_{dm} 时表现为无静差系统, 外环起主要作用。ASR 饱和时系统为电流恒值系统。带电流截止的单闭环系统当电流 $I_d > I_{dcr}$ 时才依靠电流的反馈作用改变静特性。两者的特性曲线也表明双闭环系统优于单闭环系统的静特性

7. 举出五种交流电机调速 PWM 技术 (10分)。

1、电流滞环跟踪 PWM 控制 2、SPWM 控制 3、SVPWM 控制 4、优化 PWM 技术 5、随机 PWM 技术

二、绘制双闭环直流调速系统 (调节器均采用 PI 调节器) 反向起动过程转速、电流波形图 (9分)



三、已知 V-M 系统静特性如图的电机参数如下额定电压 220V, 额定电流 55A 额定转速 1000r/min 电枢电阻 0.5Ω , 触发环节放大系数 44, 整流装置内阻 0.5Ω , $\alpha = 0.02v \cdot \min/r$ 。调速指标为调速范围 $D=10$, 静差率 $S=5\%$ 。

要求计算开环系统的稳态速降和调速指标允许的稳态速降, 计算满足系统稳态要求时所需放大器的放大倍数。(12分)

$$U_{nom} = I_{nom} R_a + C_e n_{nom} = 220, C_e = 0.1925$$

$$\text{开环系统稳定速降为 } \Delta n_{op} = \frac{I_{nom} R}{T} = 285.7, R = 0.5 + 0.5 = 1$$

$$\text{调速允许的稳态速降 } \Delta n_{cl} = \frac{n_{nom} S}{D(1-s)} = 5.26$$

$$\text{闭环系统的开环放大倍数 } K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e} = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = 53.3$$

则放大器放大系数为 $K_p = 11.7$

吉林大学远程教育
教育考试专用
试卷

课程名称: 电力拖动自动控制系统

最大值 $u_{d\max} = u_d$, $n = \frac{u_{d\max} - I_N(R_a + R_s)}{C_e}$, 转速很高很危险

教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学 号 :

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

装 订
线

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: 电力拖动自动控制系统

总分	题号	一	二	三	四	五
核分人	题分					
负责人	得分					

一、简答题

1、以电流正反馈的电压负反馈直流调速系统为例,说明全部补偿的条件。如果采用全部补偿,会有什么后果。(10分)

$$n = \frac{K_p K_s U_a^*}{C_e (1+K)} + \frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e (1+K)} - \frac{(R_{pe} + R_s) I_d}{C_e (1+K)} - \frac{R_a I_d}{C_e}$$

$$K = \gamma K_p K_s$$

电流正反馈作用的 $\frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e (1+K)}$ 项能够补偿两项稳态速降,当然就可以减小静差了。

$$\text{如果 } \frac{K_p K_s \beta}{1+K} - \frac{R_{pe} + R_s}{1+K} - R_a = 0 \text{ 就做到了无静差}$$

$$\text{无静差的条件: } \beta = \frac{R + K R_a}{K_p K_s} = \beta_{cr} \quad \beta_{cr} \text{ 临界电流反馈系数}$$

R: 电枢回路总电阻, $R = R_{pe} + R_s + R_a$ 采样补偿控制的方法使静差为零,叫做“全补偿”

如果取消电压负反馈,单纯采用电流正反馈的补偿控制,则静特性方程式变成:

$$n = \frac{K_p K_s U_a^*}{C_e} + \frac{K_p K_s \beta I_d}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e} \quad \omega_s^* = \frac{L_m}{T_i \psi_r} i_{st}^*$$

全补偿的条件: $\beta = \frac{R}{K_p K_s}$, 会导致系统不稳定。

- 2、如何实现没有直流环流,如何限制脉动环流。(8分)
可以采用 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha > \beta$ 工作制,或采用逻辑控制无环流。
串入环流电抗器限制环流。
- 3、异步电动机的动态数学模型特点是什么。(9分)

异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的

多变量系统

4、说明转子磁链开环转差型矢量控制系统的特点。(12分)

1) 转速调节器 ASR 的输出正比于转矩给定信号,实际上是

由矢量控制方程式可求出定子电流转矩分量

给定信号 i_{st}^* 和转差频率给定信号 w_s^* , 其关系为

二式中都应除以转子磁链 ψ_r , 因此两个通道中

各设置一个除法环节。

2) 定子电流励磁分量给定信号 i_{sm}^* 和转子磁链给定信号 ψ_s^* 之间的关系是靠式 $i_{sm} = \frac{T_i p + 1}{L_m} \psi_r$

建立的,其中的比例微分环节 $T_i p + 1$ 使 i_{sm} 在动态中获得强迫励磁效应,从而克服实际磁通的滞后。

3) i_{sm}^* 和 i_{st}^* 经直角坐标/极坐标变换器 K/P 合成后,产生定子电流幅值给定信号 i_s^* 和相角给定信号 θ_s^* 。前者经电流调节器 ACR 控制定子电流的大小,后者则控制逆变器换相的时

刻,从而决定定子电流的相位。定子电流相位能否得到及时的控制对于动态转矩的发生极为重要。极端来看,如果电流幅值很大,但相位落后 90° ,所产生的转矩仍只能是零。

4) 转差频率给定信号 w_s^* 。按矢量控制方程式算出, 实现转差频率控制功能由以上特点可以看出, 磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和转矩给定信号确定, 靠矢量控制方程保证, 并没有实际计算转子磁链及其相位, 所以属于间接矢量控制。

5、基于定子电压和电流的定子磁链模型和基于 α, β 坐标系下定子电流和转速的定子

磁链模型各有什么特点。(8分)

基于定子电压和电流的定子磁链模型简单, 只用到定子电阻, 有时为简化可以不计该电阻该方法适用于 30% 额定转速以上, 因为低速时定子电压的压降不能忽略, 另一方面低速时定子电阻随温度变化而变化。

基于 α, β 坐标系下定子电流和转速的定子磁链模型结构复杂用到定子、转子互感电阻等参数, 这些参数随转速和温度变化, 低速时还可以, 适用于30%额定转速以下, 但对转速测量精度要求高。

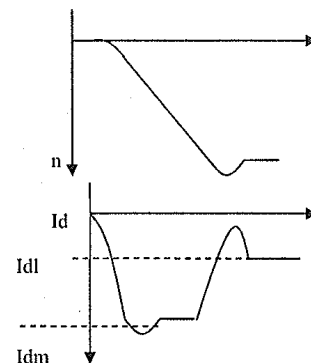
6、比较无静差转速电流双闭环直流调速系统和带电流截止的单闭环系统的静特性。(10分)

双闭环系统在 I_{dl} 小于 I_{dm} 时表现为无静差系统, 外环起主要作用。ASR 饱和时系统为电流恒值系统。带电流截止的单闭环系统当电流 $I_d > I_{cr}$ 时才依靠电流的反馈作用改变静特性。两者的特性曲线也表明双闭环系统优于单闭环系统的静特性。

7、举出五种交流电机调速 PWM 技术 (10 分)。

1、电流滞环跟踪 PWM 控制 2、SPWM 控制 3、SVPWM 控制 4、优化 PWM 技术 5、随机 PWM 技术

二、绘制双闭环直流调速系统（调节器均采用PI调节器）反向起动过程转速、电流波形图（9分）



三、已知 V-M 系统静特性如图的电机参数如下额定电压 220V, 额定电流 55A 额定转速 1000r/min 电枢电阻 $0.5\ \Omega$, 触发环节放大系数 44, 整流装置内阻 $0.5\ \Omega$, $\alpha = 0.02\text{v}/\text{min}/r$ 。调速指标为调速范围 $D=10$, 静差率 $S=5\%$ 。

要求计算开环系统的稳态速降和调速指标允许的稳态速降, 计算满足系统稳态要求时所需放大器的放大倍数。(12分)

$$U_{nom} = I_{nom} R_a + C_e n_{nom} = 220, C_e = 0.1925$$

开环系统稳定速降为 $\Delta n_{op} = \frac{I_{nom} R}{T} = 285.7, R = 0.5 + 0.5 = 1$

调速允许的稳态速降 $\Delta n_{cl} = \frac{n_{nom}s}{D(1-s)} = 5.26$

闭环系统的开环放大倍数 $K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e} = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = 53.3$

则放大器放大系数为 $K_p = 11.7$

教 学 中 心 :
专 业 :
层 次 :
姓 名 :
学 号 :

2010~2011 学年第二学期期末考试

课程名称: 电力拖动自动控制系统

吉林大学远程
教育考试专用
试卷

.....
.....
.....
装 订
线
.....
.....
.....

四、转速电流双闭环直流调速系统 ASR 和 ACR 采用 PI 调节器, 电机相关参数如下电枢电阻 R_a , 触发环节放大系数 K_s , 整流装置内阻 R_s , 额定电流 I_N , 电枢最大输出电压 U_{dmax} , 参数 C_e 已知, 系统额定状态运行, 转速反馈突然断开, 系统运行状态如何?

转速多大? (12 分)

反馈线断开则 ASR 调节器饱和输出限幅值, 系统动态过程如下

$I_d^{\uparrow} \Rightarrow T_e^{\uparrow} \Rightarrow n^{\uparrow} \Rightarrow E(s)^{\uparrow} \Rightarrow I_d^{\downarrow}$ 平衡后 $I_d = I_{dl} = I_N$ 必有 ACR 调节器饱和则电枢电压必为

最大值 $u_{dmax} = U_d$, $n = \frac{U_{dmax} - I_N(R_a + R_s)}{C_e}$, 转速很高很危险

2008 —2009 学年第 一 学期
《电力拖动控制系统》课程考试试卷 (A) 卷

考试时间 120 分钟, 满分 100 分

要求: 闭卷[√], 开卷[]; 答题纸上答题[√], 卷面上答题[] (填入√)

一、简答题 (每小题 6 分, 共 42 分)

- 1、调速系统的静态性能指标有哪些? 它们是怎么定义的? 它们之间有什么关系?
- 2、在转速、电流双闭环调速系统中, 若电流调节器采用 PI 调节器, 其作用是什么? 其输出限幅值应如何整定?
- 3、典型 I 型系统和典型 II 型系统在稳态误差和动态性能上有什么区别?
- 4、双闭环系统的起动过程有何特点? 为什么一定会出现转速超调?
- 5、在逻辑控制的无环流可逆调速系统中, 实现无环流的原理是什么?
- 6、异步电动机串级调速机械特性的特征是什么?
- 7、交流异步电动机数学模型具有哪些性质?

二、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

- 8、关于变压与弱磁配合控制的直流调速系统中, 下面说法正确的是 A。
A 当电动机转速低于额定转速时, 变压调速, 属于恒转矩性质调速。
B 当电动机转速高于额定转速时, 变压调速, 属于恒功率性质调速。
C 当电动机转速高于额定转速时, 弱磁调速, 属于恒转矩性质调速。
D 当电动机转速低于额定转速时, 弱磁调速, 属于恒功率性质调速。
- 9、在晶闸管反并联可逆调速系统中, $\alpha = \beta$ 配合控制可以消除 D。
A 直流平均环流 B 静态环流 C 瞬时脉动环流 D 动态环流
- 10、在三相桥式反并联可逆调速电路和三相零式反并联可逆调速电路中, 为了限制环流, 需环流电抗器的数量分别是 (D)。
A 1 个和 2 个 B 2 个和 1 个 C 2 个和 4 个 D 4 个和 2 个
- 11、交流异步电动机采用调压调速, 从高速变到低速, 其转差功率 B。
A 不变 B 全部以热能的形式消耗掉了 C 大部分回馈到电网中
- 12、异步电动机串级调速系统中, 串级调速装置的容量 A。

第1页共6页

- A 随调速范围的增大而增大 B 随调速范围的增大而减小
C 与调速范围无关 D 与调速范围有关, 但关系不确定

- 13、在恒压频比控制 (即 $U_1/\omega_1 = \text{常数}$) 的变频调速系统中, 在基频以下变频调速时进行定子电压补偿, 其目的是 (C)。
A 维持转速恒定 B 维持定子全磁通恒定
C 维持气隙磁通恒定 D 维持转子全磁通恒定

三、计算题 (共 40 分)

14 (20 分)、某转速负反馈单闭环直流调速系统的开环放大系数 $K=20$ 。电动机参数为: $U_N=220V$, $I_N=68.6A$, $R_a=0.23\Omega$, $n_N=1500 \text{ r/min}$, $GD^2=10 \text{ N} \cdot \text{m}^2$; 电枢回路总电阻 $R_e=0.5\Omega$ (包括 R_a), 电枢回路总电感 $L_e=30 \text{ mH}$; 晶闸管整流装置采用三相桥式电路。试求:

- (1) 满足静差率 $S \leq 5\%$ 的调速范围有多大?
- (2) 电动机带额定负载运行的最低速是多少?
- (3) 画出转速单闭环调速系统的动态结构图。
- (4) 判断该系统动态是否稳定。

$$D = \frac{n_N S}{1 - S \alpha n_N} \quad \alpha n_N = \frac{2 \pi k_t}{60} \frac{1}{\omega_N}$$

$$D = \frac{n_N}{n_{\min}} \quad S = \frac{\Delta n}{n_{\min} + \Delta n}$$

15 (20 分)、单闭环负反馈系统调节对象的传递函数为: $W_{\text{obj}}(s) = \frac{20}{(0.6s+1)(0.045s+1)(0.005s+1)}$

试用 PI 调节器将其校正成典型 I 型系统, 写出调节器传递函数。画出调节器电路图, 计算调节器 RC 元件参数。若在设计过程中对调节对象的传递函数进行了近似处理, 说明是何种近似。
(要求: 阻尼比 $\xi=0.707$, 调节器输入电阻 $R_0=40k\Omega$)

2008 —2009 学年第 一 学期

《电力拖动控制系统》课程考试试卷 (A) 卷答案及评分标准

一、简答题 (每小题 6 分, 共 42 分)

1、调速系统的静态性能指标有

$$\textcircled{1} \text{ 转速降 } \Delta n = n_0 - n_N \quad \textcircled{2} \text{ 调速范围 } D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_N}{n_{\min}} \quad \textcircled{3} \text{ 静差率 } s = \frac{\Delta n}{n_0}$$

$$\text{它们之间的关系为: } D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)}$$

2、(6 分) 答: 电流调节器 (ACR) 的作用: 1) 对电网电压波动起及时抗扰作用; 2) 起动时

第2页共6页

保证获得允许的最大电流 I_{dm} ; 3) 在转速调节过程中, 使电流跟随给定电压 U^* 变化; 4) 当电机过载甚至堵转时, 限制电枢电流的最大值, 起快速的自动保护作用。一旦故障消失, 系统立即自动恢复正常。

电流调节器 (ACR) 的输出限幅值: $U_{cm} = \frac{U_{as}}{K_s} = \frac{C_e n_N + I_{dm} R}{K_s}$

3、(6分) 答: 稳态误差: 对于典型 I 型系统, 在阶跃输入下, 稳态时是无差的; 但在斜坡输入下则有恒值稳态误差, 且与 K 值成反比; 在加速度输入下稳态误差为 ∞ 。对于典型 II 型系统, 在阶跃和斜坡输入下, 稳态时均无差; 加速度输入下稳态误差与开环增益 K 成反比。

动态性能: 典型 I 型系统在跟随性能上可以做到超调小, 但抗扰性能稍差; 典型 II 型系统的超调量相对较大, 抗扰性能却比较好。

4、(6分) 解: (1) 特点: 1) 饱和和非线性控制 2) 转速超调 (退饱和超调) 3) 准时间最优控制

(2) 由于 ASR 采用了饱和和非线性控制, 起动过程结束进入转速调节阶段后, 必须使转速超调, ASR 的输入偏差电压 ΔU_n 为负值, 才能使 ASR 退出饱和。这样, 采用 PI 调节器的双闭环调速系统的转速响应必然有超调。

5、(6分) 答: 在逻辑控制的无环流可逆调速系统中, 逻辑无环流控制器 (DLC) 在任何时候都封锁一组晶闸管的触发脉冲, 确保两组晶闸管不可能同时导通, 所以不会产生环流。

6、(6分) 答: 1) 在串级调速时, 理想空载转速与同步转速是不同的。当改变逆变角 β 时, 理想空载转差率和理想空载转速都相应改变; 在不同的 β 角下, 异步电动机串级调速时的机械特性是近似平行的。

2) 异步电动机串级调速时的机械特性比其固有特性要软得多。

3) 串级调速时的最大电磁转矩比电动机在正常接线时的最大转矩有明显的降低。

7、(6分) 答: 交流异步电动机数学模型具有高阶、非线性、强耦合、多变量的性质。

二、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

8、A 9、A 10、D 11、B 12、A 13、C

三、计算题 (共 40 分)

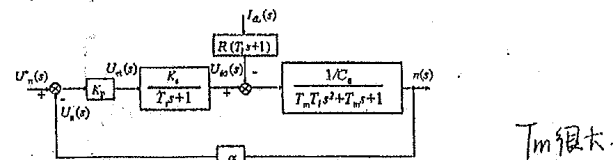
14、(20分) $C_e = \frac{U_N - R_a I_N}{n_N} = \frac{220 - 0.23 \times 68.6}{1500} = 0.136 (V \cdot \min / r)$

$\Delta n_N = \frac{R_E I_N}{C_e (1+K)} = \frac{0.5 \times 68.6}{0.136 \times (1+20)} = 12 (r / \min)$

1) $D = \frac{n_N S}{\Delta n_N (1-S)} = \frac{1500 \times 0.05}{12 \times (1-0.05)} = 6.6$

2) $n_{mn} = \frac{n_N}{D} = \frac{1500}{6.6} = 227 (r / \min)$

3) 转速单闭环调速系统的动态结构图, 如下图所示。



4) $T_s = \frac{1}{2mf} = \frac{1}{2 \times 6 \times 50} = 0.00167 (s)$ $T_i = \frac{L_E}{R_E} = \frac{0.03}{0.5} = 0.06 (s)$

$T_m = \frac{GD^2 \cdot R}{375 C_e C_m} = \frac{10 \times 0.5}{375 \times 0.136^2 \times 9.55} = 0.075 (s)$

$K \leq \frac{T_m (T_i + T_s) + T_s^2}{T_i T_s} = \frac{0.075 \times (0.06 + 0.00167) + 0.00167^2}{0.06 \times 0.00167} = 46$

即当 $K \leq 46$ 时系统是稳定的, 现在 $K=20$ 所以该系统是稳定的。

15、(20分)

$W_{obj}(s) = \frac{20}{(0.6s+1)(0.045s+1)(0.005s+1)} \approx \frac{20}{(0.6s+1)(0.05s+1)}$

$W_{PI}(s) = K_f \frac{\tau s + 1}{\tau s}$

$W(s) = W_{PI}(s) \cdot W_{obj}(s) = K_f \frac{\tau s + 1}{\tau s} \times \frac{20}{(0.6s+1)(0.05s+1)}$

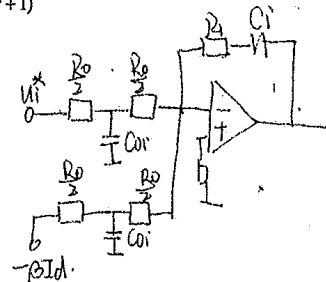
取 $\tau = 0.6 (s)$

$W(s) = W_{PI}(s) \cdot W_{obj}(s) = \frac{20 K_f 10.6}{s(0.05s+1)} = \frac{K}{s(0.05s+1)}$

取 $\xi = 0.707$, 则 $KT = \frac{20 K_f}{0.6} \times 0.05 = 0.5$

$K_f = 0.3$ $R_1 = K_f R_0 = 0.3 \times 40 = 12 K\Omega$

$C_1 = \frac{\tau}{R_1} = \frac{0.6}{12 \times 10^3} \times 10^6 = 50 \mu F$



《电力拖动自动控制系统》试题

一、填空题（本题 30 分，每空 1.5 分）

1、在直流电机调压调速系统中，电动机的最高转速为 n_N ，调速范围、静差率和额定速降之间所应满足的关系是

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_{N(1-s)}}$$

2、闭环系统可以获得比开环系统硬得多的稳态特性，从而在保证一定静差率的要求下，能够提高调速范围，为此所付出的代价是，须增设检测和反馈装置和电压放大器。

3、比例积分控制综合了比例控制和积分控制两种规律的优点。比例部分能迅速响应控制作用，积分部分则最终消除稳态偏差。

4、转速、电流双闭环调速系统的静特性在负载电流小于 I_{dm} 时表现为转速无静差，这时，转速负反馈起主要调节作用。

5、工程设计方法的基本思路是，把调节器的设计方法分作两步：第一步，先选择调节器的结构，以确保系统稳定，同时满足所需的稳态精度；第二步，再选择调节器的参数，以满足动态性能指标。

6、有环流可逆直流调速系统的典型控制方式是
即 工作制。

7、当一组晶闸管整流工作时，让另一组晶闸管处在
但两组触发脉冲的 错开得比较远，彻底杜绝了瞬时的产生，这就是错位控制的无环流可逆系统。

8、脉宽调制器是一个电压-脉冲变换装置，由电流调节器 ACR 输出的控制电压进行控制。

9、串级调速系统可以实现异步电机的平滑无级调速，而且具有高效率的调速性能，但所付出的代价是，增设串级调速系统。

10、在 s 值很小的范围内，只要能够保持气隙磁通不变，异步电动机的转矩就近似与转差角频率成正比，这就是转差频率控制系统的基本概念。

二、判断题（本题 10 分，每小题 1 分）

- 1、自动控制的直流调速系统，往往以调节电枢供电电压为主。（✓）
- 2、在 V-M 系统中，设置平波电抗器可以抑制电流脉动。（✓）
- 3、在电流断续时，V-M 系统机械特性很软，理想空载转速翘得很高。（✓）
- 4、与晶闸管-电动机调速系统相比，直流脉宽调速系统开关频率高，电流容易连续，谐波少，电机损耗及发热都小。（✓）

$$h = \frac{\tau}{T} = 5$$

电流

- 5、转速、电流双闭环直流调速系统中，当电动机过载甚至堵转时，转速调节器可以限制电枢电流最大值，其快速自动保护作用。 (X)
- 6、按照典型 II 型系统设计转速调节器时，中频宽 h 可以任意选择。 (X)
- 7、按照典型 II 型系统设计转速调节器时，由典型 II 型系统的开环传递函数可知， K 、 T 、 τ 都是待定符号。 (X)
- 8、转速、电流双闭环直流调速系统中，对负载变化起抗扰作用的是转速调节器。 (X)
- 9、积分控制可以使直流调速系统在无静差的情况下保持恒速运行，实现无静差调速。 (X)
- 10、闭环调速系统的静特性表示闭环系统电动机转速与负载电流或转矩间的稳定关系。 (X)

由 τ 与 T 决定

三、问答题 (本题 24 分，每小题 8 分)

- 1、试述转速反馈闭环调速系统的三个基本特征。
- 2、试述双闭环直流调速系统起动过程的三个阶段和三个特点，以及动态性能。
- 3、试回答三相异步电机应如何通过坐标变换等效成直流电机？

四、计算题 (本题 36 分)

1、有一 V-M 系统，已知： $P_N = 2.8KW$ ， $U_N = 220V$ ， $I_N = 15.6A$ ，
 $n_N = 1500r/min$ ， $R_a = 1.5\Omega$ ， $R_{rec} = 1\Omega$ ， 触发器 $K_s = 35$ 。

电源内阻

(1) 系统开环工作时，试计算调速范围 $D=20$ 时的静差率 s 的值。

$$s = 0.81$$

(2) 当 $D=20$ ， $s=10\%$ 时，计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统，要求 $D=20$ ， $s=10\%$ ，在 $U_n^* = 10V$ 时，
 $I_d = I_N$ ， $n = n_N$ ，计算放大器放大系数 K_p 和转速反馈系数 α 。

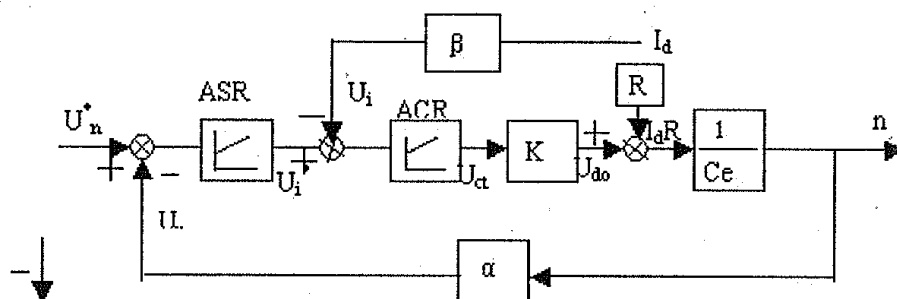
2、有一转速、电流双闭环调速系统 (ASR 和 ACR 均采用 PI 调节器)，在此系统中，已知数据： $U_N = 220V$ ， $I_N = 20A$ ， $n_N = 1000r/min$ ；可控硅： $K_S = 40$ ，

电枢回路最大电流 $I_{dm} = 40A$ ，总电阻 $R = 1.5\Omega$ 。设 $U_{im}^* = U_{im} = U_{cm} = 8V$ 。

试求：

(1) 电流反馈系数 β 和电压反馈系数 α 。

(2) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_{d0} , U_i , U_{ct} 和 U_{ct} 值。



试题参考答案:

一、填空题 (本题 30 分, 每空 1.5 分)

1. $D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1+s)}$ 2. 静差率 检测与反馈 3. 比例积分控制 控制作用 稳态偏差 4. 负载电流小于 I_{dm} 转速负反馈 5. 稳态精度 动态性能指标 6. 配许控制 $\alpha = \beta$ 7. 待逆变状态 零位 脉动环流 8. 电压——脉冲变换 9. 平滑无级 串级调速装置 10. 气隙磁通 转差角频率

二、判断题 (本题 10 分, 每小题 1 分)

- 1、√ ; 2、√ ; 3、√ ; 4、√ ; 5、× ;
6、× ; 7、× ; 8、√ ; 9、√ ; 10、√。

三、问答题 (本题 24 分, 每小题 8 分)

1、(1) 具有比例放大器的反馈控制系统其被调量总是有静差的。

(2) 抵抗扰动与服从给定。

(3) 系统的精度依赖于给定电源和反馈检测的精度。

2、(1) 三个阶段: 第 1 阶段为电流上升阶段, 第 2 阶段为恒流升速阶段, 第 3 阶段为转速调节阶段。

(2) 三个特点: 饱和非线性控制, 准时间最优控制, 转速超调

(3) 动态性能: 动态跟随性能; 动态抗扰性能。

3、三相电机的电流 i_A, i_B, i_C , 通过三相——二相变换, 可以等效成两相静止坐标系下的交流电流 $i_{\alpha 1}, i_{\beta 1}$; 再通过按转子磁场定向的旋转变换, 可以等效成同步旋转坐标系下的直流电流 i_{m1}, i_{n1} 。 i_{m1} 相当于励磁电流, i_{n1} 相当于与转矩成正比的电枢电流, 从而构成直流电机。

四、计算题 (本题 36 分)

1. (1) 计算电动机的 C_e :

$$C_e = \frac{U_N - I_N \cdot R_a}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} \approx 0.131 \quad (2 \text{ 分})$$

开环系统的静态速降为:

$$\Delta n_N = \frac{I_N \cdot R}{C_e} = \frac{I_N (R_a + R_{rec})}{C_e} = \frac{15.6 \times (1.5 + 1)}{0.131} = 297.71 (r/min) \quad (2 \text{ 分})$$

$$s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} = \frac{20 \times 297.71}{1500 + 20 \times 297.71} = 0.799 = 79.9\% \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 当 $D=20$, $s=10\%$ 时, 系统所允许的稳差速降为:

$$\Delta n_d = \frac{n_N \cdot s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{20(1-0.1)} \approx 8.33 (r/min) \quad (2 \text{ 分})$$

$$K = \frac{\Delta n_N}{\Delta n_d} - 1 = \frac{297.71}{8.33} - 1 = 34.74 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } n = \frac{K_f K_t U_n^*}{C_e(1+K)} - \Delta n_d, \text{ 得}$$

$$K_p = \frac{(n + \Delta n_{cl}) C_e (1 + K)}{K_s U_n^*} = \frac{(1500 + 8.33) \times 0.131 \times (1 + 34.74)}{35 \times 10} = 20.17 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\alpha = \frac{K C_e}{K_s K_p} = \frac{34.74 \times 0.131}{35 \times 20.17} = 0.0064 (r \cdot \text{min} / r) \quad (2 \text{ 分})$$

2 .

$$(1) \quad C_e = \frac{U_N - I_N \cdot R_a}{n_N} = \frac{220 - 20 \times 1.5}{1000} = 0.19 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = 0.2 V / A \quad (3 \text{ 分})$$

$$\alpha = \frac{U_{zm}^*}{n_N} = 0.008 V \cdot \text{min} / r \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 电机在最高转速发生堵转时, 转速为 $n=0$, 则 $U_{d0} = C_e \Phi n + I_{dm} R_a = 60V$;
(3 分)

ASR 输出电压为 $U_i^* = U_{im}^* = 8V$, 则 $U_i = -8V$ (6 分)

ACR 输出电压为 $U_a = \frac{U_{d0}}{K_s} = 1.5V$ (3 分)

一、填空题（每空 1 分，共 25 分）

1. 常用的可控直流电源有_____、_____、_____
2. 调速系统的稳态性能指标包括_____和_____
3. 反馈控制系统的作用是：_____，_____
4. 当电流连续时，改变控制角，V—M 系统可以得到一组_____机械特性曲线。
5. 常见的调速系统中，在基速以下按_____，在基速以上按_____
6. 自动控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的跟_____和对扰动输入信号的_____
7. 电流截止负反馈的作用是_____
8. 静态环流可以分为_____和_____
9. 自动控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的_____和对扰动输入信号的_____。
10. PWM 变换器可以通过调节_____来调节输出电压。
11. PWM 逆变器根据电源类型不同可以分为_____和_____
12. 转速单闭环直流控制系统可以通过引入_____控制以提高系统动态性能。
13. 转速电流双闭环调速系统在启动过程中，转速调节器 ASR 将经历_____、_____、_____三种情况。
14. 交流调速的基本类型中最好的一种节能省力型调速方案是_____

二、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1. 转速电流双闭环调速系统中的两个调速器通常采用的控制方式是
A. PID B. PI C. P D. PD
2. 静差率和机械特性的硬度有关,当理想空载转速一定时,特性越硬,静差率
A. 越小 B. 越大 C. 不变 D. 不确定
3. 下列异步电动机调速方法属于转差功率消耗型的调速系统是
A. 降电压调速 B. 串级调速 C. 变极调速 D. 变压变频调速
4. 可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行，实现无静差调速的是
A. 比例控制 B. 积分控制 C. 微分控制 D. 比例微分控制
5. 控制系统能够正常运行的首要条件是
A. 抗扰性 B. 稳定性 C. 快速性 D. 准确性
6. 在定性的分析闭环系统性能时，截止频率 ω_c 越低, 则系统的稳定精度
A. 越高 B. 越低 C. 不变 D. 不确定
7. 常用的数字滤波方法不包括
A. 算术平均值滤波 B. 中值滤波
C. 中值平均滤波 D. 几何平均值滤波

8. 转速电流双闭环调速系统中电流调节器的英文缩写是
A. ACR B. AVR C. ASR D. ATR
9. 双闭环直流调速系统的起动过程中不包括
A. 转速调节阶段 B. 电流上升阶段 C. 恒流升速阶段 D. 电流下降阶段
11. 下列不属于双闭环直流调速系统启动过程特点的是
A. 饱和非线性控制 B. 转速超调
C. 准时间最优控制 D. 饱和线性控制
12. 下列交流异步电动机的调速方法中, 应用最广的是
A. 降电压调速 B. 变极对数调速
C. 变压变频调速 D. 转子串电阻调速
13. SPWM 技术中, 调制波是频率和期望波相同的
A. 正弦波 B. 方波 C. 等腰三角波 D. 锯齿波
14. 下列不属于异步电动机动态数学模型特点的是
A. 高阶 B. 低阶 C. 非线性 D. 强耦合
15. 在微机数字控制系统的中断服务子程序中中断级别最高的是
A. 故障保护 B. PWM 生成 C. 电流调节 D. 转速调节
16. 比例微分的英文缩写是
A. PI B. PD C. VR D. PID
17. 调速系统的静差率指标应以何时所能达到的数值为准
A. 平均速度 B. 最高速 C. 最低速 D. 任意速度
19. 在定性的分析闭环系统性能时, 截止频率 ω_c 越高, 则系统的稳定精度
A. 越高 B. 越低 C. 不变 D. 不确定
20. 采用旋转编码器的数字测速方法不包括
A. M 法 B. T 法 C. M/T 法 D. F 法

三、简答题 (每题 5 分, 共 10 分)

- 1、PID 控制器各环节的作用是什么?
- 2、在无静差转速单闭环调速系统中, 转速的稳态精度是否还会给定电源和测速发电机精度的影响? 并说明理由。

四、名词解释 (每题 3 分, 共 15 分)

1. V—M 系统
2. 静差率
3. ASR
4. 测速方法的分辨率
5. PWM

五、计算题（每题 15 分，共 30 分）

1、某闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时，额定负载下电动机的速降为 8r/min ，如果将开环放大倍数提高到 30，它的速降为多少？在同样静差要求下，调速范围可以扩大多少倍？

2、有一个 V—M 系统，已知：电动机 $P_N=2.8\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=15.6\text{A}$, $n_N=1500\text{r/min}$, $R_a=1.5\Omega$ ，整流装置内阻 $R_{\text{rec}}=1\Omega$ ，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$ 。

(1) 系统开环工作时，试计算调速范围 $D=30$ 时的静差率 S 值。

(2) 当 $D=30$ 时， $S=10\%$ ，计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统，要求 $D=30$, $S=10\%$ ，在 $U_n^*=10\text{V}$ 时， $I_d=I_N$, $n=n_N$ ，计算转速负反馈系数 α 和放大器放大系数 K_p 。

1. 常用的可控直流电源有 旋转交流机组、静止式可控整流器、直流斩波器或脉宽调制变换器
2. 调速系统的稳态性能指标包括 调速范围 和 静差率
3. 反馈控制系统的作用是：抵抗扰动，服从给定
4. 当电流连续时，改变控制角，V—M 系统可以得到一组 平行的 机械特性曲线。
5. 常见的调速系统中，在基速以下按 恒转矩调速方式，在基速以上按 恒功率调速方式
6. 自动控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的 跟随性能指标 和对扰动输入信号的 抗扰性能指标

12. 电流截止负反馈的作用是 限流
14. 静态环流可以分为 直流平均环流 和 瞬时脉动环流
15. 自动控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的 跟随性能指标 和对扰动输入信号的 抗扰性能指标。
16. PWM 变换器可以通过调节 电力电子开关 来调节输出电压。
18. PWM 逆变器根据电源类型不同可以分为 电压型 和 频率型
20. 转速单闭环直流控制系统可以通过引入 电流环 控制以提高系统动态性能。
21. 转速电流双闭环调速系统在启动过程中，转速调节器 ASR 将经历 不饱和、饱和、退饱和 三种情况。
22. 交流调速的基本类型中最好的一种节能省力型调速方案是变压变频调速
1. 转速电流双闭环调速系统中的两个调速器通常采用的控制方式是
 - A. PID
 - B. PI
 - C. P
 - D. PD
2. 静差率和机械特性的硬度有关,当理想空载转速一定时,特性越硬,静差率
 - A. 越小
 - B. 越大
 - C. 不变
 - D. 不确定

3. 下列异步电动机调速方法属于转差功率消耗型的调速系统是
A. 降电压调速 B. 串级调速 C. 变极调速 D. 变压变频调速
4. 可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行, 实现无静差调速的是
A. 比例控制 B. 积分控制 C. 微分控制 D. 比例微分控制
5. 控制系统能够正常运行的首要条件是
A. 抗扰性 B. 稳定性 C. 快速性 D. 准确性
6. 在定性的分析闭环系统性能时, 截止频率 ω_c 越低, 则系统的稳定精度
A. 越高 B. 越低 C. 不变 D. 不确定
7. 常用的数字滤波方法不包括
A. 算术平均值滤波 B. 中值滤波
C. 中值平均滤波 D. 几何平均值滤波
8. 转速电流双闭环调速系统中电流调节器的英文缩写是
A. ACR B. AVR C. ASR D. ATR
9. 双闭环直流调速系统的启动过程中不包括
A. 转速调节阶段 B. 电流上升阶段 C. 恒流升速阶段 D. 电流下降阶段
11. 下列不属于双闭环直流调速系统启动过程特点的是
A. 饱和非线性控制 B. 转速超调
C. 准时间最优控制 D. 饱和线性控制
12. 下列交流异步电动机的调速方法中, 应用最广的是
A. 降电压调速 B. 变极对数调速
C. 变压变频调速 D. 转子串电阻调速
13. SPWM 技术中, 调制波是频率和期望波相同的
A. 正弦波 B. 方波 C. 等腰三角波 D. 锯齿波
14. 下列不属于异步电动机动态数学模型特点的是
A. 高阶 B. 低阶 C. 非线性 D. 强耦合
15. 在微机数字控制系统的中断服务子程序中中断级别最高的是
A. 故障保护 B. PWM 生成 C. 电流调节 D. 转速调节
16. 比例微分的英文缩写是
A. PI B. PD C. VR D. PID

17. 调速系统的静差率指标应以何时所能达到的数值为准

- A. 平均速度 B. 最高速 C. 最低速 D. 任意速度

19. 在定性的分析闭环系统性能时, 截止频率 ω_c 越高, 则系统的稳定精度

- A. 越高 B. 越低 C. 不变 D. 不确定

20. 采用旋转编码器的数字测速方法不包括

- A. M 法 B. T 法 C. M/T 法 D. F 法

三. PID 控制器各环节的作用是什么?

答: PID 控制器各环节的作用是:

(1) 比例环节 P: 成比例地反映控制系统的偏差信号, 偏差一旦出现, 控制器立即产生控制作用, 以便减少偏差, 保证系统的快速性。

(2) 积分环节 I: 主要用于消除静差, 提高系统的控制精度和无差度。

(3) 微分环节 D: 反映偏差信号的变化趋势, 并能在偏差信号变得过大之前, 在系统中引入一个早期修正信号, 从而加快系统的动作速度, 减少调节时间。

2. 在无静差转速单闭环调速系统中, 转速的稳态精度是否还会给定电源和测速发电机精度的影响? 并说明理由。

答: 系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度。

因此转速的稳态精度还受给定电源和测速发电机精度的影响。

四、名词解释

1. V—M 系统

晶闸管-电动机调速系统

3. 静差率

负载由理想空载增加到额定值所对应的转速降落与理想空载转速的比

4. ASR

转速调节器

5. 测速方法的分辨率

衡量一种测速方法对被测转速变化的分辨能力

6. PWM

可逆脉冲宽度调制

五、计算题

1. 某闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时, 额定负载下电动机的速降为 8r/min , 如果将开环放大倍数提高到 30, 它的速降为多少? 在同样静差要求下, 调速范围可以扩大多少倍?

解 (1) 因为 $\Delta n_{cl} = \frac{RI_s}{C_e(1+K)}$

所以 $\frac{RI_s}{C_e} = \Delta n_{cl}(1+K) = 8 \times (1+15) = 128$

则 $\Delta n_{cl} = \frac{RI_s}{C_e(1+K)} = \frac{128}{1+30} = 4.13 r/min$

(2) 由 $D = \frac{n_N S}{\Delta n_N(1-S)}$, 可知在 s 和 n_N 不变的情况下, D 只与 Δn_N 有关

调速范围扩大 1.94 倍。

2、有一个 V-M 系统, 已知: 电动机 $P_N=2.8kW$, $U_N=220V$, $I_N=15.6A$, $n_N=1500r/min$, $R_a=1.5\Omega$, 整流装置内阻 $R_{rec}=1\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$ 。

(1) 系统开环工作时, 试计算调速范围 $D=30$ 时的静差率 S 值。

(2) 当 $D=30$ 时, $S=10\%$, 计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统, 要求 $D=30$, $S=10\%$, 在 $U_n^*=10V$ 时, $I_d=I_N$, $n=n_N$, 计算转速负反馈系数 α 和放大器放大系数 K_p 。

解: (1) 系统开环工作时,

$$C_e = \frac{U_N - I_N R_s}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} = 0.1311 V \cdot \min/r$$

则开环系数额定速降为

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{15.6 \times (1.5 + 1)}{0.1311} = 297.5 r/min$$

$$\text{则 } s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} \times 100\% = \frac{30 \times 297.5}{1500 + 30 \times 297.5} \times 100\% = 85.6\%$$

(2) 当 $D=30$, $s=10\%$, 系统允许的稳态速降

$$\Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{30 \times (1-0.1)} = 5.56 r/min$$

(3) 当 $U_n^*=10V$ 时, $I_d=I_N$, $n=n_N$, 则转速负反馈系数 α 应该是

$$\alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{U_n^*}{n_N} = \frac{10}{1500} = 0.007$$

闭环系统的开环放大系数应为

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{297.5}{5.56} - 1 = 52.51$$

运算放大器所需的放大倍数

$$K_p = \frac{K}{\alpha K_s / C_e} = \frac{52.51}{0.007 \times 35 / 0.1311} = 30.6$$

一、选择题（每小题 2 分，2×10=20 分）

- 1、在伯德图上，截止频率越高，则系统的（B）。
A、稳定性越好 B、快速性越好 C、稳态精度越高
- 2、在可逆运行系统当中，抑制瞬时脉动环流的措施为（A）。
A、采用均衡电抗器 B、采用平波电抗器 C、采用 $\alpha=\beta$ 配合控制
- 3、笼型异步电动机变压变频调速系统中基频以下调速，下列哪种方式控制性能最好（C）。
A、恒 U_s/w_1 控制 B、恒 E_g/w_1 控制 C、恒 E_r/w_1 控制
- 4、 $\alpha=\beta$ 配合控制双闭环可逆直流调速系统制动过程主要阶段是（C）。
A、本组逆变阶段 B、它组反接制动阶段 C、它组逆变阶段
- 5、 $\alpha=\beta$ 配合控制双闭环可逆直流调速系统制动过程，本组逆变阶段的能量流向为（C）。
A、电网到电动机 B、电动机到电网 C、平波电抗器到电网
- 6、逻辑控制无环流可逆系统中，下面不能作为逻辑控制环节输入信号的是（C）。
A、“零电流检测”信号 U_{i0} B、“转矩极性鉴别”信号 U_i^* C、转速给定信号 U_n^*
- 7、 $\alpha=\beta$ 配合控制双闭环可逆直流调速系统制动过程，正组 VF 由整流状态进入本组逆变阶段时，反组 VR 的工作状态变化为（A）。
A、待逆变状态变为待整流 B、待逆变状态变为整流 C、待逆变状态变为逆变
- 8、采用准 PI 调节器的目的是（C）。
A、提高系统增益 B、减小高频干扰 C、抑制运算放大器零点漂移
- 9、在转速、电流双闭环调速系统带额定负载启动过程中，转速 n 达到峰值时，电枢电流值为（B）。
A、 $I_d=0$ B、 $I_d=I_{dL}$ C、 $I_d=I_{dm}$
- 10、在转速、电流双闭环调速系统中，以下哪一项影响最大电流 I_{dm} 的设计（C）。
A、运算放大器 B、稳压电源 C、电动机允许的过载能力

二、填空题（每小题 2 分，2×5=10 分）

- 1、转速、电流双闭环直流调速系统中，电流调节器输出限幅的作用是限制电力电子变换器的最大输出电压_____。
- 2、直流调速系统的稳态性能指标有静差率、调速范围_____、_____。
- 3、转速、电流双闭环系统，采用 PI 调节器，稳态运行时，转速 n 取决于给定电压 U_n^* _____,ASR 的输出量取决于负载电流 I_{dL} _____。
- 4、异步电动机的动态模型由电压方程、磁链方程、转矩方程_____和运动方程_____组成。
- 5、异步电动机动态数学模型的性质是一个高阶_____、_____非线性_____、强耦合的多变量系统。

三、判断题（每小题 2 分，2×5=10 分）

- 1、异步电动机基频以上变频调速属于恒转矩调速。错
- 2、异步电动机恒压恒频正弦波供电时，其机械特性在 s 很小时，是一段直线。对
- 3、当三相 ABC 坐标系中的电压和电流是交流正弦波时，变换到的 dq 坐标系上就成为直流。对
- 4、从两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换简称为 2s/2r 变换。对

5、通过坐标系变换，可以找到与交流三相绕组等效的直流电动机模型。对

四、问答题（每小题 10 分，10×3=30 分）

1、在转速、电流双闭环调速系统中，两个调节器都采用 PI 调节器。系统稳定运行时，转速给定信号 U_n^* 未改变，若增大转速反馈系数 α ，系统稳定后转速反馈电压 U_n 是增加还是减少？为什么？

答：转速反馈电压 U_n 不变。(5 分)

由比例积分控制规律，积分部分最终消除稳态偏差，即 $U_n=U_n^*$ 。(5 分)

1. 在转速负反馈调速系统中，当电网电压、负载转矩、电动机励磁电流、电枢电阻、测速发电机励磁各量发生变化时，都会引起转速的变化，问系统对上述各量有无调节能力？为什么？

答：(1) 电网电压、负载转矩、电动机励磁电流、电枢电阻发生变化时系统对其有调节能力。

.....(4 分)

(2) 测速发电机励磁发生变化时系统对其没调节能力。(1 分)

原因：反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。(5 分)

1. 异步电动机基频以下变压变频调速采用电压频率协调控制，其常用配合方式有哪几种？它们的机械特性各有何特点？

答：三种：恒 U_s/ω_1 控制、恒 E_g/ω_1 控制和恒 E_r/ω_1 控制。(3 分)

(1) 恒 U_s/ω_1 控制：特性基本是上下平移，硬度也较好，当转矩增大到最大值以后，转速再降低，特性就折回来了。而且频率越低时最大转矩值越小，能够满足一般的调速要求，但低速带载能力有些差强人意，须对定子压降实行补偿。(3 分)

(2) 恒 E_g/ω_1 控制：是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准，可以在稳态时达到 $\Phi_{rm} = \text{Constant}$ ，从而改善了低速性能，但机械特性还是非线性的，产生转矩的能力仍受到限制。(2 分)

(3) 恒 E_r/ω_1 控制：可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性，按照转子全磁通 Φ_{rm} 恒定进行控制，而且，在动态中也尽可能保持 Φ_{rm} 恒定是矢量控制系统的目标。(2 分)

五、综合题（每小题 15 分，15×2=30 分）

1、有一 V-M 调速系统，电动机参数为 $P_N=2.5\text{Kw}$ 、 $U_N=220\text{V}$ 、 $I_N=15\text{A}$ 、 $n_N=1500\text{r/min}$ 、 $R_a=2\Omega$ ，整流装置内阻 $R_{rec}=1\Omega$ ，触发整流环节的放大系数 $K_s=30$ ，要求调速范围 $D=20$ ，静差率 $s=10\%$ 。试：

(1) 计算开环系统的稳态速降和要求所允许的稳态速降；(6 分)

(2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的稳态结构图；(4 分)

(3) 调整该系统，使 $U_n^*=20\text{V}$ 时转速 $n=1000\text{r/min}$ ，此时转速反馈系数应为多少？

(可以认为 $U_n \approx U_n^*$)(5 分)

2、有一闭环系统，其控制对象传递函数为：

$$W_{obj}(s) = \frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

其中， $T_1>T_2$ ， K_2 为控制对象的放大系数。

设计任务为校正成典型 I 型系统。试：

(1) 写出典型 I 型系统开环传递函数；(4 分)

(2) 选择调节器结构并写出校正后系统的开环传递函数；(6 分)

(3) 选择合理的参数配合形式。(5 分)

一、选择题 (每小题 2 分, $2 \times 10 = 20$ 分)

1、B 2、A 3、C 4、C 5、C 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C

二、填空题 (每小题 2 分, $2 \times 5 = 10$ 分)

1、限制电力电子变换器的最大输出电压 2、静差率、调速范围 3、给定电压 U_n^* 、负载电流 I_{dl}
4、转矩方程、运动方程 5、高阶、非线性

三、判断题 (每小题 2 分, $2 \times 5 = 10$ 分)

1、× 2、√ 3、√ 4、√ 5、√

四、问答题 (每小题 10 分, $10 \times 3 = 30$ 分)

1、答: 转速反馈电压 U_n 不变。(5 分)

由比例积分控制规律, 积分部分最终消除稳态偏差, 即 $U_n = U_n^*$ 。(5 分)

2、答: (1) 电网电压、负载转矩、电动机励磁电流、电枢电阻发生变化时系统对其有调节能力。
.....(4 分)

(2) 测速发电机励磁发生变化时系统对其没调节能力。(1 分)

原因: 反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。(5 分)

3、答: 三种: 恒 U_s/w_1 控制、恒 E_g/w_1 控制和恒 E_r/w_1 控制。(3 分)

(1) 恒 U_s/w_1 控制: 特性基本是上下平移, 硬度也较好, 当转矩增大到最大值以后, 转速再降低, 特性就折回来了。
而且频率越低时最大转矩值越小, 能够满足一般的调速要求, 但低速带载能力有些差强人意, 须对定子压降实行补偿。
.....(3 分)

(2) 恒 E_g/w_1 控制: 是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准, 可以在稳态时达到 $\Phi_{rm} = \text{Constant}$, 从而改善了低速性能, 但机械特性还是非线性的, 产生转矩的能力仍受到限制。(2 分)

(3) 恒 E_r/w_1 控制: 可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性, 按照转子全磁通 Φ_{rm} 恒定进行控制, 而且, 在动态中也尽可能保持 Φ_{rm} 恒定是矢量控制系统的目标。(2 分)

五、综合题 (每小题 15 分, $15 \times 2 = 30$ 分)

1、解: (1) 先计算电动机的 C_e :(2 分)

$$C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 15 \times 2}{1500} \text{ v} \cdot \text{min/r} = 0.127 \text{ v} \cdot \text{min/r}$$

开环系统稳态速降为:(2 分)

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{I_N (R_a + R_{rec})}{C_e} = \frac{15 \times (2 + 1)}{0.127} \text{ r/min} = 354.33 \text{ r/min}$$

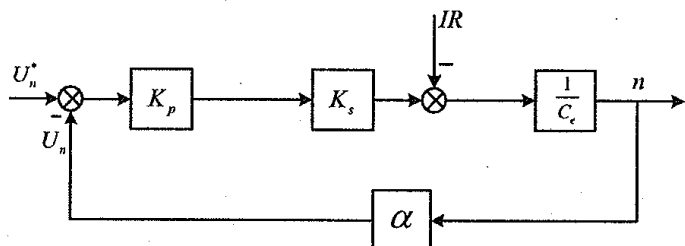
系统要求所允许的稳态速降:(2 分)

(2) 采用转

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{20 \times (1-0.1)} r/min = 8.33 r/min$$

速负反馈系统的稳态结构图:(4

分)



(3) 当 $U_n^* = 20V$ 时转速 $n = 1000 r/min$, 此时转速反馈系数为:(5 分)

$$\alpha = \frac{U_n}{n} \approx \frac{U_n^*}{n} = \frac{20}{1000} v \cdot min/r = 0.02 v \cdot min/r$$

2、解: (1) 典型 I 型系统开环传递函数:(4 分)

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

(2) 对于双惯性环节控制对象, 若要校正成典型 I 型系统, 调节器必须具有一个积分环节, 并含有一个比例微分环节。因此, 选择 PI 调节器, 其传递函数为:

$$W_{pi}(s) = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s} \quad \text{.....(2 分)}$$

校正后系统的开环传递函数为:

$$W(s) = W_{pi}(s)W_{obj}(s) = \frac{K_{pi}K_2(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad \text{.....(4 分)}$$

(3) 参数配合: 取 $\tau_1 = T_1$, 并令 $K_{pi}K_2 / \tau_1 = K$, 则有

$$W(s) = \frac{K}{s(T_2 s + 1)}$$

这就是典型 I 型系统。

.....(5 分)

电力拖动自动控制系统复习题

一、填空题

1. 直流调速系统用的可控直流电源有：旋转变流机组(G-M系统)、静止可控整流器(V-M统)、直流斩波器和脉宽调制变换器(PWM)。
2. 转速、电流双闭环调速系统的起动过程特点是 饱和非线性控制、准时间最优控制 和 转速超调。
3. 交流异步电动机变频调速系统的控制方式有 恒磁通控制、恒功率控制 和 恒电流控制 三种。
4. 变频器从结构上看，可分为 交交变频、交直交变频 两类，从变频电源性质看，可分为 电流型、电压型 两类。
5. 相异步电动机的数学模型包括：电压方程、磁链方程、转矩方程 和 运动方程。
6. 异步电动机动态数学模型是一个 高阶、非线性、强耦合 的多变量系统。
7. 常见的调速系统中，在基速以下按 恒转矩 调速方式，在基速以上按 恒功率 调速方式。
8. 调速系统的稳态性能指标包括 调速范围 和 静差率。
9. 反馈控制系统的作用是：抵抗扰动，服从给定。
10. VVVF 控制是指逆变器输出 电压 和 频率 可变的控制
11. 转速、电流双闭环调速系统当中，两个调节器采用 串联 联接，其中转速反馈极性为 负反馈、电流反馈极性为 负反馈。
12. 直流斩波器的几种常用的控制方法：①T 不变，变 t_{on} —— 脉冲宽度调制(PWM)；② t_{on} 不变，变 T—— 脉冲频率调制(PFM)；③ t_{on} 和 T 都可调，改变占空比—— 混合型。
13. 转速、电流双闭环系统，采用 PI 调节器，稳态运行时，转速 n 取决于 给定电压、ASR 的输出量取决于 负载电流。
14. 各种电力拖动自动控制系统都是通过控制 电动机转速 来工作的。
15. V-M 系统中，采用三相整流电路，为抑制电流脉动，可采用的主要措施是 设置平波电抗器。

16、在单闭环调速系统中,为了限制全压启动和堵转电流过大,通常采用 电流截止负反馈 。

17、在 $\alpha = \beta$ 配合控制的直流可逆调速系统中,存在的是 直流平均 环流,可用 串接环流电抗器 抑制。

18、采用 PI 调节器的转速、电流双闭环系统启动时,转速调节器经历 不饱和、饱和、退饱和 三种状态。

二、选择题

1. 带有比例调节器的单闭环直流调速系统,如果转速的反馈值与给定值相等,则调节器的输出为 (A)

- A、零;
- B、大于零的定值
- C、小于零的定值;
- D、保持原先的值不变

2. 无静差调速系统的 PI 调节器中 P 部份的作用是 (D)

- A、消除稳态误差;
- B、不能消除稳态误差也不能加快动态响应
- C、既消除稳态误差又加快动态响应;
- D、加快动态响应

3. 异步电动机变压变频调速时,采用 (B) 控制方式,可获得一线性机械特性。

- A、 $U_1 / f_1 = \text{常值}$;
- B、 $E_g / f_1 = \text{常值}$;
- C、 $E_s / f_1 = \text{常值}$;
- D、 $E_r / f_1 = \text{常值}$

4. 一般的间接变频器中,逆变器起 (B) 作用。

- A、调压;
- B、调频;
- C、调压与逆变;
- D、调频与逆变

5. 转差频率控制变频调速系统的基本思想是控制 (C)。

- A、电机的调速精度;
- B、电机的动态转矩;
- C、电机的气隙磁通;
- D、电机的定子电流

6. 转速电流双闭环调速系统中的两个调速器通常采用的控制方式是 (B)

- A. PID
- B. PI
- C. P
- D. PD

7. 静差率和机械特性的硬度有关,当理想空载转速一定时,特性越硬,则静差率 (A)

- A. 越小
- B. 越大
- C. 不变
- D. 不确定

8. 下列异步电动机调速方法属于转差功率消耗型的调速系统是 (D)

- A. 降电压调速
- B. 串级调速
- C. 变极调速
- D. 变压变频调速

9. 双闭环调速系统中,在恒流升速阶段时,两个调节器的状态是 (A)

- A. ASR 饱和、ACR 不饱和
- B. ACR 饱和、ASR 不饱和
- C. ASR 和 ACR 都饱和
- D. ACR 和 ASR 都不饱和

10. 在微机数字控制系统的故障保护中断服务子程序中, 工作程序正确的是(C)
 A. 显示故障原因并报警——分析判断故障——封锁 PWM 输出——系统复位
 B. 显示故障原因并报警——封锁 PWM 输出——分析判断故障——系统复位
 C. 封锁 PWM 输出——分析判断故障——显示故障原因并报警——系统复位
 D. 分析判断故障——显示故障原因并报警——封锁 PWM 输出——系统复位
11. SPWM 技术中, 调制波是频率和期望波相同的(A)。
 A、正弦波 B、方波 C、等腰三角波 D、锯齿波
12. 无静差单闭环调速系统, 稳态时, 转速的给定值与反馈值相同, 此时调节器的输出(D)。
 A、为 0 B、正向逐渐增大
 C、负向逐渐增大 D、保持恒定终值不变
13. 下列交流异步电动机的调速方法中, 应用最广的是(C)。
 A、降电压调速 B、变极对数调速
 C、变压变频调速 D、转子串电阻调速
14. 在交—直—交变频装置中, 若采用不控整流, 则 PWN 逆变器的作用是(C)。
 A、调压 B、调频 C、调压调频 D、调频与逆变
15. 控制系统能够正常运行的首要条件是(B)。
 A、抗扰性 B、稳定性 C、快速性 D、准确性
16. 常用的数字滤波方法不包括(D)。
 A、算术平均值滤波 B、中值滤波 C、中值平均滤波 D、几何平均值滤波
17. 在电机调速控制系统中, 系统无法抑制(B)的扰动。
 A、电网电压 B、电机励磁电压变化 C、给定电源变化 D、运算放大器参数变化
18. 双闭环调速系统在稳定运行时, 控制电压 U_{ct} 的大小取决于(C)。
 A、 I_{dl} B、 n C、 n 和 I_{dl} D、 α 和 β

三、判断题

1. 反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。 (√)
2. 改变电流相序可以改变三相旋转磁通势的转向。 (√)
3. 当闭环系统开环放大系数大于系统的临界放大系数时, 系统将稳定。 (×)
4. 调速系统的静差率指标应以最低速时所能达到的数值为准。 (√)

- 5、在电机调速控制系统中，系统无法抑制电机励磁电压变化的扰动。 (√)
- 6、控制系统能够正常运行的首要条件是准确性。 (×)
- 7、开环系统的静特性可以比闭环系统硬得多。 (×)
- 8、微机数字调速系统中，采样频率应不小于信号最高频率的 2 倍。 (√)
- 9、一般的间接变频器中，逆变器起调频与逆变作用。 (×)
- 10、无静差调速系统中，调节器一般采用 PI 调节器调节器。 (√)

四、问答题

1、调速范围和静差率的定义是什么？

答：生产机械要求电动机提供的最高转速和最低转速之比叫做调速范围，用字母 D 表示，即：

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落 Δn_N 与理想空载转速 n_0 之比，称作静差率 s，即

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0}$$

2、简述恒压频比控制方式

答：绕组中的感应电动势是难以直接控制的，当电动势值较高时，可以忽略定子绕组的漏磁 阻抗压降，而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$ ，则得

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值}$$

这是恒压频比的控制方式。但是，在低频时 U_s 和 E_g 都较小，定子阻抗压降所占的份量就比较显著，不再能忽略。这时，需要人为地把电压 U_s 抬高一些，以便近似地补偿定子压降。

3、转速、电流双闭环调速系统稳态运行时，两个调节器的输入偏差电压和输出电压各是多少？为什么？

答：当两个调节器都不饱和时，它们的输入偏差电压和输出电压都是零，转速调节器 ASR 的输出限幅电压 U_{im} 决定了电流给定电压的最大值；电流调节器 ACR 的输出限幅电压限制了电力电子变换器的最大输出电压 U_{dm} 。

4、单闭环调速系统的基本特征

答：(1)具有比例放大器的单闭环调速系统是有静差的；

(2) 闭环系统具有较强的抗干扰性能反馈闭环系统具有很好的抗扰性能, 对于作用在被负反馈所包围的前向通道上的一切扰动都能有效地抑制;

(3) 闭环系统对给定信号和检测装置中的扰动无能为力。

5、在无静差转速单闭环调速系统中, 转速的稳态精度是否还受给定电源和测速发电机精度的影响? 并说明理由。

答: 系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度。因此转速的稳态精度还受给定电源和测速发电机精度的影响。

6、晶闸管-电动机系统需要快速回馈制动时, 为什么必须采用可逆线路?

答: 当电动机需要回馈制动时, 由于反电动势的极性未变, 要回馈电能必须产生反向电流, 而反向电流是不可能通过 VF 流通的, 这时, 可以通过控制电路切换到反组晶闸管装置 VR, 并使它工作在逆变状态, 产生逆变电压, 电机输出电能实现回馈制动。

7、解释正组逆变和反组逆变, 并说明这两种状态各出现在何种场合下。

答: 正组逆变电枢端电压为负, 电枢电流为正, 电动机逆向运转, 回馈发电, 机械特性在第四象限。

反组逆变电枢端电压为正, 电枢电流为负, 电动机正向运转, 回馈发电, 机械特性在第二象限。

8、有静差系统与无差系统的区别。

答: 根本区别在于结构上(控制器中)有无积分控制作用, PI 控制器可消除阶跃输入和阶跃扰动作用下的静差, 称为无静差系统, P 控制器只能降低静差, 却不能消除静差, 故称有静差系统。

9、简述泵升电压产生的原因及其抑制措施。

答: 泵升电压产生的原因: 采用二极管整流获得直流电源时, 电机制动时不能回馈电能, 只好对滤波电容充电, 使电容两端电压升高, 产生泵升电压。

泵升电压抑制措施: 电容器吸收动能; 镇流电阻消耗动能; 并接逆变器。

10、什么叫环流? 并说明有环流可逆系统的适用场合。

答: 只限于两组晶闸管之间流通的短路电流称为环流。适用于中小容量系统, 有较高快速性能要求的系统。

11、在转速、电流双闭环调速系统中, 出现电网电压波动与负载扰动时, 哪个调节器起主要调节作用?

答: 电网电压波动时, ACR 起主要调节作用; 负载扰动时, ASR 起主要抗扰调节作用。

五、计算题

1、某直流调速系统的电动机额定转速为 $n_N=1430\text{r/min}$, 额定速降 $\Delta n_N=115\text{r/min}$, 当要求静差率 $s \leq 30\%$ 时, 允许多大的调速范围? 如果要求静差率 $s \leq 20\%$, 试求最低运行速度及调速范围。

解: 要求 $s \leq 30\%$ 时, 调速范围为

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1-s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times (1-0.3)} = 5.3$$

若要求 $s \leq 20\%$ 时, 最低空载转速为

$$n_{0min} = \frac{\Delta n_N}{s} = \frac{115}{0.2} r/min = 575 r/min$$

最低运行转速为

$$n_{min} = n_{0min} - \Delta n_N = (575 - 115) r/min = 460 r/min$$

调速范围为

$$D = \frac{n_{max}}{n_{min}} = \frac{1430}{460} = 3.1$$

2、某一调速系统, 测得的最高转速特性为 $n_{0max} = 1500 r/min$, 最低转速特性为 $n_{0min} = 150 r/min$, 带额定负载时的速度降落 $\Delta n_N = 15 r/min$, 且在不同转速下额定速降 Δn_N 不变, 试问系统能够达到的调速范围有多大? 系统允许的静差率是多少?

解: 思路一:

系统能够达到的调速范围为:

$$D = \frac{n_{max}}{n_{min}} = \frac{n_{0max}}{n_{0min} - \Delta n_N} = \frac{1500}{150 - 15} = 11$$

系统允许的静差率:

$$s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} \times 100\% = \frac{11 \times 15}{1500 + 11 \times 15} \times 100\% = 10\%$$

思路二:

系统允许的静差率:

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0} \times 100\% = \frac{\Delta n_N}{n_{0min}} \times 100\% = \frac{15}{150} \times 100\% = 10\%$$

系统能够达到的调速范围为:

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1-s)} = \frac{n_{0max} s}{\Delta n_N (1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{15 \times (1-0.1)} = 11$$

3. 在转速、电流双闭环系统中, 两个调节器 ASR、ACR 均采用 PI 调节器。已知参数: 电动机: $P_{nom} = 3.7 kW$, $U_{nom} = 220 V$, $I_{nom} = 20 A$, $n_{nom} = 1000 r/min$, 电枢回路总电阻 $R = 1.5 \Omega$, 设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{cm} = 8 V$, 电枢回路最大电流 $I_{dm} = 40 A$, 电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$. 试求:

(1) 电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α ;

(2) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_d0 、 U_i 、 U_c 值。

解: (1) $\beta = U_{im}^*/I_{dm} = 8/40 = 0.2$

$$\alpha = U_{nm}^*/n_{nom} = 8/1000 = 0.008$$

$$(2) U_{d0} = I_{dm}R = 40 \times 1.5 = 60V$$

$$U_i = U_{im}^* = 8V \text{ (极性相反)}$$

$$U_c = U_{d0}/K_s = 60/40 = 1.5A$$

4. 已知某调速系统电动机数据为: $P_N = 18KW$, $U_N = 220V$, $I_N = 94A$, $n_N = 1000r/min$, $R_a = 0.15\Omega$ 整流装置内阻 $R_{rec} = 0.3\Omega$ 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 40$. 最大给定电压 $U_{nm}^* = 15V$, 当主电路电流达到最大值时, 整定电流反馈电压 $U_{im} = 10V$

计算: (1) 转速反馈系数 α 。(2) 调节器放大系数 K_p 。

解: (1) 转速负反馈系数 α 应该是

$$\alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{U_n^*}{n_N} = \frac{15}{1000} = 0.015$$

先计算电动机的电动势系数

$$C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 94 \times 0.15}{1000} = 0.2059V \cdot \min/r$$

则开环系数额定速降为

$$\Delta n_{\varphi} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{94 \times (0.15 + 0.3)}{0.2059} = 205.4r/min$$

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N s}{D(1-s)} \leq \frac{1000 \times 0.01}{20 \times (1-0.1)} = 5.56r/min$$

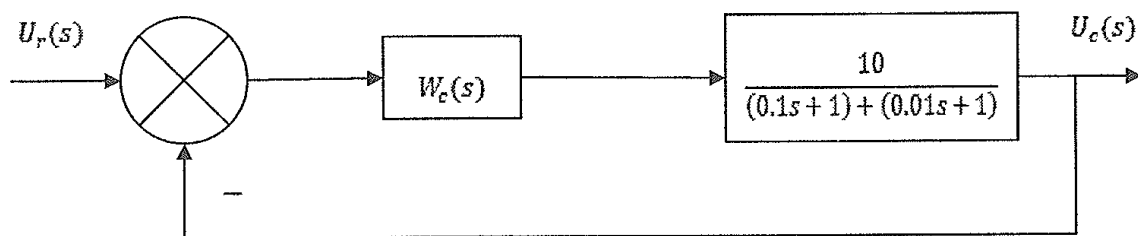
闭环系统的开环放大系数应为

$$K = \frac{\Delta n_{\varphi}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{205.4}{5.56} - 1 = 35.9$$

运算放大器所需的放大倍数

$$K_p = \frac{K}{\alpha K_s / C_e} = \frac{35.9}{0.015 \times 40 / 0.2059} = 12.3$$

5. 如图所示的系统, 要求 $\sigma \leq 5\%$, 试设计调节器。



解：根据题意，该系统可以校正为典型 I 型系统，也可以校正为典型 II 型系统后加给定滤波器。

校正成典型 II 型系统时，若取 $h=5$ ，则 $T_1=0.1$ ， $hT_1=5 \times 0.01=0.05$ ， $T_1 > hT_2$ 。因此可以把大惯性环节 $1/(0.1s+1)$ 近似处理为积分环节 $1/(0.1s)$ ，故系统控制对象的传递函数为

$$W_1(s) \approx \frac{10}{0.1s(0.01s+1)}$$

采用 PI 调节器校正，则开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_p \times 10 \times (\tau s + 1)}{0.1\tau s^2(0.01s+1)}$$

按 Mpmin 准则

$$K = \frac{K_p \times 100}{\tau} = \frac{h+1}{2h^2 \times 0.01^2} \quad (h=5)$$

$$\tau = h \times 0.01$$

故调节器参数

$$K_p = \frac{h+1}{2h^2 \times 0.01 \times 100} = \frac{6}{10 \times 0.01 \times 100} = 0.6$$

$$\tau = 0.05$$

这时超调量 $\sigma = 37.6\%$ ，为了减小超调量，输入通道加一给定滤波器 $W_g(s) = \frac{1}{T_0s+1}$

取滤波时间常数 $T_0 = \tau = 0.05$ ，超调量 $\sigma = 2.8\% < 5\%$ ，满足要求。最后还要校验一下近似条件是否满足

$$W_c = \frac{K}{\omega_1} = K\tau = K_p \times 100 = 60 \quad \frac{3}{T_1} = \frac{3}{0.1} = 30$$

即 $\omega_c > \frac{3}{T_1}$ ，满足近似条件。

- 1 判断题 (20 分, 10~20 小题) 范围广,
- 2 选择题 (20 分, 10~20 小题) 内容深, 细节区分
- 3 填空题 (10 分, 10 小题)
- 4 设计题 (10 分, 2 小题)
- 5 简述题 (10 分, 2 小题)
- 6 无传感器算法: 磁链、转矩的计算算法

异步电动机转子磁链和定子磁链的估算、转矩的估算

- 7 分析计算题 (20 分, 3 小题)

直流调速系统

一 判断题

- 1 弱磁控制时电动机的电磁转矩属于恒功率性质只能拖动恒功率负载而不能拖动恒转矩负载。(X)
- 2 采用光电式旋转编码器的数字测速方法中, M 法适用于测高速, T 法适用于测低速。(√)
- 3 只有一组桥式晶闸管变流器供电的直流电动机调速系统在位能式负载下能实现制动。(√)
- 4 直流电动机变压调速和降磁调速都可做到无级调速。(√)
- 5 静差率和机械特性硬度是一回事。(X)
- 6 带电流截止负反馈的转速闭环系统不是单闭环系统。(X)
- 7 电流—转速双闭环无静差可逆调速系统稳态时控制电压 U_k 的大小并非仅取决于速度定 U_g^* 的大小。(√)
- 8 双闭环调速系统在起动过程中, 速度调节器总是处于饱和状态。(X)
- 9 逻辑无环流可逆调速系统任何时候都不会出现两组晶闸管同时封锁的情况。(X)
- 10 可逆脉宽调速系统中电动机的转动方向(正或反)由驱动脉冲的宽窄决定。(√)
- 11 双闭环可逆系统中, 电流调节器的作用之一是对负载扰动起抗扰作用。(X) 与开环系统相比, 单闭环调速系统的稳态速降减小了。(X)
- 12 $\alpha = \beta$ 配合工作制的可逆调速系统的制动过程分为本组逆变和它组制动两阶段(√)
- 13 转速电流双闭环速度控制系统中转速调节为 PID 调节器时转速总有超调。(X)
- 14 电压闭环相当于电流变化率闭环。(√)
- 15 闭环系统可以改造控制对象。(√)
- 16 闭环系统电动机转速与负载电流(或转矩)的稳态关系, 即静特性, 它在形式上与开环

机械特性相似，但本质上却有很大的不同。

17 直流电动机弱磁升速的前提条件是恒定电动势反电势不变。(√)

18 直流电动机弱磁升速的前提条件是恒定电枢电压不变。(X)

电压环还有一个重要的缺点是：电压反馈信号中所含谐波分量往往较大，然而为了保证系统的动态性能，电压反馈滤波时间常数又不能太大。这样，常常给调节系统带来谐波干扰，严重时甚至造成系统振荡，只有用选频滤波的方法才能解决。

当然，在抗扰作用上，电压环是有其优越性的。因为对电网电压波动来说，电压环比电流环的调节更为及时。

19 电压闭环会给闭环系统带来谐波干扰，严重时会造成系统振荡。(√)

20 对电网电压波动来说，电压环比电流环更快。(√)

V-M系统的工作状态	正向运行	正向制动	反向运行	反向制动
电枢端电压极性	+	+	-	-
电枢电流极性	+	-	-	+
电动机旋转方向	+	+	-	-
电动机运行状态	电动	回馈发电	电动	回馈发电
晶闸管工作的组别和状态	正组、整流	反组、逆变	反组、整流	正组、逆变
机械特性所在象限	一	二	三	四

注：表中各量的极性均以正向电动运行时为“+”。

二 选择题

1 直流双闭环调速系统中出现电源电压波动和负载转矩波动时，(A)。

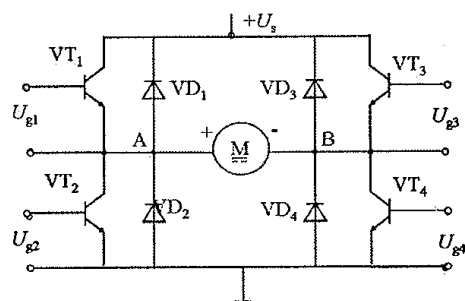
A ACR 抑制电网电压波动，ASR 抑制转矩波动

B ACR 抑制转矩波动，ASR 抑制电压波动

C ACR 放大转矩波动，ASR 抑制电压波动

D ACR 放大电网电压波动，ASR 抑制转矩波动

2 桥式可逆 PWM 变换器给直流电动机供电时采用双极性控制方式，其输出平均电压 U_d 等于 (B)。



$$A \quad U_d = \left(\frac{t_{on}}{T} - 1 \right) U_s \quad B \quad U_d = \left(\frac{2t_{on}}{T} - 1 \right) U_s$$

$$C \quad U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s \quad D \quad U_d = \frac{2t_{on}}{T} U_s$$

3 与机组相比，相控整流方式的优点是 (A、B、C、D)，缺点是 (E、F)。

A 功率放大倍数小于 1000 倍

B 可逆运行容易实现

C 控制作用的快速性是毫秒级

D 占地面积小，噪音小

E 高次谐波丰富

F 高速时功率因数低

4 系统的静态速降 Δn_{ed} 一定时，静差率 S 越小，则 ()。

A 调速范围 D 越小

B 额定转速 n_{ed} 越大

C 调速范围 D 越大

D 额定转速 n_{ed} 越大

5 当理想空载转速 n_0 相同时, 闭环系统的静差率 s_b 与开环下的 s_k 之比为 (D)。

- A 1
C $1+K$
B 0 (K 为开环放大倍数)
D $1/(1+K)$

6 速度单闭环系统中, 不能抑制 (D) 的扰动。

- A 调节器放大倍数
C 负载
B 电网电压波动
D 测速机励磁电流

7 转速—电流双闭环不可逆系统正常稳定运转后, 发现原定正向与机械要求的正方向相反, 需改变电机运行方向。此时不应 (C)。

- A 调换磁场接线
C 同时调换磁场和电枢接线
B 调换电枢接线
D 同时调换磁场和测速发电机接线

8 一个设计较好的双闭环调速系统在稳态工作时 (C)。

- A 两个调节器都饱和
C ST 饱和, LT 不饱和
B 两个调节器都不饱和
D ST 不饱和, LT 饱和

9 $\alpha = \beta$ 配合控制有环流可逆调速系统的主回路中 (D)

- A 既有直流环流又有脉动环流
C 既无直流环流又无脉动环流
B 有直流环流但无脉动环流
D 无直流环流但有脉动环流

10 普通逻辑无环流 (既无推 β 又无准备) 可逆调速系统中换向时待工作组投入工作时, 电动机处于 (B) 状态。

- A 回馈制动
B 反接制动
C 能耗制动
D 自由停车

11 双闭环直流调速系统电流环调试时, 如果励磁电源合闸, 电枢回路亦同时通电, 给定由 ACR 输入端加入且产生恒定的额定电流, 则 ()。(假定电机不带机械负载)

- A 电机稳定运转
B 电机不会运转
C 电机加速到最高转速
D 过流跳闸

12 速度单闭环系统中, 不能抑制 () 的扰动。

- A 调节器放大倍数
C 负载
B 电网电压波动
D 测速机励磁电流

13 $\alpha = \beta$ 配合控制有环流可逆调速系统的主回路采用反并联接线, 除平波电抗器外, 还需要 () 个环流电抗器。

- A 2 B 3 C 4 D 1

14 转速 PID 调节器的双闭环系统与转速 PI 调节器的双闭环系统相比, (C)

- A 抗负载干扰能力弱
C 恢复时间延长
B 动态速降增大
D 抗电网电压扰动能力增强

15 输入为零时输出也为零的调节器是

- A P 调节器 B I 调节器 C PI 调节器 D PID 调节器

16 下列电动机哪个环节是比例惯性环节

- A $\frac{U_d(s)}{n(s)}$ B $\frac{U_d(s)}{I(s)}$ C $\frac{I_d(s)}{U_d(s) - E(s)}$ D $\frac{E(s)}{I_d(s) - I_{fd}(s)}$

17 直流电动反并联晶闸管整流电源供电的可逆调速系统给定为零时, 主要停车过程是

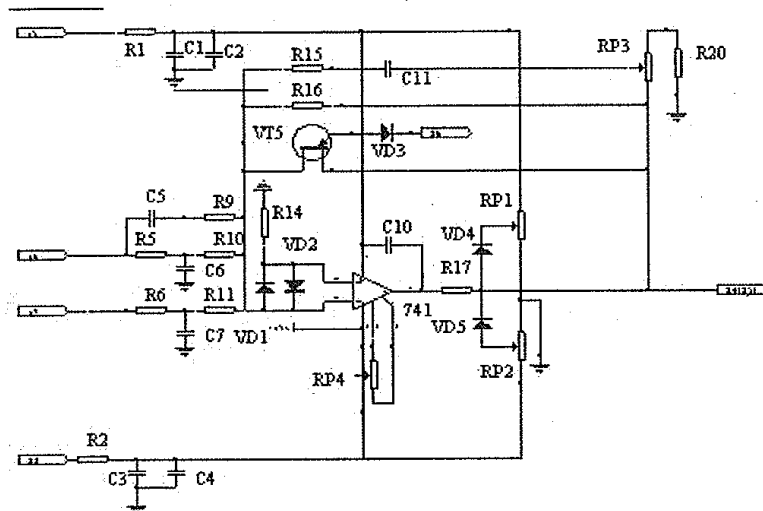
- A 本桥逆变, 回馈制动
C 它桥逆变, 回馈制动
B 它桥整流, 反接制动
D 自由停车

18 直流电动一组晶闸管整流电源供电的不可逆调速系统给定为零时，主要停车过程是

- A 本桥逆变，回馈制动 B 它桥整流，反接制动
C 它桥逆变，回馈制动 D 自由停车

三 填空题

1 如图，场效应管 VT5 的作用是零速封锁即在给定为零且反馈为零使调节器输出为零，以防止由于 PI 中由于积分作用输出不为零，使得移相控制角可能处于最小，出现全压启动导致过电流故障。电位器 RP1 可调整输出正限幅值，RP2 可调整输出负限幅。C11 是积分电容，C5 和 R9 接入速度反馈构成微分调节器。



C6、C7 是输入滤波电容。

2 电流断续时 KZ—D 系统的机械特性变软，相当于电枢回路的电阻值增大。

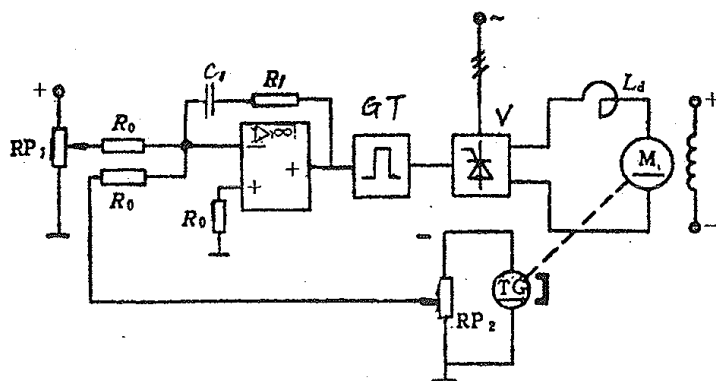
4 脉宽调速系统中，开关频率越高，电流脉动越小，转速波动越小，动态开关损耗越大。

5 采用转速—电流

双闭环系统能使电动机按允许的最大加速度起动，缩短起动时间。

7 典型 I 型系统的超调量比典型 II 型系统小，抗扰动性能比典型 II 型系统差。

8 下图为单闭环转速控制系统。



(1)图中 V 是_____；

(2)图中 L_d 是_____，它的作用是_____；

(3)图中采用的是_____调节器，它的主要作用是_____；

- (4)此系统主电路由_____相交流电供电；
 (5)此系统具有_____负反馈环节；
 (6)改变转速，应调节_____电位器；
 (7)整定额定转速 1500 转/分，对应 8V，应调节_____电位器；
 (8)系统的输出量(或被控制量)是_____。

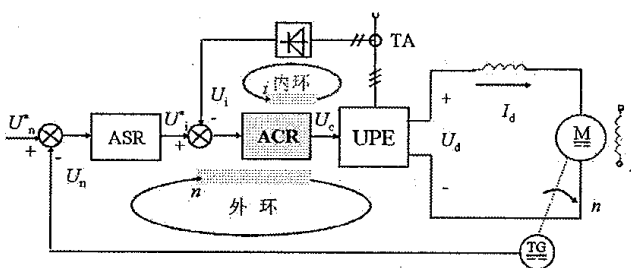
解：

- (1)图中 V 是 晶闸管整流器；
 (2)图中 L_d 是 平波电抗器，它的作用是 抑制电流脉动和保证最小续流电流；
 (3)图中采用的是 PI 即比例积分调节器，它的主要作用是 保证动静态性能满足系统要求；
 (4)此系统主电路由 三 相交流电供电；
 (5)此系统具有 转速(速度) 负反馈环节；
 (6)改变转速，应调节 RP1 电位器；
 (7)整定额定转速 1500 转/分，对应 8V，应调节 RP2 电位器；
 (8)系统的输出量(或被控制量)是 转速。

四 分析与计算题

1 如下图，转速、电流双闭环调速系统中，ASR、ACR 均采用 PI 调节器。已知参数：电动机： $P_N = 3.7KW$ ， $U_N = 220V$ ， $I_N = 20A$ ， $n_N = 1000r/min$ ，电枢回路总电阻 $R = 1.5\Omega$ ，设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = 10V$ ，电枢回路最大电流为 $I_{dm} = 30A$ ，电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$ 。

试求：



- (1) 电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α ；(5 分)
 (2) 突增负载后又进入稳定运行状态，则 ACR 的输出电压 U_c 、变流装置输出

电压 U_d ，电动机转速 n ，较之负载变化前是增加、减少，还是不变？为什么？

(5 分)

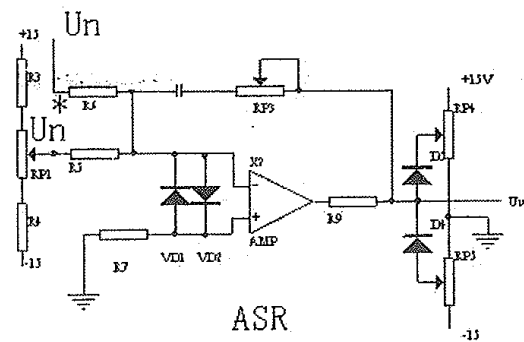
(3) 如果速度给定 U_n^* 不变时，要改变系统的转速，可调节什么参数？(5 分)

(4) 若要改变系统起动电流应调节什

么参数？此时，设 U_n^* 为正电压信号，在右图 ASR 中应调节中哪个电位器？(5

分)

(5) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_d, U_i^*, U_i, U_c 值; (10 分)



解: (1)
$$\alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{U_{nm}^*}{n_m} = \frac{10}{1000} = 0.01V/rpm$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10}{30} = 0.33V/A$$

评分标准: 各 2.5 分, 公式对数值结果错扣 1 分, 量纲错扣 0.5 分, 公式错不给分。

(2)
$$T_L \uparrow \rightarrow I_{dL} \uparrow \rightarrow U_c = \frac{C_e n + I_{dL} R}{K_s} = \frac{C_e U_n^* + I_{dL} R}{K_s} \uparrow \rightarrow U_d = K_s U_c \uparrow$$

$$U_n^* = c, n = c$$

(3) 因为 $U_n^* = U_n = \alpha n$, 所以调节 α 可以改变转速 n 。

(4) 因为 $U_i^* = U_i = \beta I_d$, 起动时转速调节器 ASR 饱和, 输出限幅值 $U_{im}^* = \beta I_{dm}$, 所以改变 ASR 限幅值可以改变起动电流 I_{dm} , U_n^* 为正时, 起动时 ASR 输出为负, 所以应调节 RP5 来改变起动电流。不能改变电流反馈系数, 因为它还影响电流环的动特性。

(5)

$$U_n^* = U_n = \alpha n$$

$$U_n^* = 10V, U_n = 0V, |U_i^*| = |U_i| = 10V,$$

$$U_d = I_{dm} R = 30 \times 1.5 = 45V,$$

$$U_c = \frac{U_d}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dL} R}{K_s} = \frac{I_{dL} R}{K_s} = \frac{30 \times 1.5}{40} = 1.13V$$

评分标准: 分析出起动 ASR 饱和, 结果全对, 满分; 没有分析出起动 ASR 饱和, 没写公式扣 3 分, 其它扣 4-5 分。

2 双闭环调速系统中如反馈断线会出现什么情况, 正反馈会出什么情况?

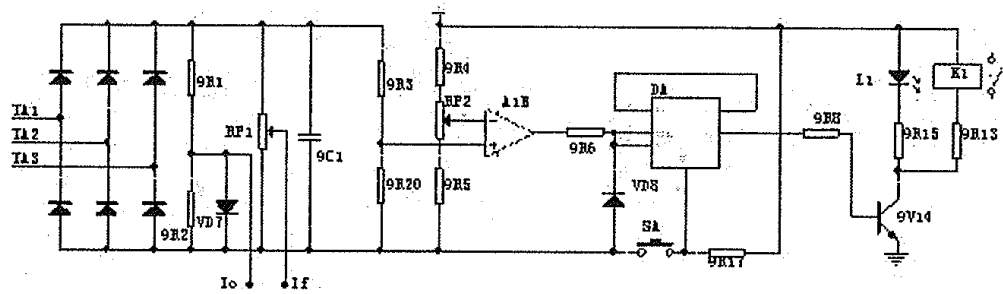
答: 反馈断线后, $U_n = 0$, ASR 饱和, 输出为限幅值, 转速环开环, 相当于堵转, 电流给定为 ASR 的输出最大值, 电流闭环, 按最大电流值恒流加速, 转速上升, 但由于转速反馈断线, 触发移相控制电压增大到极限, 触发角最小移至 α_{min} , 转速达到最高值。

$$n = \frac{U_d - I_{dL} R_\Sigma}{C_e} = \frac{U_{d0} \cos \alpha_{min} - I_{dL} R_\Sigma}{C_e},$$
 同样, 正反馈时, 也是一样。

五 (10 分)

下图所示为控制系统实验装置中的过流保护单元电路原理图, 试简述其工作

原理。



解： 当主电路电流超过某一数值后(2A 左右)，由 9R3, 9R2 上取得的过流信号电压超过运算放大器的反向输入端，使 D 触发器的输出为高电平，使晶体三极管 V 由截止变为导通，结果使继电器 K 的线圈得电，继电器 K 由释放变为吸引，它的常闭触点接在主回路接触器的线圈回路中，使接触器释放，断开主电路。并使发光二极管亮，作为过流信号指示，告诉操作者已经过流跳闸。

SA 为解除记忆的复位按钮，当过流动作后，如过流故障已经排除，则须按下以解除记忆，恢复正常工作。

六 设计题

1 校正为典型 I 型系统的几种调节器选择

对象	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{Ts+1}$	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ T_1, T_2, T_3 差不多大，或 T_3 略小	$\frac{K_2}{T_1s+1} \frac{K_2}{T_2s+1} \frac{K_2}{T_3s+1}$ $T_1 > T_2 > T_3$
调节器	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$	$\frac{K_P}{s}$	K_P	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}{\tau_1s}$	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = T_1$			$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2$	$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2, \tau_3 = T_3$

校正为典型 II 型系统的几种调节器选择

对象	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 相近	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 都较小	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ (T_2s+1) $T_1 > T_2 > T_3$
调节器	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}{\tau_1s}$	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$	$K_{PI} \frac{\tau_1s+1}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = hf$	$\tau_1 = hT_2$ 或 $\tau_1 = \frac{1}{T_1s+1}$ $\approx \frac{1}{T_1s}$	$\tau_1 = hT_1$ (或 hT_2) $\tau_2 = T_2$ (或 T_1)	$\tau_1 = h(T_1 + T_2)$	$\tau_1 = h(T_2 + T_3)$ 或 $\tau_1 = \frac{1}{T_1s+1}$ $\approx \frac{1}{T_1s}$

2 已知控制对象开环传递函数 $G(s) = \frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$, $T_2 > T_1$, 试加入串联调节器 $W_c(s)$

将其校正为开环典型 I 型系统，并求调节器结构和参数 (15 分)

$$W_c(s)G(s) = W_{ob}(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} = W_c(s) \frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

$$W_c(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{K_2} = K_{pi} \frac{\tau s+1}{s}$$

$$\because T_2 > T_1 \therefore \tau s+1 = T_2s+1, \tau = T_2$$

$$W_{ob}(s) = \frac{1}{s(T_1s+1)} \frac{K_2 K_{pi}}{\tau}$$

$$\therefore KT = \frac{K_2 K_{pi}}{\tau} T = \frac{K_2 K_{pi}}{\tau} T_1 = \frac{1}{2}$$

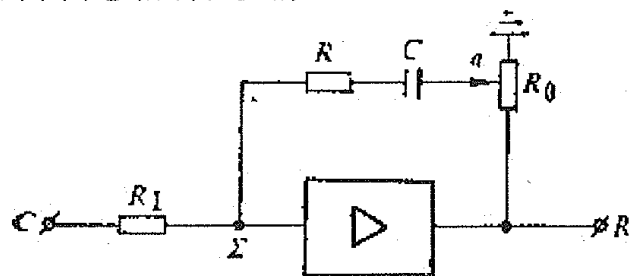
$$\therefore K_{pi} = \frac{\tau}{2T_1 K_2} = \frac{T_2}{2T_1 K_2}$$

所以，调节器的结构为PI调节器，参数如上式。

评分标准 写出结构为PI，并计算参数 τ, K_{pi} 给全分；如只计算 τ ，而没有计算 K_{pi}

扣5分；如将 $\tau = T_1$ 写错者，扣2分；没写出结构，扣5分。

3 写出下图电路的传递函数。



$$\frac{U_c}{R_1} = -\frac{\alpha U_R}{R + \frac{1}{CS}} = -\frac{\alpha CS}{RCS+1} U_R$$

$$\frac{U_R}{U_c} = -\frac{RCS+1}{\alpha RCSR_1} = -\frac{1}{\alpha R_1} \cdot \frac{TS+1}{TS} = -K_p \cdot \frac{TS+1}{TS}$$

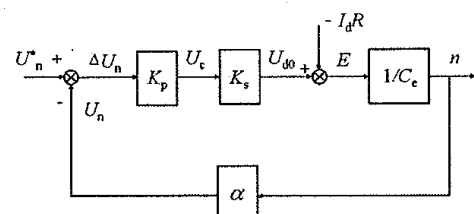
$$K_p = \frac{1}{\alpha R_1}, T = RC$$

4 计算电机空载时恒流升速到额定转速时间

$$T_e = \frac{GD^2 n_N}{375 t}$$

$$t = \frac{GD^2 n_N}{375 T_e} = \frac{GD^2 R}{375 c_e c_m \Phi^2} \frac{c_e \Phi n_N}{\lambda I_N} = T_m / R \frac{C_e n_N}{\lambda I_N}$$

五 证明题 (10分)



定义调速范围 $D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$ ，静差率 $S = \frac{\Delta n_N}{n_0}$ ，

而最高转速 $n_{\max} = n_N$ (额定转速)

试证明 (1) $D = \frac{n_N S}{\Delta n_N (1-S)}$ (5分)

(2) 单转速闭环系统稳态结构如左图所示, 如所要求的开环静差率 s_k

与闭环静差率 s_p 相等, 即 $s_k = s_p$, 而闭环调速范围为 D_{CL} , 开环调速范围为 D_{OP} 。

试证明 $D_{CL} = (1+K)D_{OP}$, 式中 $K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e}$ (5分)

$$\text{证: } 1 S = \frac{\Delta n_N}{n_0} = \frac{\Delta n_N}{n_{\min} + \Delta n_N}$$

$$n_{\min} = \frac{\Delta n_N}{S} - \Delta n_N = \frac{(1-S)}{S} \Delta n_N$$

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{n_N S}{\Delta n_N (1-S)}$$

证毕。

$$\begin{aligned} \Delta n_k &= \frac{R I_d}{C_e} D_k = \frac{n_N S_k}{\Delta n_k (1-S_k)} \quad \because S_p = S_k \\ \Delta n_p &= \frac{\Delta n_k}{1+K} D_p = \frac{n_N S_p}{\Delta n_p (1-S_p)} \quad \therefore \frac{D_k}{D_p} = \frac{\Delta n_p}{\Delta n_k} = \frac{1}{1+K} \\ D_p &= (1+K) D_p \end{aligned}$$

证毕。

$$\begin{aligned} \Delta n_k &= \frac{R I_d}{C_e} D_k = \frac{n_N S_k}{\Delta n_k (1-S_k)} \quad \because S_p = S_k \\ \Delta n_p &= \frac{\Delta n_k}{1+K} D_p = \frac{n_N S_p}{\Delta n_p (1-S_p)} \quad \therefore \frac{D_k}{D_p} = \frac{\Delta n_p}{\Delta n_k} = \frac{1}{1+K} \\ D_p &= (1+K) D_p \end{aligned}$$

试证明 (1) $S = \frac{\Delta n_N D}{n_N + \Delta n_N D}$ (5分)

(2) 单转速闭环系统稳态结构如左图所示, 假定开环理想空载转速 n_{0k} 与闭环理

想空载转速 n_{0p} 相等, 即 $n_{0k} = n_{0p}$,

试证明 开环静差率 $S_k = (1+K)S_p$ (S_p 为开环静差率), 式中 $K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e}$ (5分)

$$\text{证: } 1 S = \frac{\Delta n_N}{n_0} = \frac{\Delta n_N}{n_{\min} + \Delta n_N}$$

$$n_{\min} = \frac{\Delta n_N}{S} - \Delta n_N = \frac{(1-S)}{S} \Delta n_N$$

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{n_N S}{\Delta n_N (1-S)}$$

$$\therefore S = \frac{\Delta n_N D}{n_N + \Delta n_N D}$$

证毕。

$$\begin{aligned} 2 \quad \Delta n_k &= \frac{RJ_d}{C_e} \quad n_{0k} = n_{0p} \quad S_k = \frac{\Delta n_k}{n_{0k}}, S_p = \frac{\Delta n_p}{n_{0p}} \\ \Delta n_p &= \frac{\Delta n_k}{1+K} \quad \therefore S_k = (1+K)S_p \end{aligned}$$

交流调速系统

一 判断题

- 1 交—交变频器的输出频率低于输入频率。(√)
- 2 普通VVVF变频器可以直接突加转速给定起动。(X)
- 3 转差频率控制的转速闭环异步电动机变频调速系统实际动静态性能达到直流双闭环调速系统的水平。(X)
- 4 SVPWM控制方法的直流电压利用率比一般SPWM提高了15%。(√)
- 5 串级调速系统的容量随着调速范围的增大而下降。(X)
- 6 交流调压调速系统属于转差功率回馈型交流调速系统。(X)
- 7 普通串级调速系统是一类高功率因数低效率的仅具有有限调速范围的转子变频调速系统。(√)
- 8 永磁同步电动机自控变频调速中,需增设位置检测装置保证转子转速与供电频率同步。(√)
- 9 交流调压调速系统属于转差功率不变型交流调速系统。(X)
- 10 同步电动机只需改变定子频率就可调节转速,不必采用VVVF控制。(X)
- 11 SVPWM以圆形旋转磁场为控制目标,而SPWM以正弦电压为控制目标。(√)
- 12 SVPWM输出电压比SPWM高出15%,即直流电压的利用率高。(√)
- 串级调速系统能够实现电气制动。(X)
- 13 转差频率矢量控制系统没有转子磁链闭环。(X)
- 14 异步电动机的状态方程至少是一个5阶系统。(√)
- 15 异步电动机VVVF调速系统中速度给定信号可以是阶跃信号。(X)
- 16 气隙磁链是定子、转子通过气隙相互交链的那部分磁链。(√)
- 计算转子磁链的电压模型更适合于中、高速范围,而电流模型能适应低速。
- 17 在串级调速系统故障时,可短接转子在额定转速下运行,可靠高。(√)

1. 气隙磁链 Ψ^α

Ψ^α 是定子、转子通过气隙相互交链的那部分磁链

$$\Psi^\alpha = L_m i^s + L_m i^r$$

2. 定子磁链 Ψ^s

Ψ^s 是气隙磁链 Ψ^α 与定子漏磁链 Ψ_σ^s 之和。

$$\begin{aligned}\psi^s &= \psi^\alpha + \psi_\sigma^s = L_m i^s + L_m i^r + L_{\sigma s} i^s \\ &= L_s i^s + L_m i^r\end{aligned}$$

3. 转子磁链 ψ^r

ψ^r 是气隙磁链 ψ^α 与转子漏磁磁链 ψ_σ^r 之和

$$\begin{aligned}\psi^r &= \psi^\alpha + \psi_\sigma^r = L_m i^s + L_m i^r + L_{\sigma r} i^r \\ &= L_m i^s + L_r i^r\end{aligned}$$

ψ^α 、 ψ^s 、 ψ^r 均以同步速 ω_s 旋转，三者的差距为漏磁链。

二 选择题

1 带二极管整流器的 SPWM 变频器是以正弦波为逆变器输出波形，是一系列的 (A) 矩形波。

- A 幅值不变，宽度可变 B 幅值可变，宽度不变
C 幅值不变，宽度不变 D 幅值可变，宽度可变

2 绕线式异步电动机双馈调速，如原处于低同步电动运行，在转子侧加入与转子反电动势相位相同的反电动势，而负载为恒转矩负载，则 (B)

- A $0 < S < 1$ ，输出功率低于输入功率 B $S < 0$ ，输出功率高于输入功率
C $0 < S < 1$ ，输出功率高于输入功率 D $S < 0$ ，输出功率低于输入功率

3 普通串级调速系统中，逆变角 $\beta \uparrow$ ，则 (C)。

- A 转速上升，功率因数下降 B 转速下降，功率因数上升
C 转速上升，功率因数上升 D 转速下降，功率因数下降

4 绕线式异步电动机双馈调速，如原处于低同步电动运行，在转子侧加入与转子反电动势相位相同的反电动势，而负载为恒转矩负载，则 (C)

- A $n < n_1$ ，输出功率低于输入功率 B $n < n_1$ ，输出功率高于输入功率

- C $n > n_1$ ，输出功率高于输入功率 D $n > n_1$ ，输出功率低于输入功率

(注：n 为电动机实际转速， n_1 为电动机同步转速)

5 与矢量控制相比，直接转矩控制 (D)

- A 调速范围宽 B 控制性能受转子参数影响大 C 计算复杂 D 控制结构简单

6 异步电动机 VVVF 调速系统的机械特性最好的是 (C)

- A 恒 U_1/ω_1 控制 B 恒 E_g/ω_1 控制

- C 恒 E_r/ω_1 控制 D 恒 I_1/ω_1 控制

7 异步电动机 VVVF 调速系统中低频电压补偿的目的是

- A 补偿定子电阻压降 B 补偿定子电阻和漏抗压降
C 补偿转子电阻压降 D 补偿转子电阻和漏抗压降

8 异步电动机 VVVF 调速系统的机械特性最好的是 (D)

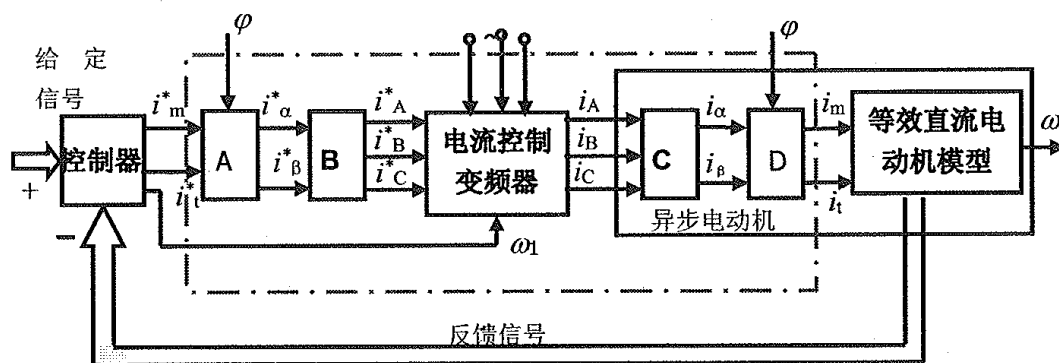
A 恒压频比控制 B 恒定子磁通控制 C 恒气隙磁通控制 D 恒转子磁通控制

9 电流跟踪 PWM 控制时, 当环宽选得较大时,

A 开关频率高, B 电流波形失真小 C 电流谐波分量高 D 电流跟踪精度高

三 填空题 (10 分)

下图为异步电动机矢量控制原理结构图, A, B, C, D 分别为坐标变换模块, 请指出它们分别表示什么变换? (8 分) 这些变换的等效原则是什么 (2 分)?

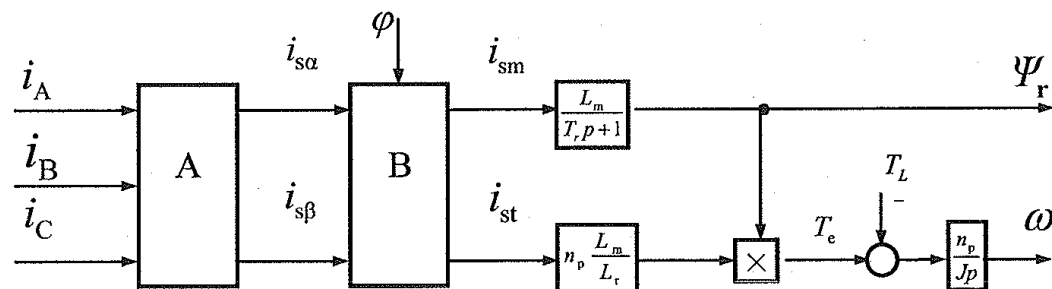


解: A 矢量旋转逆变换 νR^{-1} , B 二相静止坐标变成三相静止坐标变换

C 三相静止坐标系变成二相静止坐标变换

D 矢量旋转变换 VR, 将二相静止坐标下的互相垂直的交流信号变换成二相旋转的互相垂直的直流信号。 等效变换的原则是旋转磁场等效或磁动势等效

下图为异步电动机矢量变换与电流解耦数学模型, A, B 分别为坐标变换模块, 请指出它们分别表示什么变换? (8 分) 这些变换的等效原则是什么 (2 分)?



解: A 三相静止坐标系变成二相静止坐标变换 B 矢量旋转变换 VR 将二相静止坐标下的互相垂直的交流信号变换成二相旋转的互相垂直的直流信号。 其等效变换的原则是旋转磁场等效或磁动势等效。

四 设计题

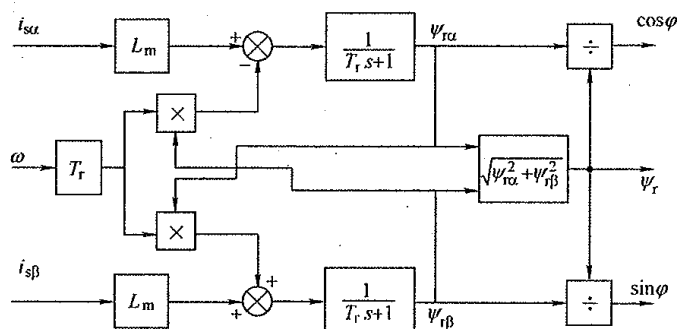
间接检测 φ_s 的方法有两种, 即电流模型法与电压模型法。

计算转子磁链的电流模型

1 在 $\alpha \beta$ 坐标系上计算转子磁链的电流模型

$$\frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{r\alpha} - \omega\psi_{r\beta} + \frac{L_m}{T_r}i_{s\alpha}$$

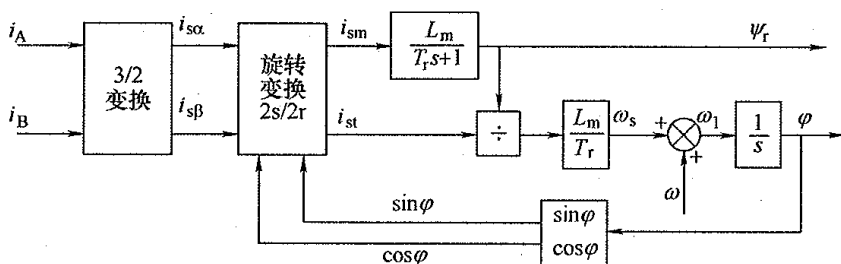
$$\frac{d\psi_{r\beta}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{r\beta} + \omega\psi_{r\alpha} + \frac{L_m}{T_r}i_{s\beta}$$



在 mt 坐标系上计算转子磁链的电流模型

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{sm}$$

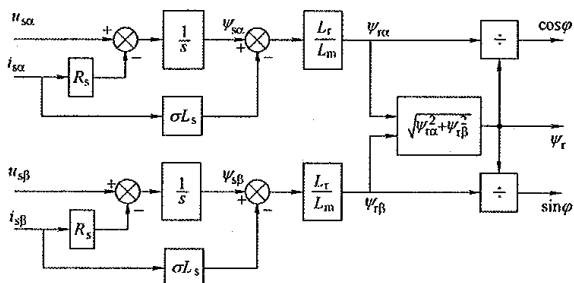
$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r\psi_r}i_{st}$$



2. 在 α β 坐标系上计算转子磁链的电压模型

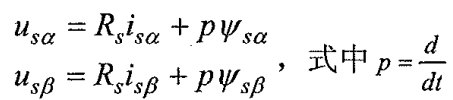
$$\psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt - \sigma L_s i_{s\alpha} \right]$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt - \sigma L_s i_{s\beta} \right]$$

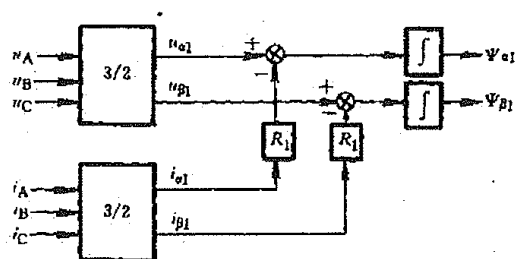


3 定子磁链计算模型

右图为异步电动机直接转矩控制的原理框图。

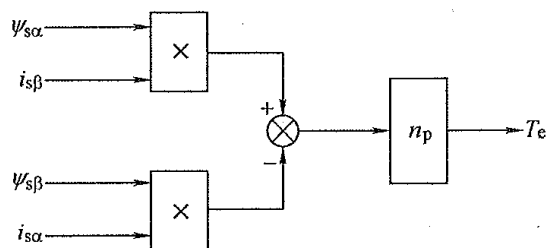


解:



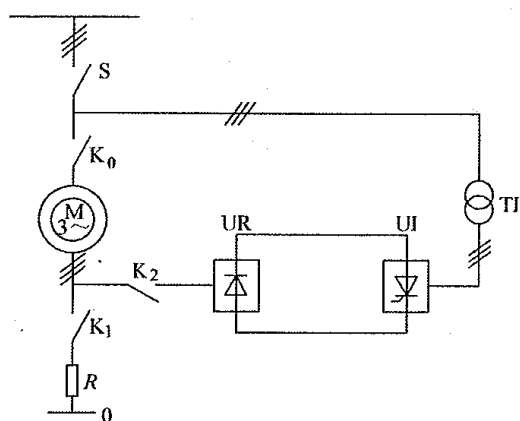
4 定子转矩计算模型

$$T = n_p (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta})$$



五 简述题

下图为调速范围 $D \leq 3$ 的串级调速系统主回路单线原理框图，试说明起动时各电器开关正确的合闸顺序和停机时的分闸顺序，并说明理由。（15 分）



间接起动操作顺序

1. 先合上装置电源总开关 S，使逆变器在 β_{min} 下等待工作。
2. 然后依次接通接触器 K1，接入起动电阻 R，再接通 K0，把电机定子回路与电网接通，电动机便以转子串电阻的方式起动。
3. 待起动到所设计的 $n_{min}(s_{max})$ 时接通 K2，使电动机转子接到串级调速装置，然后断开 K1，切断起动电阻，此后电动机就可以串级调速方式继续加速到所需的转速运行。

停车操作顺序

1. 由于串级调速没有制动能力，应先将转速降至 n_{min} ，再合上 K1，然后断开 K2，使电动机转子回路与串级调速装置脱离；
2. 最后断开 K0，以防止当 K0 断开时在转子侧感生断闸高电压而损坏整流器与逆变器。

直流调速系统

一 判断题

- 5 串级调速系统的容量随着调速范围的增大而下降。(X)
6 交流调压调速系统属于转差功率回馈型交流调速系统。(X)
7 普通串级调速系统是一类高功率因数低效率的仅具有有限调速范围的转子变频调速系统。(√)
9 交流调压调速系统属于转差功率不变型交流调速系统。(X)
13 转差频率矢量控制系统没有转子磁链闭环。(X)
计算转子磁链的电压模型更适合于中、高速范围,而电流模型能适应低速。
9 逻辑无环流可逆调速系统任何时候都不会出现两组晶闸管同时封锁的情况。(X)
10 可逆脉宽调速系统中电动机的转动方向(正或反)由驱动脉冲的宽窄决定。(√)
与开环系统相比,单闭环调速系统的稳态速降减小了。(X)
16 闭环系统电动机转速与负载电流(或转矩)的稳态关系,即静特性,它在形式上与开环机械特性相似,但本质上却有很大的不同。

二 选择题

- 2 绕线式异步电动机双馈调速,如原处于低同步电动运行,在转子侧加入与转子反电动势相位相同的反电动势,而负载为恒转矩负载,则(B)
A $0 < S < 1$, 输出功率低于输入功率 B $S < 0$, 输出功率高于输入功率
C $0 < S < 1$, 输出功率高于输入功率 D $S < 0$, 输出功率低于输入功率
4 绕线式异步电动机双馈调速,如原处于低同步电动运行,在转子侧加入与转子反电动势相位相同的反电动势,而负载为恒转矩负载,则(C)
A $n < n_1$, 输出功率低于输入功率 B $n < n_1$, 输出功率高于输入功率
C $n > n_1$, 输出功率高于输入功率 D $n > n_1$, 输出功率低于输入功率
5 与矢量控制相比,直接转矩控制(D)
A 调速范围宽 B 控制性能受转子参数影响大 C 计算复杂 D 控制结构简单
7 异步电动机 VVVF 调速系统中低频电压补偿的目的是
A 补偿定子电阻压降 B 补偿定子电阻和漏抗压降
C 补偿转子电阻压降 D 补偿转子电阻和漏抗压降
8 异步电动机 VVVF 调速系统的机械特性最好的是(D)
A 恒压频比控制 B 恒定子磁通控制 C 恒气隙磁通控制 D 恒转子磁通控制
9 电流跟踪 PWM 控制时,当环宽选得较大时,
A 开关频率高, B 电流波形失真小 C 电流谐波分量高 D 电流跟踪精度高
4 系统的静态速降 Δn_{ed} 一定时,静差率 S 越小,则()。
A 调速范围 D 越小 B 额定转速 n_{ed} 越大
C 调速范围 D 越大 D 额定转速 n_{ed} 越大
11 双闭环直流调速系统电流环调试时,如果励磁电源合闸,电枢回路亦同时通电,给定由 ACR 输入端加入且产生恒定的额定电流,则()。(假定电机不带机械负载)
A 电机稳定运转 B 电机不会运转 C 电机加速到最高转速 D 过流

跳闸

13 $\alpha = \beta$ 配合控制有环流可逆调速系统的主回路采用反并联接线, 除平波电抗器外, 还需要 () 个环流电抗器。

A 2 B 3 C 4 D 1

15 输入为零时输出也为零的调节器是

A P 调节器 B I 调节器 C PI 调节器 D PID 调节器

16 下列电动机哪个环节是比例惯性环节

A $\frac{U_d(s)}{n(s)}$ B $\frac{U_d(s)}{I(s)}$ C $\frac{I_d(s)}{U_d(s) - E(s)}$ D $\frac{E(s)}{I_d(s) - I_{fs}(s)}$

17 直流电动反并联晶闸管整流电源供电的可逆调速系统给定为零时, 主要停车过程是

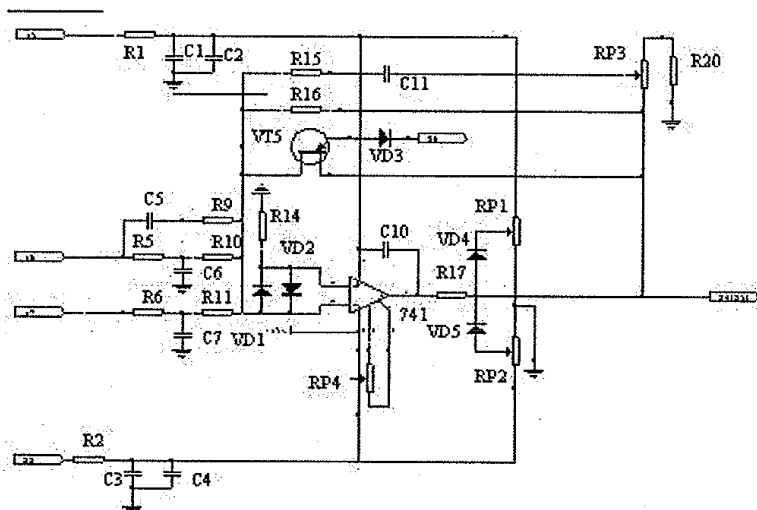
A 本桥逆变, 回馈制动 B 它桥整流, 反接制动
C 它桥逆变, 回馈制动 D 自由停车

18 直流电动一组晶闸管整流电源供电的不可逆调速系统给定为零时, 主要停车过程是

A 本桥逆变, 回馈制动 B 它桥整流, 反接制动
C 它桥逆变, 回馈制动 D 自由停车

三 填空题

1 如图, 场效应管 VT5 的作用是零速封锁即在给定为零且反馈为零使调节器输出为零, 以防止由于 PI 中由于积分作用输出不为零, 使得移相控制角可能处于最小, 出现全压启动导致过电流故障。电位器 RP1 可调整输出正限幅值, RP2 可调整输出负限幅值。C11 是积分电容, C5 和 R9 接入速度反馈构成微分调节器。C6、C7 是输入



滤波电容。

2 电流断续时 KZ—D 系统的机械特性变软, 相当于电枢回路的电阻值增大。

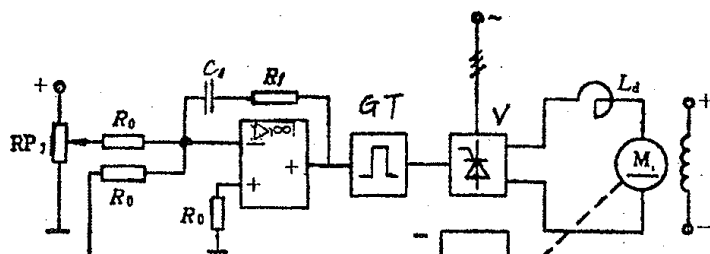
4 脉宽调速系统中, 开关频率越高, 电流脉动越小, 转速波动越小, 动态开关损耗越大。

5 采用转速—电流双闭环系统能使电动机按允

许的最大加速度启动, 缩短启动时间。

7 典型 I 型系统的超调量比典型 II 型系统小, 抗扰动性能比典型 II 型系统差。

8 下图为单闭环转速控制系统。



的 U_d, U_i^*, U_i, U_c 值; (10 分)

解: (1)
$$\alpha = \frac{U_n^*}{n} = \frac{U_{nm}^*}{n_m} = \frac{10}{1000} = 0.01V/rpm$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10}{30} = 0.33V/A$$

(2)
$$T_L \uparrow \rightarrow I_{dL} \uparrow \rightarrow U_c = \frac{C_e n + I_{dL} R}{K_s} = \frac{C_e U_n^* + I_{dL} R}{K_s} \uparrow \rightarrow U_d = K_s U_c \uparrow$$

$$U_n^* = c, n = c$$

(3) 因为 $U_n^* = U_n = \alpha n, n = \frac{U_n^*}{\alpha}$, 所以调节 α 可以改变转速 n 。

(4) 因为 $U_i^* = U_i = \beta I_d$, 起动时转速调节器 ASR 饱和, 输出限幅值 $U_{im}^* = \beta I_{dm}$, 所以改

变 ASR 限幅值可以改变起动电流 I_{dm} , U_n^* 为正时, 起动时 ASR 输出为负, 所以应调节 $RP5$ 来改变起动电流。不能改变电流反馈系数, 因为它还影响电流环的动特性。

(5)

$$U_n^* = U_n = \alpha n$$

$$U_n^* = 10V, U_n = 0V, |U_i^*| = |U_i| = 10V,$$

$$U_d = I_{dm} R = 30 \times 1.5 = 45V,$$

$$U_c = \frac{U_d}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dL} R}{K_s} = \frac{I_{dL} R}{K_s} = \frac{30 \times 1.5}{40} = 1.13V$$

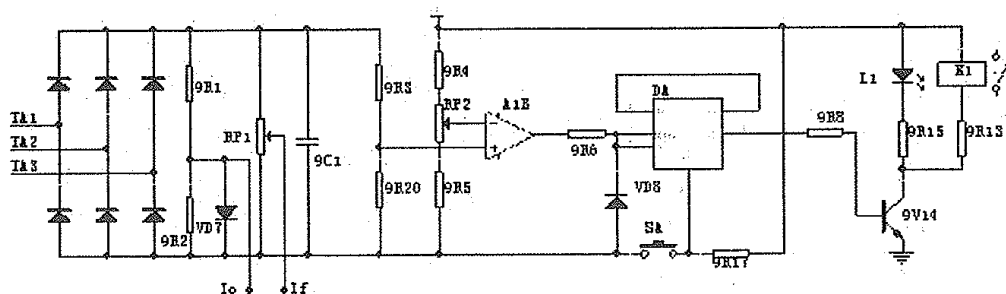
2 双闭环调速系统中如反馈断线会出现什么情况, 正反馈会出什么情况?

答: 反馈断线后, $U_n = 0$, ASR 饱和, 输出为限幅值, 转速环开环, 相当于堵转, 电流给定为 ASR 的输出最大值, 电流闭环, 按最大电流值恒流加速, 转速上升, 但由于转速反馈断线, 触发移相控制电压增大到极限, 触发角最小移至 α_{min} , 转速达到最高值。

$$n = \frac{U_d - I_{dL} R_\Sigma}{C_e} = \frac{U_{d0} \cos \alpha_{min} - I_{dL} R_\Sigma}{C_e}, \text{ 同样, 正反馈时, 也是一样。}$$

五 (10 分)

下图所示为控制系统实验装置中的过流保护单元电路原理图, 试简述其工作原理。



解： 当主电路电流超过某一数值后(2A左右)，由 9R3，9R2 上取得的过流信号电压超过运算放大器的反向输入端，使 D 触发器的输出为高电平，使晶体三极管 V 由截止变为导通，结果使继电器 K 的线圈得电，继电器 K 由释放变为吸引，它的常闭触点接在主回路接触器的线圈回路中，使接触器释放，断开主电路。并使发光二极管亮，作为过流信号指示，告诉操作者已经过流跳闸。

SA 为解除记忆的复位按钮，当过流动作后，如过流故障已经排除，则须按下以解除记忆，恢复正常工作。

六 设计题

1 校正为典型 I 型系统的几种调节器选择

对象	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{Ts+1}$	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ T_1, T_2, T_3 差不多大, 或 T_3 略小	$\frac{K_2}{T_1s+1} \frac{1}{T_2s+1} \frac{1}{T_3s+1}$ $T_1 > T_2 > T_3$
调节器	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$	$\frac{K_I}{s}$	K_P	$\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{Ts}$	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$
参数配合	$\tau_1 = T_1$			$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2$	$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2, \tau_3 = T_3$

校正为典型 II 型系统的几种调节器选择

对象	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 相近	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 都较小	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ (T_3s+1) $T_1 > T_2 > T_3$
调节器	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$	$\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{Ts}$	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$	$K_{PI} \frac{T_1s+1}{T_1s}$
参数配合	$\tau_1 = hT_1$	$\tau_1 = hT_2$ 认为 $\frac{1}{T_1s+1} \approx \frac{1}{T_1s}$	$\tau_1 = hT_1$ (或 hT_2) $\tau_2 = T_2$ (或 T_1)	$\tau_1 = h(T_1 + T_2)$	$\tau_1 = h(T_2 + T_3)$ 认为 $\frac{1}{T_1s+1} \approx \frac{1}{T_1s}$

2 已知控制对象开环传递函数 $G(s) = \frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$, $T_2 > T_1$, 试加入串联调节器 $W_c(s)$ 将其校正为开环典型 I 型系统, 并求调节器结构和参数 (15 分)

$$W_c(s)G(s) = W_{ob}(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} = W_c(s) \frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

$$W_c(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{K_2} = K_{pi} \frac{\tau s+1}{s}$$

$$\because T_2 > T_1 \therefore \tau s+1 = T_2s+1, \tau = T_2$$

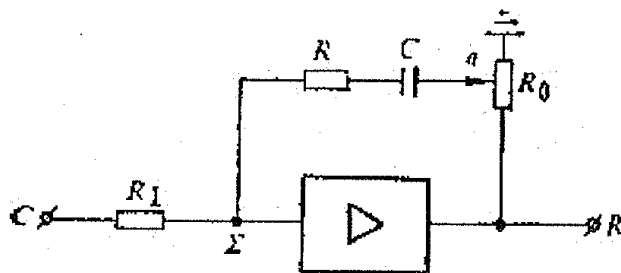
$$W_{ob}(s) = \frac{1}{s(T_1s+1)} \frac{K_2K_{pi}}{\tau}$$

$$\therefore KT = \frac{K_2K_{pi}}{\tau} T = \frac{K_2K_{pi}}{\tau} T_1 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore K_{pi} = \frac{\tau}{2T_1K_2} = \frac{T_2}{2T_1K_2}$$

所以，调节器的结构为PI调节器，参数如上式。

3 写出下图电路的传递函数。



$$\frac{U_c}{R_1} = -\frac{\alpha U_R}{R + \frac{1}{CS}} = -\frac{\alpha CS}{RCS+1} U_R$$

$$\frac{U_R}{U_c} = -\frac{RCS+1}{\alpha RCSR_1} = -\frac{1}{\alpha R_1} \cdot \frac{TS+1}{TS} = -K_p \cdot \frac{TS+1}{TS}$$

$$K_p = \frac{1}{\alpha R_1}, T = RC$$

4 计算电机空载时恒流升速到额定转速时间

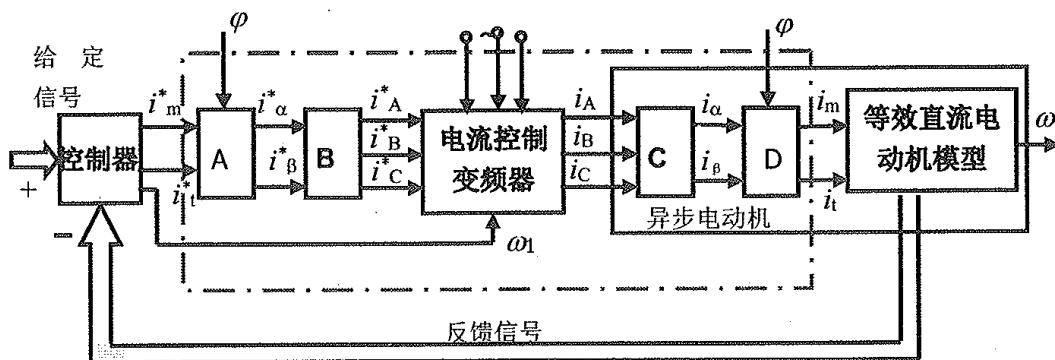
$$T_e = \frac{GD^2 n_N}{375 t}$$

$$t = \frac{GD^2 n_N}{375 T_e} = \frac{GD^2 R}{375 c_e c_m \Phi^2} \frac{c_e \Phi n_N}{\lambda I_N} = T_m / R \frac{C_e n_N}{\lambda I_N}$$

交流调速系统

三 填空题 (10 分)

下图为异步电动机矢量控制原理结构图，A，B，C，D 分别为坐标变换模块，请指出它们分别表示什么变换？(8 分) 这些变换的等效原则是什么 (2 分)？

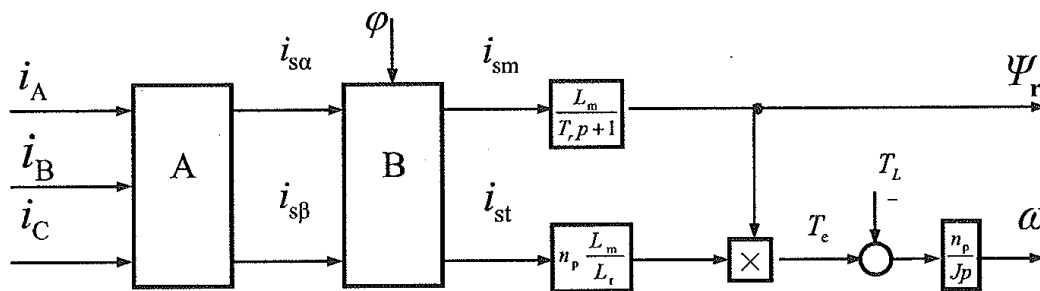


解：A 矢量旋转逆变换 VR^{-1} ，B 二相静止坐标变成三相静止坐标变换

C 三相静止坐标系变成二相静止坐标变换

D 矢量旋转变换 VR ，将二相静止坐标下的互相垂直的交流信号变换成二相旋转的互相垂直的直流信号。等效变换的原则是旋转磁场等效或磁动势等效

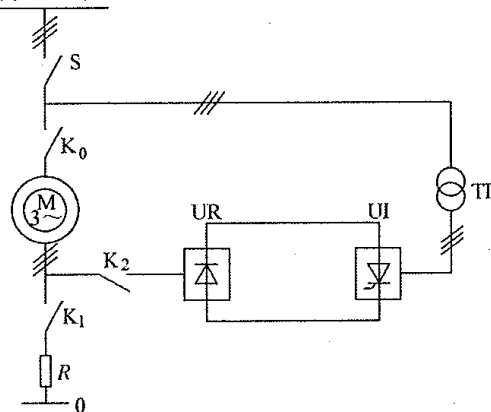
下图为异步电动机矢量变换与电流解耦数学模型，A，B 分别为坐标变换模块，请指出它们分别表示什么变换？（8 分）这些变换的等效原则是什么（2 分）？



解：A 三相静止坐标系变成二相静止坐标变换 B 矢量旋转变换 VR 将二相静止坐标下的互相垂直的交流信号变换成二相旋转的互相垂直的直流信号。其等效变换的原则是旋转磁场等效或磁动势等效。

五 简述题

下图为调速范围 $D \leq 3$ 的串级调速系统主回路单线原理框图，试说明起动时各电器开关正确的合闸顺序和停机时的分闸顺序，并说明理由。（15 分）



间接起动操作顺序

1. 先合上装置电源总开关 S，使逆变器在 β_{min} 下等待工作。
2. 然后依次接通接触器 K1，接入起动电阻 R，再接通 K0，把电机定子回路与电网

接通，电动机便以转子串电阻的方式起动。

3.待起动到所设计的 n_{min} (s_{max}) 时接通 $K2$ ，使电动机转子接到串级调速装置，然后断开 $K1$ ，切断起动电阻，此后电动机就可以串级调速方式继续加速到所需的转速运行。

停车操作顺序

1.由于串级调速没有制动能力，应先将转速降至 n_{min} ，再合上 $K1$ ，然后断开 $K2$ ，使电动机转子回路与串级调速装置脱离；

2.最后断开 $K0$ ，以防止当 $K0$ 断开时在转子侧感生断闸高电压而损坏整流器与逆变器。

四、简答题：（每小题 10 分， $10 \times 2 = 20$ 分）

1. 答：泵升电压产生的原因：

采用二极管整流获得直流电源时，电机制动时不能回馈电能，只好对滤波电容充电，使电容两端电压升高，产生泵升电压。..... (5 分)

泵升电压抑制措施：

电容器吸收动能；镇流电阻消耗动能；并接逆变器。..... (5 分)

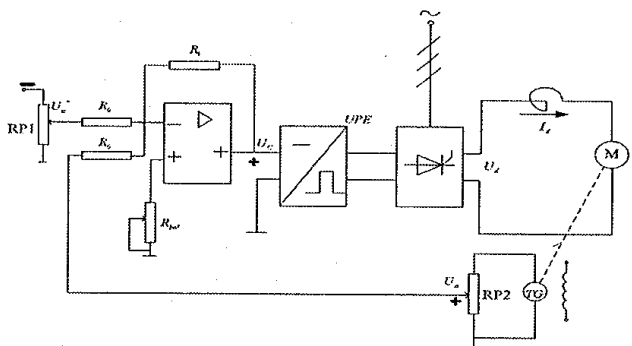
2. 答：ASR 输出限幅决定电动机允许的最大电流。..... (5 分)

ACR 输出限幅决定电力电子变换器的最大输出电压。..... (5 分)

五、计算题：（每小题 20 分， $20 \times 2 = 40$ 分）

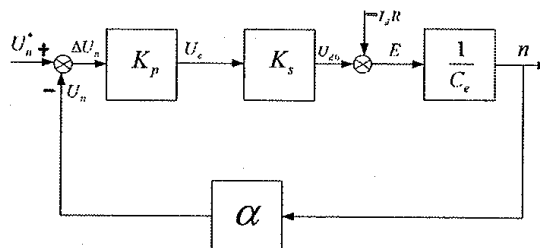
1. 解：(20 分)

(1) 原理图：..... (5 分)



(2) 稳态结构框图：

..... (5 分)



(3) 电压比较环节： $\Delta U_n = U_n^* - U_n$ (1 分)

放大器：

$$U_c = K_p \Delta U_n \quad \text{..... (1 分)}$$

电力电子变换器： $U_{d0} = K_s U_c$ (1分)

调速系统开环机械特性： $n = (U_{d0} - I_d R) / C_e$ (1分)

测速反馈环节： $U_n = \alpha n$ (1分)

削去中间变量的静特性方程；

《电力拖动自动控制系统》辅导

本次期末考试采用闭卷考试，共三大部分题目，第一部分为填空题，没空2分，共40分；第二部分为简答题，每题8分，共24分；第三部分为计算题，每题12分，共36分。

计算题的内容为直流调速系统的直流控制部分出一个大题；V-M调速系统部分出一个大题，开环闭环的速降以及反馈系数和放大倍数方面的计算；三相半波的双闭环调速系统计算，计算电流和转速反馈系数，设计和计算电流调节器的各个参数，设计转速调节器，并验证。

下面各个部分的内容为填空和简答的重点内容，颜色标红的部分为重点复习内容！

第一章 结论

【本章重点】

1. 电力拖动控制系统的基本类型：

- 1) 直流电机拖动控制系统的基本类型；
- 2) 交流电机拖动控制系统的基本类型。

2. 典型的生产机械负载转矩有哪几种，特性是什么。

第二章 转速反馈控制直流调速系统 第三章 转速、电流反馈控制直流调速系统

【本章重点】

1. 转速控制的要求和调速指标：

- 1) 调速范围 D ;
- 2) 静差率 S
- 3) **调速范围、静差率和额定速降之间的关系。**
2. 闭环调速系统的组成, 静特性的含义, 转速负反馈闭环调速系统的稳态结构图。
3. 开环系统机械特性与闭环系统静特性的比较。
4. 闭环系统能够减少稳态速降的实质。
5. **反馈控制规律 (转速反馈闭环调速系统的三个基本特性)。**
6. 反馈控制闭环直流调速系统的稳态参数计算。
7. 截流反馈的概念, 电流截止负反馈环节的特点, 以及带电流截止负反馈的闭环直流调速系统的稳态结构图和静特性。
8. 反馈控制闭环调速系统的动态数学模型的建立、动态结构图、传递函数、以及稳定条件。
9. PI 调节器的设计。
10. **无静差调速系统的含义, 积分控制规律的含义、结构。积分调节器与比例调节器的区别。比例控制、积分控制和比例积分控制规律的区别。**
11. 无静差直流调速系统的分析及稳态参数计算。
12. **直流电动机转速的调速方法有那些。**
13. 转速、电流双闭环直流调速系统的组成, 主要包括: 双闭环直流调速系统的原理框图和稳态结构图。
14. 双闭环直流调速系统 PI 调节器在稳态时的特征:
 - 1) 饱和——输出达到限幅值;
 - 2) 不饱和——输出未达到限幅值。
15. 双闭环直流调速系统的静特性。
16. **双闭环直流调速系统在稳态工作时各变量间的关系 (分析出现特殊情况时候的运行状况)、稳态工作点和稳态参数的计算。**
17. **双闭环直流调速系统起动过程中电流和转速的三个阶段:**

- 1) 电流上升阶段;
 - 2) 恒流升速阶段;
 - 3) 转速调节阶段;
 - 4) 起动过程的三个特点, 波形分析。
18. 双闭环直流调速系统的动态性能:
- 1) 动态跟随性能;
 - 2) 动态抗扰性能: 抗负载扰动和抗电网电压扰动。
19. 转速、电流两个调节器的作用。
- 20. 调节器的工程设计方法的基本思路。**
21. 按工程设计方法设计转速、电流双闭环直流调速系统的调节器:
- 1) 电流调节器的设计;
 - ① 电流环的动态结构图;
 - ② 电流调节器的结构选择;
 - ③ 电流调节器参数的选择。
 - 2) 转速调节器的设计:
 - ① 转速环的动态结构图;
 - ② 转速调节器的结构选择;
 - ③ 转速调节器参数的选择。
 - 3) 电流调节器和转速调节器的实现。
22. 双闭环直流调速系统中外环和内环的作用。
23. 带电流变化率内环的三环直流调速系统的主要作用、特点。

第五、六章 交流调速系统

【本章重点】

1. **变压变频调速的基本控制方式，基频以上和基频以下的各自的调速方式。**
2. 异步电机电压、频率协调控制时的机械特性。
3. **静止式电力电子变压型变频装置的组成，各元件的作用，导电方式，以及大致的工作原理。**
4. 转速开环、恒压频比控制的调速系统，主要包括：系统的控制原理、结构框图的组成、工作原理、以及动态结构图。
5. 转速闭环、转差频率控制的变压变频调速系统，主要包括：
 - 1) **转差频率控制的基本概念；**
 - 2) **转差频率控制的规律；**
 - 3) **转差频率控制系统的结构组成、特点、工作原理。**
6. 异步电机的多变量数学模型和坐标变换。
7. 按转子磁场定向矢量控制的变压变频调速系统，主要包括：
 - 1) **矢量控制系统的构想；（如何用有限的 PWM 逆变器输出电压矢量来逼近期望的输出电压矢量）**
 - 2) 矢量控制调速系统原理性框图、主要特点。

1-1 为什么 PWM-电动机系统比晶闸管---电动机系统能够获得更好的动态性能？

答：PWM—电动机系统在很多方面有较大的优越性：

- (1) 主电路线路简单，需用的功率器件少。
- (2) 开关频率高，电流容易连续，谐波少，电机损耗及发热都较小。
- (3) 低速性能好，稳速精度高，调速范围宽，可达1: 10000 左右。
- (4) 若与快速响应的电动机配合，则系统频带宽，动态响应快，动态抗扰能力强。
- (5) 功率开关器件工作在开关状态，导通损耗小，当开关频率适当时，开关损耗也不大，因而装置效率较高。
- (6) 直流电源采用不控整流时，电网功率因数比相控整流器高。

PWM 开关频率高，响应速度快，电流容易连续，系统频带宽，动态响应快，动态抗扰能力强。

1-2 试分析有制动通路的不可逆 PWM 变换器进行制动时，两个 VT 是如何工作的？

答：制动时，由于 U_{g1} 的脉冲变窄而导致 i_d 反向时， U_{g2} 变正，于是 VT₂ 导通，VT₂ 导通，VT₁ 关断。

1-3 调速范围和静差率的定义是什么？调速范围，静态速降和最小静差之间有什么关系？为什么脱离了调速范围，要满足给定的静差率也就容易得多了？

答：生产机械要求电动机提供的最高转速 $n_{\max}$ 和最低转速 $n_{\min}$ 之比叫做调速范围，

用字母 D 表示，即：
$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

负载由理想空载增加到额定值时，所对应的转速降落 Δn_N 与理想空载转速 $n_{0\min}$ 之比，称

为系统的静差率 S，即：
$$s = \frac{\Delta n_N}{n_{0\min}}$$

调速范围，静差速降和最小静差之间的关系为：

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1-s)}$$

由于在一定的 n_N 下，D 越大， $n_{\min}$ 越小 Δn_N 又一定，则 S 变大。所以，如果不考虑 D，则 S 的调节也就会容易，

1-4. 某一调速系统，测得的最高转速特性为 $n_{0\max} = 1500 \text{ r/min}$ ，最低转速特性为 $n_{0\min} = 150 \text{ r/min}$ ，带额定负载的速度降落 $\Delta n_N = 15 \text{ r/min}$ ，且不同转速下额定速降 Δn_N 不变，试问系统能够达到的调速范围有多大？系统允许的静差率是多大？

解

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_{0\max} - \Delta n_N}{n_{0\min} - \Delta n_N} = \frac{1500 - 15}{150 - 15} = 11$$

$$s = \frac{\Delta n}{n_{0\min}} = \frac{15}{150} = 10\%$$

1-5 闭环调速系统的调速范围是 1500—150r/min，要求系统的静差 $S \leq 2\%$ ，那末系统允许的静态速降是多少？如果开环系统的静态速降是 100r/min 则闭环系统的开环放大倍数应有多大？

$$1, D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1500}{150} = 10 \text{ 则 } \Delta n = \frac{n_N S}{D(1-S)} \leq \frac{1500 \times 2\%}{10(1-2\%)} = 3.06 \text{ r/min}$$

$$2, \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} = K + 1 \text{ 则 } K \geq \frac{100}{3.06} - 1 = 31.7$$

1-6 某闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时，额定负载下电动机的速降为 8 r/min，如果将开环放大倍数他提高到 30，它的速降为多少？在同样静差率要求下，调速范围可以扩大多少倍？

$$K_1 = 15; K_2 = 30;$$

$$K_1 \rightarrow \Delta n_{cl1}; K_2 \rightarrow \Delta n_{cl2}$$

同样负载扰动的条件下 Δn 与开环放大倍数加 1 成反比, 则 $(K_1 + 1)/(K_2 + 1) = \Delta n_{cl2} / \Delta n_{cl1}$

$$\Delta n_{cl2} = \frac{K_1 + 1}{K_2 + 1} \Delta n_{cl1} = \frac{15 + 1}{30 + 1} \times 8 \approx 4 r/min$$

同样静差率的条件下调速范围与开环放大倍数加 1 成正比

$$(K_1 + 1)/(K_2 + 1) = D_{cl1} / D_{cl2}$$

$$\frac{D_{cl2}}{D_{cl1}} = \frac{K_2 + 1}{K_1 + 1} = \frac{30 + 1}{15 + 1} \approx 1.94$$

1-7 某调速系统的调速范围 $D=20$, 额定转速 $n=1500 r/min$, 开环转速降落

$\Delta n_{Nop} = 240 r/min$, 若要求静差率由 10% 减少到 5% 则系统的开环增益将如何变化?

解: 原系统在调速范围 $D=20$, 最小转速为: $n_{\min} = \frac{n_{\max}}{D} = \frac{1500}{20} = 75 r/min$,

$$\frac{\Delta n_{cl}}{n_{0\min}} = \frac{\Delta n_{cl}}{n_{\min} + \Delta n_{cl}} = \frac{\Delta n_{cl}}{75 + \Delta n_{cl}} = 10\% \text{ 则 } \Delta n_{cl} = 8.33 r/min$$

原系统在范围 $D=20$, 静差率为 10% 时, 开环增益为:

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{Nop}}{K_1 + 1} = 31.5 r/min \rightarrow K_1 = \frac{\Delta n_{Nop}}{\Delta n_{cl}}$$

静差率 10% 时原系统的开环增益为:

当 $s_2 = 5\%$ 时, 同理可得 $K_2 = 59.76$

所以系统的开环增益 K 将从 27.8 增加到 59.76

1-8 转速单环调速系统有那些特点? 改变给定电压能否改变电动机的转速? 为什么? 如果给定电压不变, 调节测速反馈电压的分压比是否能够改变转速? 为什么? 如果测速发电机的励磁发生了变化, 系统有无克服这种干扰的能力?

答: 1) 闭环调速系统可以比开环调速系统硬得多的稳态特性, 从而在保证一定静差率的要求下, 能够提高调速范围。为此, 所需付出的代价是需增设电压放大器以及检测与反馈装置。

2) 能。因为 $n = \frac{k_p k_s U_n^*}{C_e (1+k)} - \frac{RI_d}{C_e (1+k)}$, 由公式可以看出, 当其它量均不变化时, n 随着 U_n^*

的变化而变化

3) 能。因为转速和反馈电压比有关。

4) 不, 因为反馈控制系统只对反馈环所包围的前向通道上的扰动起抑制作用, 而测速机励磁不是。

1-9 在转速负反馈调节系统中, 当电网电压、负载转矩, 电动机励磁电流, 电枢电流、电枢电阻、测速发电机励磁各量发生变化时, 都会引起转速的变化, 问系统对于上述各量有无调节能力? 为什么?

答: 系统对于上述各量中电网电压、负载转矩, 电动机励磁电流, 电枢电流、电枢电阻、有调

节能力。因为它们在闭环系统的前向通道中，对于测速发电机励磁各量发生变化，没有调节能力。因为它不在闭环系统的前向通道中。

1-10 有一 V-M 调速系统，电动机参数为：

$$P_N = 2.2kW, U_N = 220V, I_N = 12.5A, n_N = 1500r/min,$$

电枢电阻 $R_a = 1.2\Omega$ ，整流装置内阻 $R_{rec} = 1.5\Omega$ ，触发整流环节的放大倍数 $K_s = 35$ 。要求系统满足调速范围 $D = 20$ ，静差率 $S \leq 10\%$ 。

(1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op} 和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl} 。

(2) 调整该系统能参数，使当 $U_n^* = 15V$ ， $I_d = I_N$ ， $n = n_N$ ，则转速负反馈系数 α 应该是多少？

(3) 计算放大器所需的放大倍数。

解：(1) 电动机的电动势系数 $C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 12.5 \times 1.2}{1500} = 0.1367V \cdot \min/r$

$$\text{开环系统静态速降 } \Delta n_{op} = \frac{RI_{dN}}{C_e} = \frac{12.5 \times (1.2 + 1.5)}{0.1367} = 246.9r/min$$

$$\text{闭环静态速降 } \Delta n_{cl} = \frac{n_N S}{D(1-S)} = \frac{1500 \times 0.1}{20(1-0.1)} = 8.33r/min$$

$$\text{闭环系统开环放大倍数 } K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{246.9}{8.33} - 1 = 28.64$$

$$(2) \text{ 因为 } n = \frac{k_p k_s U_n^*}{C_e(1+k)} - \frac{RI_d}{C_e(1+k)}$$

$$\text{所以 } k_p k_s = 407.4288$$

$$\alpha = \frac{K}{k_p K_s / C_e} = 0.00961V \cdot \min/r$$

(3)

$$\text{运算放大器的放大倍数 } K_p = \frac{K}{\alpha K_s / C_e} = \frac{28.64}{0.00961 \times 35 / 0.1367} = 11.64$$

1-11 在题1-10的转速负反馈系统中增设电流截止环节，要求堵转电流 $I_{dbl} \leq 2I_N$ ，临界截止电

流 $I_{dcr} \geq 1.2I_N$ ，应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻？要求电流反馈采样电阻不超过主电路总

阻的 1/3，如果做不到，需要加电流反馈放大器，试画出系统的原理图和静态结构图，并计算电流反馈放大系数。这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少？

解: (1) $I_{dbl} \leq 2I_N = 2 \times 12.5 = 25A$

$$I_{dcr} \geq 1.2I_N = 1.2 \times 12.5 = 15A$$

$$\text{则 } U_{com} = I_{dcr} \times R_s = 15R_s \quad I_{dbl} = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{R + K_p K_s R_s} (1-42) \quad 0$$

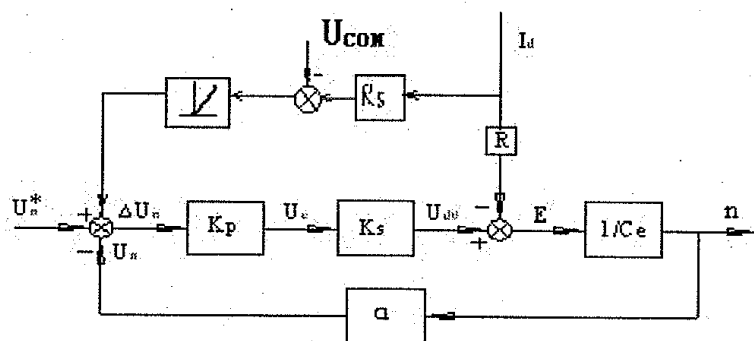
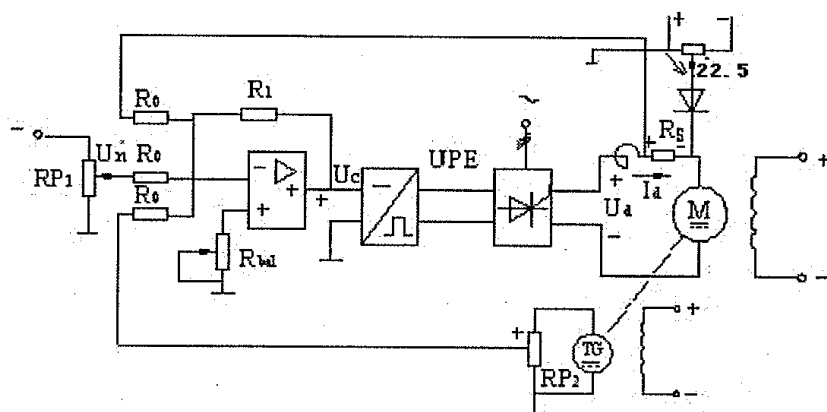
$$25 = \frac{11.6 \times 35(15 + 15R_s)}{(1.2 + 1.5) + 11.6 \times 35 \times R_s} \text{ (由1-42式) 也可 (由1-43) 式}$$

$$\text{得: } I_{dbl} \approx \frac{(U_n^* + U_{com})}{R_s} (1-43); 25 = \frac{15 + 15R_s}{R_s}$$

$$R_s = 1.46 = 1.5\Omega$$

$$U_{com} = I_{dcr} \times R_s = 15R_s = 15 \times 1.5 = 22.5V$$

系统的原理图和静态结构图 (给它画出图)



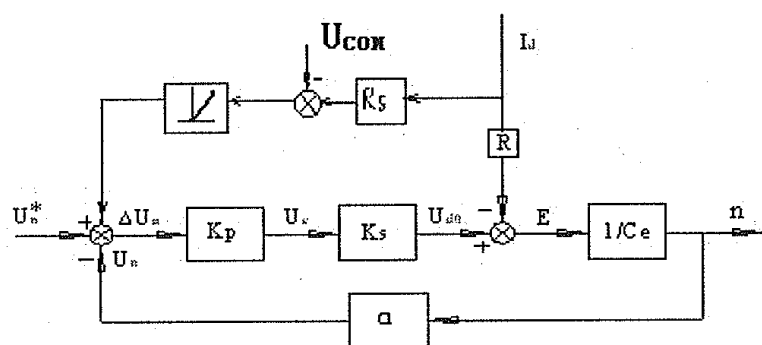
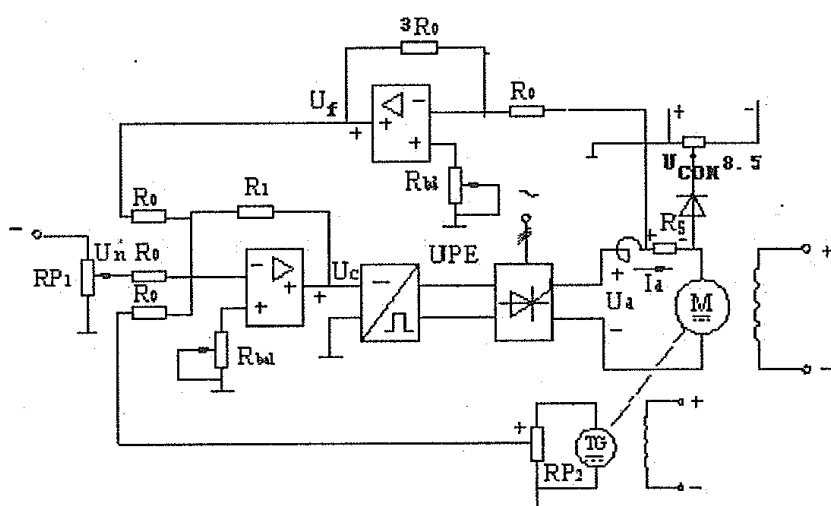
(2) 显然采样电阻大于主电路 $2.7 \times 1/3$ 倍, 所以增加电流反馈放大器后:

$$\text{新的采样电阻: } R_s' = \frac{1}{3}R = \frac{1}{3}(1.2 + 1.5) = 0.9\Omega \text{ 可选 } 0.5 \text{ 欧姆}$$

$$\text{电流反馈放大系数: } K_f = \frac{R_s}{R_s'} = \frac{1.5}{0.5} = 3$$

$$\text{新的比较电压: } U_{com} = I_{dcr} \times R_s' = 15R_s = 15 \times 0.5 = 8.5V$$

所以加上的电流反馈放大器的放大倍数为 3



1 - 1 2 某调速系统原理图如图所示，已知数据如下：电动机 $P_N = 18KW$; $U_N = 220V$; $I_N = 94A$; $n_n = 1000r/min$; $R_a = 0.15\Omega$ $P_n = 18KW$, $U_n = 220V$, $I_n = 94A$, 整流装置内阻 $R_{rec} = 0.3\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 40$ 。最大给定电压 $U_{nm} = 15V$, 当主电路电达到最大值时，整定电流反馈电压 $U_{im} = 10V$ 。

设计指标：要求系统满足调速范围 $D = 20$, 静差率 $S \leq 10\%$, $I_{dbl} = 1.5I_N$, $I_{dcr} \leq 1.1I_N$ 。试画出系统的静态结构框图，并计算：

(1) 转速反馈系数 a 。

(2) 调节器放大系数 K_p 。

(3) 电阻 R_1 的数值。(放大器的输入电阻 $R_0 = 20\text{K}\Omega$)

(4) 电阻 R_2 的数值和稳压管 V_S 的击穿电压值。

$$\text{解: (1) } \Delta n_{cl} = \frac{n_N S}{D(1-S)} = \frac{1000 \times 0.1}{20 \times 0.9} = 100/18 = 5.56\text{r/min}$$

$$C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 94 \times 0.15}{1000} = 0.20597\text{V} \cdot \text{min/r}$$

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{94 \times 0.45}{0.2059} = 205.44\text{r/min}$$

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 \geq \frac{205.4}{5.56} - 1 = 35.95 (\text{取} 36)$$

同 1-10 可得 $a = 0.0145$

$$(2) K_p = \frac{K}{\alpha K_s / C_e} = \frac{35.95}{0.0145 \times 40 / 0.2059} = 12.8 (\text{取} 13)$$

$$(3) R_1 = K_p R_0 = 13 \times 20 = 260\text{k}\Omega$$

$$(4) I_{dbl} = 1.5 I_N = 1.5 \times 94 = 141\text{A}; I_{dcr} = 1.1 I_N = 1.1 \times 94 = 103.4\text{A};$$

当主电路电流最大即为 I_{dbl} 时, $U_{im} = 10\text{V}$

而当主电路电流为 I_{dcr} 时, U_i 为:

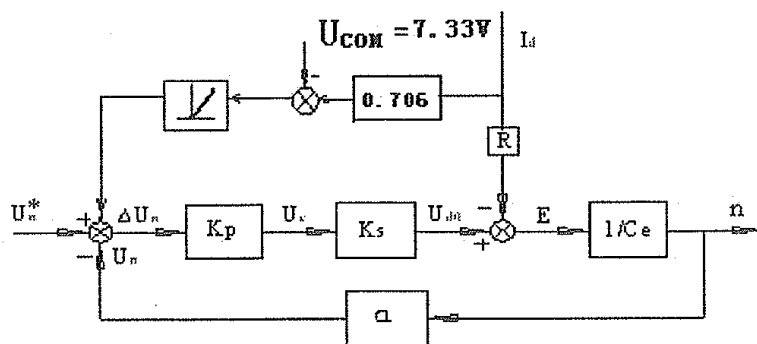
$$\frac{U_{im}}{I_{dbl}} = \frac{U_i}{I_{dcr}} \quad U_i = \frac{U_{im} \times I_{dcr}}{I_{dbl}} = \frac{10 \times 103.4}{141} = 7.33\text{V}$$

此时电流反馈起作用, 稳压管的击穿电压 U_{vs} 可根据 U_i 确定取稍大值: $U_{vs} = 7.4\text{V}$

当主电路的电流增大到 I_{dbl} 时, 为起到保护作用应使流过 R_2 的电流 I_{R2} 等于流过 R_0 的电流, 以使电机转速迅速降落。此时:

$$I_{R2} = \frac{U_{nm}^*}{R_0} = \frac{15}{20} = 0.75\text{mA}; \quad R_2 = \frac{U_{im} - U_{vs}}{I_{R2}} = \frac{10 - 7.4}{0.75} = 3.47\text{k}\Omega (\text{取} 3.5\text{k}\Omega)$$

系统的静态结构框图



1-13 在电压负反馈单闭环有静差调速系统中, 当下列参数发生变化时, 系统是否有调节作用, 为什么?

- (1) 放大器的放大倍数 K_p (2) 供电网电压 (3) 电枢电阻 R_a
(4) 电动机励磁电流 (5) 电压反馈系数 a

答: 3) 电枢电阻, 4) 电动机励磁电流, (5) 电压反馈系数 a
无调节作用。因为反馈控制系统所能抑制的只是被反馈包围的前向通道上的扰动。

1-14 有一个 V-M 系统, 已知: 电动机: (15 分)

$P_N = 2.8KW$; $U_N = 220V$; $I_N = 15A$; $n_N = 1500r/min$; $R_a = 0.15\Omega$, $R_a = 1.5$, 整流装置内阻

$R_{rec} = 1\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 35$ 。(15 分)

- (1) 系统开环工作时, 试计算调速范围 $D=30$ 时的静差率 s 值;
(2) 当 $D=30$, $S=10\%$ 时, 计算系统允许的稳态速降;
(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统, 要求 $D=30$, $S=10\%$, 在,

$U_n^* = 10V$, $I_d = I_N$, $n = n_N$, 计算转速负反馈系数 a 和放大器放大系数 K_p ;

(4) 如将上述调速系统改为电压负反馈有静差调速系统, 仍要求在

$U_n^* = 10V$, $I_d = I_N$, $n = n_N$, 并保持系统原来的开环放大系数 K 不变, 试求在 $D=30$ 时的静差率。

$$\text{解: (1) } C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} = 0.131V \cdot \min/r \quad (\text{原来多加了 } 1)$$

$$\Delta n_{op} = \frac{R I_{dN}}{C_e} = \frac{15.6 \times (1 + 1.5)}{0.131} = 297.7r/min$$

$$s = \frac{\Delta n}{n_{0\min}} = \frac{297.7}{50 + 297.7} = 85.61\%$$

(2) 当 $D=30$, $S=10\%$ 时计算系统允许的稳态速降

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N S}{D(1-S)} = \frac{1500 \times 0.1}{30(1-0.1)} = 5.56 r/min$$

$$(3) K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{297.7}{5.56} - 1 = 52.54$$

求取 α 的方法同 1-10

$$\text{可得 } \alpha = 0.00652 V \cdot \min/r$$

$$K_p = \frac{K}{\alpha K_s / C_e} = \frac{52.54}{0.00652 \times 35 / 0.131} = 30.16 (\text{取 } 30)$$

(4) 改为电压负反馈有静差调速系统

闭环转速降落为:

$$\Delta n_{cl} = \frac{I_N R_{rec}}{C_e(1+K)} + \frac{I_N(R_a)}{C_e} = \frac{15.6 \times 1}{0.131(1+52.54)} + \frac{15.6 \times 1.5}{0.132} = 2.224 + 178.6 = 180.825 r/min \text{ 当调速 } D \text{ 范}$$

围不变时静差率为:

$$s_{cl} = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} = \frac{30 \times 180.8}{1500 + 30 \times 180.8} \times 100\% = 78.35\%$$

显然比速度反馈系统在调速范围不变的情况下静差率大的多, 但比无反馈系统静差率小了

1-15 在题 1-10 的系统中, 若主电路电感 $L=50\text{mH}$, 系统运动部分的飞轮惯量

$GD^2 = 1.6 \text{Nm}^2$, 整流装置采用三相零式电路, 试判断按题 1-10 要求设计的转速负反馈系统能否

稳定运行? 如果保证系统稳定运行, 允许的最大开环放大系数 K 是多少?

$$\text{电磁时间常数 } T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.05}{2.7} = 0.0185 S$$

机电时间数

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 * C_e C_T} = \frac{1.6 \times 2.7}{375 \times 0.01367 \times \frac{30}{3.14} (\text{或 } 9.55) \times 0.01367} = 0.0645$$

$$T_s = 0.00333 S \text{ (查表全波为 } 0.00167)$$

$$K < \frac{T_m(T_l + T_s) + T_s^2}{T_l T_s} = \frac{0.0645(0.0185 + 0.00333) + 0.00333^2}{0.0185 \times 0.00333} = 23.1$$

在 1-10 题中 $K = 28.64$ 如要系统稳定须保证 $K < 23.1$ 则系统不稳定。

如要系统稳定, 允许的最大的开环放大系数为 $K < 23.1$ 但调速范围不满足了

16.为什么用积分控制的调速系统是无静差的?在转速负反馈调速系统中,当积分调节器的输入偏差电压 $\Delta U = 0$ 时,调节器的输出电压是多少?它取决于那些因素?

答: 使用积分控制时可以借助积分作用,使反馈电压 U_n 与给定电压 U_n^* 相等,即使 ΔU_n 为零 U_C 一样有输出,不再需要 ΔU_n 来维持 U_C ,由此即可使输出稳定于给定值使调速系统无静差。

当 $\Delta U_n = 0$ 时调节器的输出为电压 U_C ,是对之前时刻的输入偏差的积累。

它取决于 ΔU_n 的过去变化,当 ΔU_n 为正 U_C 增加,当 ΔU_n 为负 U_C 下降,当 ΔU_n 为零时 U_C 不变。

17.在无静差转速单闭环调速系统中,转速的稳态精度是否还受给定电源和测速发电机精度的影响?试说明理由;

答: 在无静差转速单闭环调速系统中,转速的稳态精度同样受给定电源和测速发电机精度的影响。无静差转速单闭环调速系统只是消除了误差,使输出的转速基本稳定于给定的转速。但是,这种系统依然属于反馈控制系统,只能抑制被反馈环包围的前向通道上的扰动,对于其他环节上的精度影响无可奈何。

18.采用比例调节器控制的电压负反馈系统,稳态运行时的速度是否有静差?为什么?试说明理由;

答: 有静差。电压负反馈系统中是在转速较高时,

$C_e n - I_a R_a = U_{a0}$ 忽略了转速的降落认为 电枢电压正比于转速,而实际上是电枢电压无静差,从公式中可以看出速度的降落是不能消除的。

因为调节器的输出是电力电子变换器的控制电压 $U_C = K_p \Delta U_n$ 。

所以只要电动机在运行,就必须有控制电压 U_C ,因而也必须有转速偏差电压 ΔU_n 。

第二章 习题答案

2-1 在转速、电流双闭环调速系统中,若改变电动机的转速,应调节什么参数?改变转速调节器的放大倍数 K_n 行不行?改变电力电子变换器的放大倍数 K_s 行不行?改变转速反馈系数 α 行不行?若要改变电动机的堵转电流,应调节系统中的什么参数?

答: 改变转速,调节给定电压 U_n^* ,改变转速调节器放大倍数 K_n 不行,改变 K_s 也不行,改变 α 行。改变堵转电流调节电流反馈系数 β 。

2-2 转速、电流双闭环调速系统稳态运行时,两个调节器的输入偏差电压和输出电压各是多少?为什么?

答: 两个调节器的输入偏差电压均为0,如果不为0则 U_C 和 U_i^* 继续变化,就不是稳态。

转速调节器的输出电压为: $U_i^* = \beta I_d$ 电流调节器的输出电压为: $U_c = \frac{U_{do}}{K_s} = \frac{C_e \phi U_n^* / \alpha + R I_d}{K_s}$

2-3 如果转速、电流双闭环调速系统中的转速调节器不是 PI 调节器, 而改为 P 调节器, 对系统的静、动态性能将会产生什么影响?

答: 稳态精度变差, 但跟随性和抗干扰能力都不会得到改善, 使系统成为不稳定系统。

答: 静特性 1) 闭环系统的静特性变软 2) 存在静差率相对较大。

动特性: 跟随性和抗干扰能力不会得到改善, 动态稳定性降低, 而快速性却提高了。

2-4 试从下述五个方面来比较转速、电流双闭环调速系统和带电流截止环节的转速单闭环调速系统:

- (1) 调速系统的静态特性;
- (2) 动态限流性能;
- (3) 起动的快速性;
- (4) 抗负载扰动的性能;
- (5) 抗电源电压波动的性能;

答: (1) 单闭环: 在系统稳定时实现转速无静差。

双闭环: 可实现转速无静差和电流无静差。

(2) 单闭环: 只能在超过临界电流 I_{dcr} 后, 限制电流冲击

双闭环: 电流调节器通过电流反馈系数 β 随时调节控制电流

(3) 单闭环: 快、不平稳

双闭环: 起动快、平稳

(4) 单闭环: 差

双闭环: 强、靠 ASR

单闭环: 差

双闭环: 由电流内环 ACR 及时调节

2-5 在转速、电流双闭环调速系统中, 两个调节器均采用 PI 调节。当系统带额定负载运行时, 转速线突然断线, 系统重新进入后, 电流调节器的输入偏差电压 ΔU_i 是否为零? 为什么?

答: 转速和电流调节器的输出达到饱和为止, 电流调节器的输入偏差电压 ΔU_i 不为零, 因为稳定后电流反馈依

然为 $U_i = \beta I_d$ 只能增加电动机的 转速达到新的平衡 $U_{dom} = C_e n_{max} + R I_d$

2-6 在转速、电流双闭环调速系统中, 转速给定信号 U_n^* 未改变, 若增大转速反馈系数 α , 系统稳定后转速反馈电压 U_n 是增加、减少还是不变? 为什么?

答: U_n 不变。因为 α 增大, 在达到新的稳定运行时, 依然要是无静差系统, 系统的转速下降, 在达到同样的 U_n 时稳定运行。

2-7 在转速、电流双闭环调速系统中, 两个调节器 ASR、ACR 均采用 PI 调节器。已知参数: 电动机:

$P_N = 3.7KW; U_N = 220V, n_N = 1000r/min$ 电枢回路总电阻 $R = 1.5\Omega$, 设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{cm} = 8V$, 电枢回路

最大电流 $I_{dm} = 40A$ ，电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$ 。试求：

(1) 电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α ；

(2) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_{d0} 、 U_i^* 、 U_i 、 U_c 值。

解：(1) 电流反馈系数 $\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{40} = 0.2V/A$

转速反馈系数 $\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_{max}} = \frac{8}{1000} = 0.008V \cdot \text{min}/r$

(2) $U_i^* = \beta I_{dm} = 0.2 \times 40 = 8V$

$U_i = -U_{im}^* = -8V$ (负反馈)

由于堵转电流 $n=0$

$$U_{d0} = C_e \phi n + I_d R = I_{dm} R = 40 \times 1.5 = 60V$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{60}{40} = 1.5V$$

2-8 在转速、电流比闭环调速系统中，调节器 ASR, ACR 均采用 PI 调节器。当 ASR 输出达到 $U_{im}^* = 8V$ 时，主电路电流达到最大电流 80A。当负载电流由 40A 增加到 70A 时，试问：

(1) U_i^* 应如何变化？

(2) U_c 应如何变化？

(3) U_c 值由哪些条件决定？

解：(1) U_i^* 应增加。因为当负载电流由 40A 增加到 70A 时 U_i 增加， U_i^* 是确定的。

$$\beta = \frac{U_i^*}{I_{dm}} = \frac{8}{80} = 0.1V/A$$

$$U_i^* = \beta I_d = 0.1 \times 40 = 4V$$

$$U_i^* = \beta I_d = 0.1 \times 70 = 7V$$

I_d 由 40A 增加到 70A 时， U_i^* 由 4V 增加到 7V

(2) U_c 略有增加。因为 $U_c \times K_s = U_{d0} = C_e n + R I_d$ ； I_d 的增加使 U_{d0} 增加，使得 U_c 增加

(3) U_c 由 n 和 I_d 决定。 $U_c = U_{d0} / K_s = \frac{C_e n + R I_d}{K_s}$

2-9 在转速、电流双闭环调速系统中,电动机拖动恒转矩负载在额定工作点正常运行,现因某种原因使电动机励磁电源电压突然下降一半,系统工作情况将会如何变化? 写出 U_i^* 、 U_c 、 U_{d0} 、 I_d 及 n 在系统重新进入稳定后的表达式。

答: 当磁通下降一半时 $\phi' = \frac{\phi}{2}$

但电动机拖动恒转矩负载运行所以 $I_d' = 2I_d$

$$U_i^* = \beta I_d' = 2\beta I_d$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e \phi U_n^* / \alpha + 2I_d' R}{K_s}$$

$$U_{d0} = C_e \phi U_n^* / \alpha + 2I_d' R$$

$$I_d' = 2I_d$$

$$n = U_n^* / \alpha$$

2-10 某反馈控制系统已校正成典型 I 型系统。已知时间常数 $T=0.1s$, 要求阶跃响应超调量 $\sigma \leq 10\%$

(1) 求系统的开环增益;

(2) 计算过渡过程时间 t_s 和上升时间 t_r ;

(3) 绘出开环对数幅频特性。如果上升时间 $t_r < 0.25s$, 则 $K=?$, $\sigma=?$

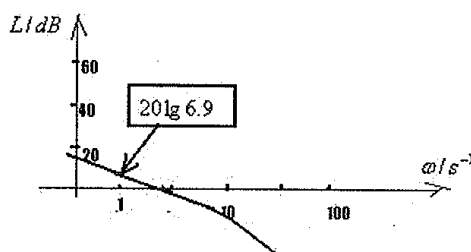
解: (1) 系统开环增益 $\sigma \leq 10\%$ $KT \leq 0.69$ $K \leq \frac{0.69}{0.1} = 6.9$ (参见表 2-2)

(2) 调节时间 $t_s \approx 6T = 6 \times 0.1 = 0.6s$

上升时间 $t_r = 3.3T = 0.33s$

(3) $t_r < 0.25s$ $KT=1$ $K=10$ $\sigma=16.3\%$

(4) 用 MATLAB 仿一个为好:



2-11 有一个系统, 其控制对象的传递函数为

$$W_{obj} = \frac{K_1}{Ts+1} = \frac{10}{0.01s+1}$$

要设计一个无静差

系统, 在阶跃输入

下系统超调量 $\sigma \leq 5\%$ (按线性系统考虑)。试对该系统进行动态校正, 决定调节器结构, 并选择其参数。

解: 校正成典型 I 型系统, 调节器传递函数为 $W_{pi}(s) = \frac{K_i}{s}$ 校正后系统的开环传递函数为:

$$W(s) = W_{pi}(s)W_{obj}(s) = \frac{K_i K_1}{s(Ts+1)} \quad \text{取 } K = K_i K_1$$

$$\sigma \leq 5\% \text{ 查表得: } KT = 0.5; K = \frac{0.5}{0.01} = 50 \quad \tau = T = 0.01s \quad K_i = \frac{K}{K_1} = \frac{50}{10} = 5$$

$$W(s) = \frac{50}{s(0.01s+1)}$$

2-12 有一个闭环系统, 其控制对象的传递函数为 $W_{obj}(s) = \frac{K_1}{s(Ts+1)} = \frac{10}{s(0.02s+1)}$, 要求校正为典型

型 II 型系统, 在阶跃输入下系统超调量 $\sigma \leq 30\%$ (按线性系统考虑)。决定调节器结构, 并选择其参数。

$$\text{解: } \sigma \leq 30\% \text{ 选用 PI 型调节器 } W_{pi} = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1}$$

$$\text{系统开环传函为 } W = W_{pi} W_{obj} = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1} \frac{10}{s(0.02s+1)}$$

$$h=7 \quad \tau = \tau_1 = hT = 0.02 \times 7 = 0.14 \quad K = \frac{h+1}{2h^2 T^2} = \frac{8}{2 \times 49 \times 0.02^2} = 204.1$$

$$K = \frac{10K_{pi}}{\tau_1}; K_{pi} = K\tau_1/10 = 2.86$$

2-13 调节对象的传递函数为 $W_{obj}(s) = \frac{18}{(0.25s+1)(0.005s+1)}$, 要求用调节器分别将其校正为典型 I 型和 II 型

系统, 求调节器的结构与参数。

解: 校正成典型 I 型系统选择 PI 调节器:

$$W_{pi}(s) = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s} \text{ 校正后的开环传递函数为:}$$

$$W(s) = W_{pi}(s)W_{obj}(s) = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1) \times 18}{\tau_1 s(0.25s+1)(0.005s+1)} \quad \text{令 } \tau_1 = 0.25 \quad K = K_{pi} \times 18 / \tau_1$$

$$W(s) = \frac{K}{s(0.005s+1)} = \frac{100}{s(0.005s+1)} \quad \sigma = 4.3\% \quad KT = 0.5 \quad K=100 \quad t_s = 6T = 0.03$$

$$K_{pi} = \frac{K \times \tau_1}{18} = \frac{100 \times 0.25}{18} = 1.39$$

(2) 校正成典型 II 型系统, 选择 PI 调节器:

$$W_{pi}(s) = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$$

$$W(s) = W_{pi}(s)W_{obj}(s) = \frac{K_{pi}(\tau_1 s + 1) \times K_1}{\tau_1 s (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$= \frac{K_{pi} K_1 / T_1 \tau_1 (\tau_1 s + 1)}{s^2 (T_2 s + 1)} \quad (\text{将 } T_1 \text{ 看成大惯性环节})$$

$$h=5 \quad \tau_1 = hT_2 = 5 \times 0.005 = 0.025 \quad t_s/T = 9.55 \quad t_s = 9.55 \times 0.005 = 0.047$$

$$\sigma = 37.6\%$$

$$K = \frac{h+1}{2h^2 T^2} = \frac{6}{50 \times 0.005^2} = 4800 \quad K = \frac{K_{pi} K_1}{T_1 \tau_1} = 4800; K_{pi} = \frac{K T_1 \tau_1}{K_1} = \frac{4800 \times 0.25 \times 0.25}{18} = 1.67$$

2-14 在一个三相零式晶闸管整流装置供电的转速——

(1) 电流反馈系数 $\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{339} = 0.0263V/A$

转速反馈系数 $\alpha = \frac{U_n^*}{n_{max}} = \frac{10}{1000} = 0.01V \cdot \min/r$

(2) 设计电流调节器 ACR

1. 确定时间常数

$$\text{整流装置滞后时间常数 } T_s = 0.00333s \quad T_{oi} = 0.0025s$$

$$\text{电流环小时间常数之和 } T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.00583s$$

2. 选择电流调节器结构

$\sigma \leq 5\%$ 按典型 I 型设计, 电流环控制对象是双惯性型的可用 PI 型电流调节器。

$$W_{ACR} = \frac{Ki(\tau s + 1)}{\tau_i s} \quad \text{检查对电源电压的抗扰性能: } \frac{T_L}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.012s}{0.00583s} = 2.06 \quad \text{各项指标可以接受。}$$

3. 计算电流调节器参数

$$\text{电流调节器超前时间常数 } \tau_i = T_L = 0.012s$$

电流开环增益: 要求

$$\sigma \leq 5\% \quad K_I T_{\Sigma i} = 0.5 \quad K_I = \frac{K_I \tau_i R}{Ks\beta} = \frac{85.76 \times 0.012 \times 0.18}{35 \times 0.0236} = 0.224$$

4. 校验近似条件

$$\text{电流截止频率 } W_{ci} = K_I = 85.76S^{-1}$$

(1) 晶闸管装置传递函数的近似条件

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.00333} = 100.1S^{-1} > W_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

(2) 忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_L}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.12 \times 0.012}} = 79.06 < W_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

(4) 电流环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3\sqrt{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3\sqrt{0.0017 \times 0.0025}} = 161.7 S^{-1} > W_{ci} \quad \text{满足近似条件}$$

$$R_0 = 40 K\Omega$$

$$R_i = K_i R_0 = 0.224 \times 40 = 8.96 K\Omega (9 K\Omega)$$

(5) 计算调节器电阻和电容

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.012}{9 \times 10^3} = 1.33 \mu F$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.0025}{40 \times 10^3} = 0.25 \mu F$$

动态性能跟随指标为 $\sigma = 4.3\% < 5\%$ 满足近似条件

3. ASR 1. 确定时间常数

$$\text{电流环等效时间常数} \quad \frac{1}{K_I} \quad K_\Sigma T_\Sigma = 0.5 \quad \frac{1}{K_I} = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.00583 = 0.01166 S$$

$$\text{转速滤波时间常数} \quad T_{on} = 0.015 S$$

$$\text{转速环小时间常数} \quad T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} = 0.01166 + 0.015 = 0.02666 S$$

2. 选择转速调节器结构：按典型 II 型系统设计，选择 PI 调节器 $W_{ARS}(S) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$

3. 计算转速调节器参数

取 $h=3$ ASR 的超前时间常数

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 3 \times 0.0266 = 0.0798S$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma}^2} = \frac{4}{2 \times 9 \times 0.0266^2} = 314.07S^{-2}$$

转速开环增益

$$K_n = \frac{(h+1)\beta CeT_m}{2h\alpha RT_{\Sigma n}} = \frac{4 \times 0.0236 \times 0.196 \times 0.12}{6 \times 0.01 \times 0.18 \times 0.0266} = 7.73$$

ASR 例系数

4. 校验近似条件

$$W_{cn} = K_N \tau_n = 169.6 \times 0.0798 = 13.53S^{-1}$$

(1) 电流环传递函数简化条件 $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{85.76}{0.00583}} = 40.43 > W_{cn}$ 满足近似条件

(2) 转速环小时间常数 $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{85.76}{0.015}} = 25.2 > W_{cn}$ 满足近似条件

5. 计算调节器电阻电容

$$R_n = K_n R_0 = 7.73 \times 40 = 310K\Omega$$

$$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.0798}{310 \times 10^3} = 0.257\mu F$$

$$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.015}{40 \times 10^3} = 1.5\mu F$$

2-15 (1) 选 用 PI 调 节 器 $h=5$ $\beta = \frac{U_{im}^*}{Idm} = \frac{10}{760 \times 1.5} = 0.00877V/A$

$$\alpha = \frac{U_n^*}{n_{max}} = \frac{10}{375} = 0.0267V \cdot \min/r$$

$$T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.0017 + 0.002 = 0.0037S$$

$$\frac{1}{K_I} = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.0037 = 0.0074S$$

$$T_{\Sigma n} = \frac{1}{K_I} + T_{on} = 0.0074 + 0.02 = 0.0274S$$

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 5 \times 0.0274 = 0.137S$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma}^2} = \frac{6}{50 \times 0.0274^2} = 159.8S^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta CeT_m}{2h\alpha RT_{\Sigma}n} = \frac{6 \times 0.00877 \times 1.82 \times 0.112}{10 \times 0.0267 \times 0.14 \times 0.0274} = 10.5$$

$$R_n = K_n R_0 = 10.5 \times 40 = 420K\Omega$$

$$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.137}{420 \times 10^3} = 0.33\mu F$$

$$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.02}{40 \times 10^3} = 2\mu F$$

$$(2) K_I T_{\Sigma i} = 0.5$$

$$W_{ci} = KI = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} = 135.1S^{-1}$$

$$W_{cn} = K_N \tau_n = 159.8 \times 0.137 = 22S^{-1}$$

(1) 电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.0037}} = 64S^{-1} > W_{cn} \text{ 满足近似条件}$$

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{135.1}{0.02}} = 27S^{-1} > W_{cn} \text{ 满足近似条件}$$

$$U_n^* = \alpha n$$

$$2-16 (1) \quad n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5}{0.01} = 500r/min$$

$$\alpha = \frac{U_n^*}{n_{\max}} = \frac{15}{1500} = 0.01V \cdot \min/r$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{Idm} = \frac{10}{30} = 0.33V/A$$

$$U_c = \frac{Cen + IdR}{Ks} = \frac{0.128 + 20 \times 2}{30} = 3.47V$$

$$n = 0, U_n = 0, U_i^* = 10V, U_i = -10V, U_c = 2V, I_{dL} = 30A$$

第3章 直流调速系统的数字控制

3-1 直流电机额定转速 $n_N = 375 \text{ r/min}$ ，电枢电流额定值为 $I_{dN} = 760 \text{ A}$ ，允许过流倍数

$\lambda = 1.5$ ，计算机内部定点数占一个字的位置（16位），试确定数字控制系统的转速反馈存储系数和电流反馈存储系数，适当考虑余量。

解：定点数长度为1个字（16位），但最高位须用作符号位，只有15位可表示量值，故最大存储值 $D_{\max} = 2^{15} - 1$ 。电枢电流最大允许值为 $1.5I_N$ ，考虑到调节过程中瞬时值可能超过此值，故取 $I_{\max} = 1.8I_N$ 。因此，电枢电流存储系数为

$$K_i = \frac{2^{15} - 1}{1.8I_N} = \frac{32768}{1.8 \cdot 760} = 23.95 \text{ A}^{-1}$$

额定转速 $n_N = 375 \text{ r/min}$ ，取 $n_{\max} = 1.3n_N$ ，则转速存储系数为

$$K_r = \frac{2^{15} - 1}{1.3n_N} = \frac{32768}{1.3 \cdot 375} \text{ min/r} = 67.21 \text{ min/r}$$

对上述运算结果取整得 $K_i = 23 \text{ A}^{-1}$ ， $K_r = 67 \text{ min/r}$ 。

3-2 旋转编码器光栅数为1024，倍频系数为4，高频时钟脉冲频率 $f_0 = 1 \text{ MHz}$ ，旋转编码器输出的脉冲个数和高频时钟脉冲个数均采用16位计数器M法和T法测速时间均为0.01s，求转速 $n = 1500 \text{ r/min}$ 和 $n = 150 \text{ r/min}$ 时的测速分辨率和误差率最大值。解：电动机每转一圈共产生 $Z = 4 \cdot 1024 = 4096$ 个脉冲。

(1) M法测速

$$\text{测速分辨率 } Q = \frac{60(M_1 + 1)}{ZT_c} - \frac{60M_1}{ZT_c} = \frac{60}{ZT_c} = \frac{60}{4096 \cdot 0.01} \text{ r/min} = 1.46 \text{ r/min}$$

$$\text{电动机的转速为 } n = \frac{60M_1}{ZT_c}$$

$$\text{当 } n=1500\text{r/min 时, } M_1 = \frac{ZT_c n}{60} = \frac{4096 \cdot 1500}{0.01 \cdot 60} = 1024$$

$$\text{测速误差率最大值 } \tau_{\max}^{\text{TM}} = \frac{1}{M_1} \cdot 100\% = \frac{1}{1024} \cdot 100\% \approx 0.098\%$$

$$\text{当 } n=150\text{r/min 时, } M_1 = \frac{ZT_c n}{60} = \frac{4096 \cdot 150}{0.01 \cdot 60} \approx 102$$

$$\text{测速误差率最大值 } \tau_{\max}^{\text{TM}} = \frac{1}{M_1} \cdot 100\% = \frac{1}{102} \cdot 100\% \approx 0.98\%$$

(2) T 法测速

$$\text{当 } n=1500\text{r/min 时, } n = \frac{60f_0}{ZM_2}$$

测速分辨率

$$\Delta n = \frac{60f_0}{Z(M_2-1)} - \frac{60f_0}{ZM_2} = \frac{60f_0}{ZM_2(M_2-1)} = \frac{7n^2}{60f_0 - 7n} = \frac{4096 \cdot 1500^2}{60 \cdot 10^6 - 4096 \cdot 1500} \text{ r/min} \approx 171 \text{ r/min}$$

$$\frac{M}{Q_2} = \frac{60f_0}{Zn} = \frac{60 \cdot 10^6}{4096 \cdot 1500} \approx \text{取整数}$$

$$\text{测速误差率最大值 } \tau_{\max}^{\text{TM}} = \frac{1}{M_2 - 1} \cdot 100\% = \frac{1}{9 - 1} \cdot 100\% \approx 12.5\%$$

当 $n=150\text{r/min}$ 时,

$$\text{测速分辨率 } \Delta n = \frac{Zn}{60f_0 - Zn} = \frac{4096 \cdot 150}{60 \cdot 10^6 - 4096 \cdot 150} \text{ r/min} \approx 1.55 \text{ r/min}$$

$$\frac{M}{Q_2} = \frac{60f_0}{Zn} = \frac{60 \cdot 10^6}{4096 \cdot 150} \approx 9 \text{ 取整数}$$

$$\text{测速误差率最大值 } \tau_{\max}^{\text{TM}} = \frac{1}{M_2 - 1} \cdot 100\% = \frac{1}{97 - 1} \cdot 100\% \approx 1.04\%$$

3-3 将习题2-14设计的模拟电流调节器进行数字化, 采样周期 $T_{\text{sam}} = 0.5\text{ms}$, 调节器输出

限幅及积分限幅均为 $\pm U_m$, 写出位置式和增量式数字PI调节器的表达式, 并用已掌握的汇编语言设计实时控制程序。

3-4 根据习题2-15电流调节器的设计结果 (电流调节器按典型I型系统设计, $KT=0.5$)

按离散系统设计方法设计转速调节器要求转速无静差已知电动机额定功率 $P_N = 555kW$,

额定电压 $U_N = 750V$,额定电枢电流 $I_N = 760A$,额定转速 $n_N = 375r/min$,电动势系数

$C_e = 1.82V \cdot \text{min}/r$, 电枢回路总电阻 $R = 0.14\Omega$, 允许过载倍数 $\lambda = 1.5$, 机电时间常数

$T_m = 0.112s$, 转速滤波时间常数 $T_{on} = 0.02s$, 电流反馈存储系数 $K_{\otimes} = 23A$, 转速反馈

存储系数 $K_{\zeta} = 67 \text{min}/r$, 转速调节器采样时间 $T_{sam} = 0.01s$, 电流环小惯性时间常数

$$T_{\sum i} = T_s + T_{oi} = 0.0017s + 0.002s = 0.0037s$$

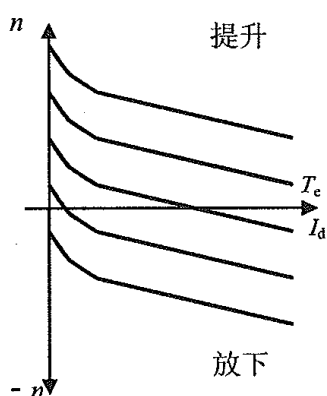
第4章 可逆直流调速系统和位置随动系统

4-1 晶闸管-电动机系统需要快速回馈制动时, 为什么必须采用可逆线路?

答: 当电动机需要回馈制动时, 由于反电动势的极性未变, 要回馈电能必须产生反向电流, 而反向电流是不可能通过VF流通的, 这时, 可以通过控制电路切换到反组晶闸管装置VR, 并使它工作在逆变状态, 产生逆变电压, 电机输出电能实现回馈制动。

4-2 试画出采用单组晶闸管装置供电的V-M系统在整流和逆变状态下的机械特性, 并分析这种机械特性适合于何种性质的负载。

解: 机械特性图如下:



4-3 解释待逆变、正组逆变和反组逆变, 并说明这三种状态各出现在何种场合下。

答: 待逆变 正组逆变电枢端电压为负, 电枢电流为正, 电动机逆向运转, 回馈发电, 机械特性在第四象限。反组逆变电枢端电压为正, 电枢电流为负, 电动机正向运转, 回馈发电, 机械特性在第二象限。

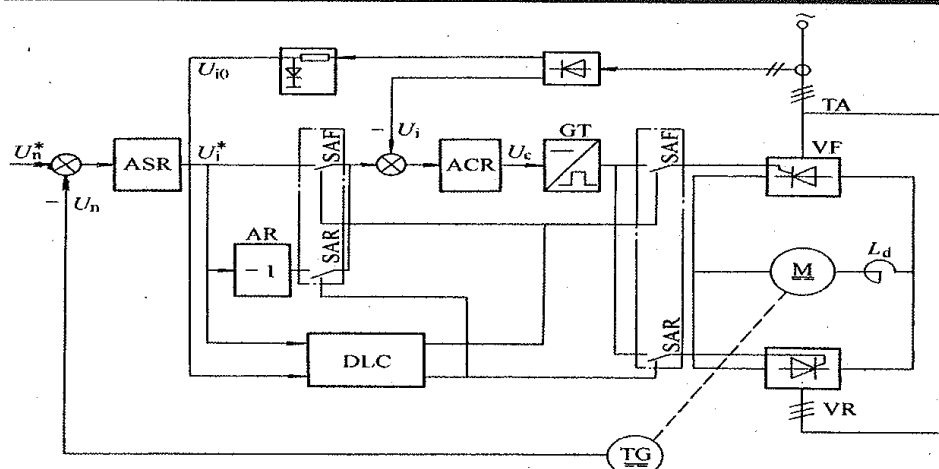
4-4 分析配合控制的有环流可逆系统反向起动和制动的过程。画出各参变量的动态波形, 并说明在每个阶段中ASR和ACR各起什么作用, VF和VR各处于什么状态。解: 控制电路采用典型的转速、电流双闭环系统, 其中:

转速调节器ASR控制转速, 设置双向输出限幅电路, 以限制最大起制动电流; 电流调节器ACR控制电流, 设置双向输出限幅电路, 以限制最小控制角 $\alpha_{\min}$ 与最小逆变角 $\beta_{\min}$ 。

正组晶闸管VF, 由GTF控制触发, 正转时, VF整流; 反转时, VF逆变。反组晶闸管VR, 由GTR控制触发, 反转时, VR整流; 正转时, VR逆变。

4-5 试分析图4-13 所示逻辑选触无环流可逆系统的工作原理, 说明正向制动时各处电压极性 & 能量关系。

解: 图4-13 逻辑选触无环流可逆系统的原理框图如下



图中: SAF, SAR 分别是正、反组电子模拟开关。

采用数字控制时, 电子开关的任务可以用条件选择程序来完成, 实际系统都是逻辑选触系统。此外, 触发装置可采用由定时器进行移相控制的数字触发器, 或采用集成触发电路。

4-6 试分析位置随动系统和调速系统在哪些方面是不同的。

答: 位置随动系统与调速系统的主要区别在于, 调速系统的给定量一经设定, 即保持恒值, 系统的主要作用是保证稳定和抵抗扰动; 而位置随动系统的给定量是随机变化的, 要求输出量准确跟随给定量的变化, 系统在保证稳定的基础上, 更突出需要快速响应。位置随动系统的反馈是位置环, 调速系统的反馈是速度环。

第5章 闭环控制的异步电动机变压调速系统

——一种转差功率消耗型调速系统

5-1 异步电动机从定子传入转子的电磁功率 P_m 中有一部分是与转差成正比的转差功率 P_s ,

根据对 P_s 处理方式的不同, 可把交流调速系统分成哪几类? 并举例说明。

答: 从能量转换的角度上看, 转差功率是否增大, 是消耗掉还是得到回收, 是评价调速系统效率高低的标志。从这点出发, 可以把异步电机的调速系统分成三类。

转差功率消耗型调速系统: 这种类型的全部转差功率都转换成热能消耗在转子回路中, 降电压调速、转差离合器调速、转子串电阻调速属于这一类。在三类异步电机调速系统中, 这类系统的效率最低, 而且越到低速时效率越低, 它是以增加转差功率的消耗来换取转速的降低的 (恒转矩负载时) 可是这类系统结构简单, 设备成本最低, 所以还有一定的应用价值。

转差功率馈送型调速系统: 在这类系统中, 除转子铜损外, 大部分转差功率在转子侧通过变流装置馈出或馈入, 转速越低, 能馈送的功率越多, 绕线电机串级调速或双馈电机调速属于这一类。无论是馈出还是馈入的转差功率, 扣除变流装置本身的损耗后, 最终都转化成有用的功率, 因此这类系统的效率较高, 但要增加一些设备。

转差功率不变型调速系统:在这类系统中,转差功率只有转子铜损,而且无论转速高低,转差功率基本不变,因此效率更高,变极对数调速、变压变频调速属于此类。其中变极对数调速是有级的,应用场合有限。只有变压变频调速应用最广,可以构成高动态性能的交流调速系统,取代直流调速;但在定子电路中须配备与电动机容量相当的变压变频器,相比之下,设备成本最高。

5-2 有一台三相四极异步电动机,其额定容量为5.5kW,频率为50Hz,在某一情况下运行,自定子方面输入的功率为6.32kW,定子铜损耗为341W,转子铜损耗为237.5W,铁心损耗为167.5W,机械损耗为45W,附加损耗为29W,试绘出该电动机的功率流程图,注明各项功率或损耗的值,并计算在这一运行情况下该电动机的效率、转差率和转速。

5-3 简述交流变压调速系统的优缺点和适用场合。

答:

5-4 何谓软起动器?交流异步电动机采用软起动器有什么好处? 答:带电流闭环的电子控制软起动器可以限制起动电流并保持恒值,直到转速升高后电流自动衰减下来,起动时间也短于一级降压起动。主电路采用晶闸管交流调压器,用连续地改变其输出电压来保证恒流起动,稳定运行时可用接触器给晶闸管旁路,以免晶闸管不必要地长期工作。视起动时所带负载的大小,起动电流可在 $(0.5\sim 4)I_{SN}$ 之间调整,以获得最佳的起动效果,但无论如何调整都不宜于满载起动。负载略重或静摩擦转矩较大时,可在起动时突加短时的脉冲电流,以缩短起动时间。

软起动的功能同样也可以用于制动,用以实现软停车。

第6章 笼型异步电动机变压变频调速系统(VVVF)

——转差功率不变型调速系统

6-1 简述恒压频比控制方式。

答:绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$,则得

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值}$$

这是恒压频比的控制方式。但是,在低频时 U_s 和 E_g 都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能忽略。这时,需要人为地把电压 U_s 抬高一些,以便近似地补偿定子压降。

6-2 简述异步电动机在下面四种不同的电压—频率协调控制时的机械特性并进行比较:

- (1) 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性;
- (2) 基频以下电压—频率协调控制时异步电动机的机械特性;
- (3) 基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性;

(4) 恒流正弦波供电时异步电动机的机械特性; 答:恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性:当 s 很小时,转矩近似与 s 成正比,机械特性是一段直线, s 接近于1时转矩近似与 s 成反比,这时, $T_e = f(s)$ 是对称于原点的一段双曲线。

基频以下电压—频率协调控制时异步电动机的机械特性恒压频比控制的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,当转矩增大到最大值以后,转速再降低,特性就折回来了。

而且频率越低时最大转矩值越小能够满足一般的调速要求但低速带载能力有些差强人意，须对定子压降实行补偿。恒 E_g/ω 控制是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准，可以在稳态时达到 $\sqrt{I_m} = \text{Constant}$ ，从而改善了低速性能，但机械特性还是非线性的，产生转矩的能力仍受到限制。恒 E_r/ω 控制可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性，按照转子全磁通 $\sqrt{I_m}$ 恒定进行控制，而且，在动态中也尽可能保持 $\sqrt{I_m}$ 恒定是矢量控制系统的目标，

基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性当角频率提高时同步转速随之提高，最大转矩减小，机械特性上移，而形状基本不变。基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。

恒流正弦波供电时异步电动机的机械特性：恒流机械特性的线性段比较平，而最大转矩处形状很尖。恒流机械特性的最大转矩值与频率无关，恒流变频时最大转矩不变，但改变定子电流时，最大转矩与电流的平方成正比。

6-3 如何区别交—直—交变压变频器是电压源变频器还是电流源变频器？它们在性能上有什么差异？

答：根据中间直流环节直流电源性质的不同，直流环节采用大电容滤波是电压源型逆变器。

它的直流电压波形比较平直，理想情况下

是一个内阻为零的恒压源，输出交流电压是矩形波或梯形波。直流环节采用大电感滤波是

电流源型逆变器。它的直流电流波形比较平直，相当于一个

恒流源，输出交流电流是矩形波或梯形波。在性能上

却带来了明显的差异，主要表现为：

(1) 无功能量的缓冲 在调速系统中，逆变器的负载是异步电机，属感性负载。在中间直流环节与负载电机之间，除了有功功率的传送外，还存在无功功率的交换。滤波器除滤波外还起着对无功功率的缓冲作用，使它不致影响到交流电网。因此，两类逆变器的区别还表现在采用什么储能元件（电容器或电感器）来缓冲无功能量。

(2) 能量的回馈 用电流源型逆变器给异步电机供电的电流源型变压变频调速系统有一个显著特征，就是容易实现能量的回馈，从而便于四象限运行，适用于需要回馈制动和经常正、反转的生产机械。

(3) 动态响应 正由于交—直—交电流源型变压变频调速系统的直流电压可以迅速改变，所以动态响应比较快，而电压源型变压变频调速系统的动态响应就慢得多。

(4) 输出波形 电压源型逆变器输出的电压波形为方波，电流源型逆变器输出的电流波形为方波。

(5) 应用场合 电压源型逆变器属恒压源，电压控制响应慢，不易波动，所以适于做多台电机同步运行时的供电电源，或单台电机调速但不要求快速起制动和快速减速的场合。采用电流源型逆变器的系统则相反，不适用于多电机传动，但可以满足快速起制动和可逆运行的要求。

6-4 电压源变频器输出电压是方波，输出电流是近似正弦波；电流源变频器输出电流是方波，输出电压是近似正弦波。能否据此得出电压源变频器输出电流波形中的谐波成分比电流源变频器输出电流波形中的谐波成分小的结论？在变频调速系统中负载电动机希望得到的是正弦波电压还是正弦波电流？答：在电流电机中，实际需要保证的应该是正弦波电流，因为在交流电机绕组中只有通入三相平衡的正弦电流才能使合成的电磁转矩为恒定值，不含脉动分量。因此，若能对电流实行闭环控制，以保证其正弦波形，显然将比电压开环控制能够获得更好的性能。

6-5 采用二极管不控整流器和功率开关器件脉宽调制PWM逆变器组成的交—直—交变频器有什么优点？

答：具有如下优点：

- (1) 在主电路整流和逆变两个单元中，只有逆变单元可控，通过它同时调节电压和频率，结构简单。采用全控型的功率开关器件，只通过驱动电压脉冲进行控制，电路也简单，效率高。
- (2) 输出电压波形虽是一系列的PWM波，但由于采用了恰当的PWM控制技术，正弦基波的比重较大，影响电机运行的低次谐波受到很大的抑制，因而转矩脉动小，提高了系统的调速范围和稳态性能。逆变器同时实现调压和调频，动态响应不受中间直流环节滤波器参数的影响，系统的动态性能也得以提高。采用不可控的二极管整流器，电源侧功率因素较高，且不受逆变输出电压大小的影响。
- (4)

6-6 如何改变由晶闸管组成的交—交变压变频器的输出电压和频率？这种变频器适用于什么场合？为什么？

答：正、反两组按一定周期相互切换，在负载上就获得交变的输出电压 u_o ， u_o 的幅值决定于各组可控整流装置的控制角 α ， u_o 的频率决定于正、反两组整流装置的切换频率。如果控制角一直不变，则输出平均电压是方波，

一般主要用于轧机主传动、球磨机、水泥回转窑等大容量、低转速的调速系统，供电给低速电机直接传动时，可以省去庞大的齿轮减速箱。

6-7 交流PWM变换器和直流PWM变换器有什么异同？

6-8 请你外出时到一个变频器厂家或变频器专卖店索取一份任意型号的通用变频器资料，用它与异步电动机组成一个转速开环恒压频比控制的调速系统，然后说明该系统的工作原理。

6-9 转速闭环转差频率控制的变频调速系统能够仿照直流电动机双闭环系统进行控制，但是其动静态性能却不能完全达到直流双闭环系统的水平，这是为什么？答：它的静、动态性能还不能完全达到直流双闭环系统的水平，存在差距的原因有以下几个方面：

- (1) 在分析转差频率控制规律时，是从异步电机稳态等效电路和稳态转矩公式出发的，所谓的“保持磁通 $\sqrt{I_m}$ 恒定”的结论也只在稳态情况下才能成立在动态中 $\sqrt{I_m}$ 如何变化还没有深入研究，但肯定不会恒定，这不得不影响系统的实际动态性能。
- (2) $U_s = f(\sqrt{I_1}, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值，没有控制到电流的相位，而在动态中电流的相位也是影响转矩变化的因素。
- (3) 在频率控制环节中，取 $\sqrt{I_1} = \sqrt{I_s} + \sqrt{}$ ，使频率得以与转速同步升降，这本是转差频率控制的优点。然而，如果转速检测信号不准确或存在干扰，也就会直接给频率造成误差，因为所有这些偏差和干扰都以正反馈的形式毫无衰减地传递到频率控制信号上来了。

6-10 在转差频率控制的变频调速系统中，当转差频率的测量值大于或小于实际值时，将给系统工作造成怎样的影响？

答：在调速过程中，实际频率 $\sqrt{I_1}$ 随着实际转速 $\sqrt{}$ 同步地上升或下降，有如水涨而船高，因此加、减速平滑而且稳定。如果转速检测信号不准确或存在干扰，也就会直接给频率造成

误差, 因为所有这些偏差和干扰都以正反馈的形式毫无衰减地传递到频率控制信号上来了。

6-11 分别简述直接矢量控制系统和间接矢量控制系统的工作原理磁链定向的精度受哪些参数的影响? 答: 直接矢量控制的工作原理: 转速正、反向和弱磁升速。磁链给定信号由函数发生程序获得。转速调节器ASR的输出作为转矩给定信号, 弱磁时它还受到磁链给定信号的控制。在转矩内环中, 磁链对控制对象的影响相当于一种扰动作用, 因而受到转矩内环的抑制, 从而改造了转速子系统, 使它少受磁链变化的影响。

间接矢量控制的工作原理: 采用磁链开环控制, 系统反而会简单一些。在这种情况下, 常利用矢量控制方程中的转差公式, 构成转差型的矢量控制系统, 它继承了基于稳态模型转差频率控制系统的优点, 同时用基于动态模型的矢量控制规律克服了它的大部分不足之处。转差型矢量控制系统的主电路采用了交-直-交电流源型变频器, 适用于数千kW的大容量装置, 在中、小容量装置中多采用带电流控制的电压源型PWM变压变频器。

磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和转矩给定信号确定靠矢量控制方程保证, 并没有实际计算转子磁链及其相位, 所以属于间接矢量控制。

6-12 试比较转子磁链的电压模型和电流模型的运算方法及其优缺点。答: 根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链, 所得出的模型叫做电流模型。根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系, 取电动势的积分就可以得到磁链, 这样的模型叫电压模型。

转子磁链模型需要实测的电流和转速信号, 但也都受电机参数变化的影响, 从而改变时间常数 T_r , 磁饱和程度将影响电感 L_m 和 L_r , 从而 T_r 也改变。这些影响都将导致磁链幅值与相位信号失真, 而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低。

电压模型只需要实测的电流和电压信号, 不需要转速信号, 且算法与转子电阻 R_r 无关, 只与定子电阻有关它是容易测得的。

与电流模型相比, 电压模型受电动机参数变化的影响较小, 而且算法简单, 便于应用。但是, 由于电压模型包含纯积分项, 积分的初始值和累积误差都影响计算结果, 低速时, 定子电阻压降变化的影响也较大。电压模型适合中、高速范围, 而电流模型能适应低速。

6-13 坐标变换是矢量控制的基础, 试分析交流电机矢量变换的基本概念和方法。答: 将交流电机的物理模型等效地变换成类似直流电机的模式分析和控制就可以大大简化。坐标变换正是按照这条思路进行的。在这里, 不同电机模型彼此等效的原则是: 在不同坐标下所产生的磁动势完全一致。

交流电机三相对称的静止绕组A、B、C, 通以三相平衡的正弦电流时, 所产生的合成磁动势是旋转磁动势 F , 它在空间呈正弦分布, 以同步转速 ω_1 (即电流的角频率) 顺着A-B-C的相序旋转。然而, 旋转磁动势并不一定非要三相不可, 除单相以外, 二相、三相、四相、……等任意对称的多相绕组, 通以平衡的多相电流, 都能产生旋转磁动势, 当然以两相最为简单。在三相坐标系下的 i_A 、 i_B 、 i_C , 在两相坐标系下的 i_α 、 i_β 和在旋转两相坐标系下的直流 i_m 、 i_t 是等效的, 它们能产生相同的旋转磁动势。这样通过坐标系的变换, 可以找到与交流三相绕组等效的直流电机模型。

6-14 按定子磁链控制的直接转矩控制(DTC)系统与磁链闭环控制的矢量控制(VC)系统在控制方法上有什么异同?

答: 1) 转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控制器, 并在PWM逆变器中直接用这两个控制

信号产生电压的SVPWM波形,从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量,省去了旋转变换和电流控制,简化了控制器的结构。

2) 选择定子磁链作为被控量,而不象VC系统中那样选择转子磁链,这样一来,计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响,提高了控制系统的鲁棒性。如果从数学模型推导按 定子磁链控制的规律,显然要比按转子磁链定向时复杂,但是,由于采用了砰-砰控制,这 种复杂性对控制器并没有影响。

3) 由于采用了直接转矩控制,在加减速或负载变化的动态过程中,可以获得快速的转矩响应,但必须注意限制过大的冲击电流,以免损坏功率开关器件,因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。

6-15 试分析并解释矢量控制系统与直转矩控制系统的优缺点。 答:两者都采用转矩(转速)和磁链分别控制,但两者在控制性能上却各有千秋。

VC系统强调 T_e 与 Ψ_r 的解耦,有利于分别设计转速与磁链调节器;实行连续控制,可获得较宽的调速范围;但按 Ψ_r 定向受电动机转子参数变化的影响,降低了系统的鲁棒性。

DTC 系统则实行 T_e 与 Ψ_s 砰-砰控制,避开了旋转坐标变换,简化了控制结构;控制定子磁链而不是转子磁链,不受转子参数变化的影响;但不可避免地产生转矩脉动,低速性能较差,调速范围受到限制。下表列出了两种系统的特点与性能的比较。

性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链	转子磁链
转矩控制	砰-砰控制,有转矩脉动	连续控制,比较平滑
坐标变换	静止坐标变换,较简单	旋转坐标变换,较复杂
转子参数变化影响	无[注]	有
调速范围	不够宽	比较宽

